
Documentação de Projeto

para o sistema

Gabinete Virtual

Versão 1.5

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Bernardo Cavanellas Biondini e apresentado ao curso de **Engenharia de Software** da **PUC Minas** como parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo dos professores Danilo de Quadros Maia, Leonardo Vilela Cardoso e Raphael Ramos Dias Costa, orientação acadêmica do professor Cleiton Silva Tavares e orientação de TCC II do professor (a ser definido no próximo semestre).

05/10/2024

Tabela de Conteúdo

Tabela de Conteúdo	2
Histórico de Revisões	3
1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	2
2.2 Modelos de Usuários	3
Persona 1 - Chiara Biondini	4
Persona 2 - Raquel Assis	5
Persona 3 - Fernanda	6
Persona 4 - Equipe de Atendimento	8
Persona 5 - Equipe Geral (Funcionários)	9
2.3 Modelos de Casos de Uso e Histórias de Usuário	10
2.3.1 Diagrama de Casos de Uso	10
2.4 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	15
3. Modelos de Projeto	41
3.1 Diagrama de Classes	41
3.2 Diagramas de Sequência	45
3.3 Diagramas de Comunicação	76
3.4 Arquitetura	111
3.5 Diagramas de Atividade	115
3.6 Diagrama de Componentes e Implantação.	118
4. Projeto de Interface com Usuário	120
4.1 Esboço das Interfaces	120
5. Glossário e Modelos de Dados	144
6. Casos de Teste	149
6.1 Plano de Teste de Aceitação	149
6.1.1 Necessidade 1 – Centralização de Informações do Gabinete	149
6.1.2 Necessidade 2 – Acompanhamento Organizado de Demandas	150
6.1.3 Necessidade 3 – Gestão Estratégica das Emendas Parlamentares	151
6.1.4 Necessidade 4 – Cadastro Estruturado de Cidades, Lideranças e Instituições	152
6.1.5 Necessidade 5 – Organização da Agenda da Deputada	153
Caso de Teste 13 — Registrar Evento	153
Caso de Teste 14 — Alerta de Conflito de Agenda	153
Caso de Teste 15 — Consulta do Calendário	153
6.2 Plano de Teste de Integração	154
6.2.1 Interfaces de Integração	154

6.2.2 Estratégia de Teste de Integração	155
Exemplos de Casos de Teste de Integração	155
Caso de Integração 1 — Demanda Dependendo de Instituição	155
Caso de Integração 2 — Agenda ↔ Cidades	155

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Iniciação do Documento	25/09/2025	N/A	1
Histórias de Usuário	04/10/2025	Adição das histórias de usuário	1.1.1
Diagrama de Casos de Uso	05/10/2025	Adição do Diagrama de Casos de Uso	1.1.2
Finalização Seção 2	11/10/2025	Ajustes e término da seção 2 (sem correções)	1.1.3
Entrega A4	12/10/2025	Adiciona diagramas de classe, de sequência e de comunicação	1.2
Entrega A5	02/11/2025	Seções 3.4, 3.5, 3.6 e 5. Realiza ajustes da correção A4	1.3
Correções A5	14/11/2025	Adição de descrição nas tabelas e imagens e contextualização no texto.	1.3.2
Atualização dos Wireframes	17/11/2025	Atualização dos Wireframes	1.3.3
Seções 6 e 7	30/11/2025	Atividade A7, Seções 6 e 7	1.4

1. Introdução

O sistema Gabinete Virtual é uma plataforma web desenvolvida para otimizar a gestão de demandas, emendas parlamentares e atividades administrativas de um gabinete político. Seu objetivo é integrar, em um único ambiente, informações que tradicionalmente ficam dispersas em planilhas, mensagens e documentos, oferecendo uma visão consolidada e estratégica das ações do mandato.

O sistema foi projetado com uma arquitetura cliente-servidor, composta por um frontend em React.js e um backend em Laravel/PHP, comunicando-se via API REST e utilizando um banco de dados relacional MySQL. Essa combinação garante escalabilidade, modularidade e facilidade de manutenção. Além disso, a aplicação contempla níveis de acesso específicos para diferentes perfis (deputada, chefe de gabinete, gestora de demandas, equipe de atendimento e cidadãos) promovendo transparência, eficiência operacional e controle das informações públicas.

A proposta central é permitir que o gabinete monitore suas ações de forma inteligente, automatizando tarefas repetitivas e proporcionando relatórios e dashboards que auxiliem na tomada de decisão política e administrativa.

Integrado ao trabalho está o desenvolvimento de um *Chatbot* para atendimento ao público que foi projetado em Python e servirá como um apoio aos eleitores e à sociedade.

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema Gabinete Virtual. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

Esta seção descreve os atores, perfis e necessidades que interagem com o sistema, além de apresentar os modelos de casos de uso, histórias de usuário e demais representações que orientam o desenvolvimento do projeto.

O objetivo é compreender quem são os usuários, o que esperam do sistema e como suas interações moldam o design e os requisitos funcionais do Gabinete Virtual.

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção é apresentada descrição de cada um dos atores que interagem com o sistema. Os atores definidos na Tabela 1 a seguir representam os diferentes perfis de usuários que interagem com o Gabinete Virtual. Cada ator desempenha funções específicas no contexto de atendimento à população, gestão administrativa e comunicação institucional.

Perfil	Descrição	Objetivos	Nível de acesso
Deputada	Usuária principal, tomadora de decisão política.	Consultar informações estratégicas sobre demandas, emendas, cidades e compromissos.	Leituras e relatórios consolidados
Chefe de Gabinete	Responsável pela coordenação geral da equipe e da agenda.	Organizar compromissos, acompanhar demandas e priorizar atividades.	Leitura, edição e controle sobre registros.
Gestora	Responsável por designar tarefas e acompanhar execuções.	Atribuir responsáveis, monitorar prazos e atualizar status das atividades.	Edição e controle de demandas e eventos.
Gestora de Demandas	Responsável por designar tarefas e acompanhar execuções.	Registrar novas demandas, atualizar informações e alimentar relatórios.	Acesso restrito às funções operacionais.
Atendimento	Responsável pelo	Acompanhar	Acesso restrito às

	contato externo.	demandas, verificar informações de lideranças.	funções operacionais
Funcionários	Executor das tarefas administrativas e operacionais		Acesso restrito às funções operacionais
Cidadão (Consulta Pública)	Usuário externo interessado em informações públicas.	Acessar dados do site oficial, como notícias, projetos e emendas. Comunicar com a deputada, solicitar atendimento (<i>chatbot</i>).	Apenas leitura (público).

Tabela 1 - Descrição dos Atores do Sistema Gabinete Virtual

2.2 Modelos de Usuários

Esta subseção apresenta os modelos de usuários desenvolvidos para o Sistema de Gestão de Demandas de Gabinete, a partir da perspectiva do designer. Foram utilizados modelos de personas para guiar as decisões de design e usabilidade. As Tabelas 2 a 6 apresentam os modelos de usuários adotados no projeto, sendo cada uma explicada individualmente a seguir.

A Tabela 2 apresenta a persona Deputada, considerada o nível máximo de acesso dentro do Gabinete Virtual. Essa persona é responsável pela tomada de decisões estratégicas, consulta de indicadores, acompanhamento de emendas, projetos de lei e demandas gerais. A Deputada utiliza o sistema principalmente para obter visões consolidadas, acessar relatórios completos e validar informações cadastradas pela equipe. Sua necessidade central é ter uma interface simples, rápida e capaz de fornecer dados confiáveis em tempo real, permitindo decisões políticas baseadas em evidências.

Persona 1 - Chiara Biondini	
Cargo	Deputada Estadual
Idade	23 anos
Formação	Administração
Perfil Tecnológico	Básico – Utiliza o sistema principalmente para consultas em dispositivos móveis. Prefere interfaces intuitivas e informações resumidas.
Responsabilidades	Tomada de decisões estratégicas, consulta de informações sobre municípios, demandas e emendas. Representação política e prestação de contas às comunidades.
Motivações	Ter informações rápidas e confiáveis antes de visitas e reuniões políticas; Demonstrar transparência e eficiência na gestão do mandato; Tomar decisões estratégicas baseadas em dados consolidados.
Frustrações	Dificuldade em acessar relatórios resumidos e navegar em sistemas complexos; Falta de informações consolidadas durante visitas aos municípios; Dependência de terceiros para obter informações estratégicas.
Necessidades de Design	Interface simplificada e intuitiva; Visualização de gráficos e relatórios prontos; Acesso rápido via dispositivos móveis; Dashboard com informações-chave; Relatórios executivos sintéticos.

Persona 1 - Chiara Biondini	
Citação Representativa	“Quero abrir o sistema e entender rapidamente o que está acontecendo nas cidades que visito.”

Tabela 2 - Descrição Persona 1 do Gabinete Virtual

A Tabela 3 descreve a persona Chefe de Gabinete, que atua como figura intermediária entre a Deputada e os demais setores. Esse usuário precisa de acesso ampliado para gerenciar a agenda, supervisionar demandas, acompanhar emendas e auxiliar na priorização de ações. A persona usa o sistema para organizar processos, revisar cadastros e orientar fluxos internos, garantindo que os encaminhamentos estejam alinhados à estratégia do mandato. Seu foco está na coordenação operacional.

Persona 2 - Raquel Assis	
Cargo	Chefe de Gabinete
Idade	38 anos
Formação	Administração Pública
Perfil Tecnológico	Intermediário – Usa sistemas administrativos, planilhas e ferramentas online de agenda. Familiarizada com gestão de equipes remotas.
Responsabilidades	Coordenação da equipe do gabinete; Organização da agenda da deputada; Supervisão do andamento das demandas; Gestão de conflitos internos; Comunicação entre equipe e deputada.
Motivações	Ter uma visão consolidada das atividades do gabinete; Acompanhar o progresso das demandas em tempo real; Garantir que a equipe trabalhe de forma sincronizada; Evitar conflitos de agenda e perda de prazos.

Persona 2 - Raquel Assis	
Frustrações	Informações dispersas em planilhas e mensagens; Falta de notificações automáticas; Retrabalho constante; Dificuldade em priorizar tarefas urgentes; Ausência de visão consolidada do gabinete.
Necessidades de Design	Painel de controle com visão geral; Alertas visuais de prazos e prioridades; Interface limpa e organizada; Filtros por status e responsável; Sistema de notificações eficiente; Calendário integrado com detecção de conflitos.
Citação Representativa	“Preciso ter uma visão rápida de tudo o que está acontecendo no gabinete, sem perder prazos.”

Tabela 3 - Descrição Persona 2 do Gabinete Virtual

Na Tabela 4, é apresentada a persona Gestora de Demandas, responsável pelo gerenciamento direto das solicitações recebidas pelo gabinete. Esse usuário utiliza o sistema para abrir, classificar, atribuir responsáveis, monitorar prazos e atualizar status das demandas. Além disso, acessa relatórios específicos para análise de volume, prazos médios e gargalos. Sua interface exige eficiência, clareza e controle rigoroso dos registros. Essa persona é fundamental para o processamento interno do gabinete.

Persona 3 - Fernanda	
Cargo	Gestora de Demandas
Idade	32 anos
Formação	Gestão Pública
Perfil Tecnológico	Avançado – Usa softwares de produtividade, dashboards e ferramentas de comunicação interna. Confortável com sistemas complexos.

Persona 3 - Fernanda	
Responsabilidades	Designar responsáveis para cada demanda; Acompanhar o andamento de tarefas; Gerar relatórios de status; Garantir a execução das demandas dentro dos prazos; Analisar métricas de desempenho da equipe.
Motivações	Otimizar o trabalho da equipe; Garantir a execução eficiente das demandas; Ter métricas claras de desempenho; Identificar gargalos e oportunidades de melhoria.
Frustrações	Falta de histórico centralizado; Dificuldade para gerar relatórios precisos; Ausência de indicadores de desempenho da equipe; Perda de contexto sobre demandas antigas; Dificuldade em rastrear responsabilidades.
Necessidades de Design	Filtros eficientes e busca avançada; Campos padronizados; Botões de atualização rápida; Feedback visual claro; Histórico de alterações detalhado; Relatórios customizáveis; Indicadores visuais de performance.
Citação Representativa	“Quero um sistema que me mostre o que está pendente e quem é o responsável, de forma visual e objetiva.”

Tabela 4 - Descrição Persona 3 do Gabinete Virtual

A Tabela 5 documenta a persona Atendimento, responsável pelo registro inicial de demandas e pelo relacionamento direto com cidadãos, instituições e lideranças. Esse usuário cadastra informações, anexa documentos, atualiza registros e repassa demandas para análise. Sua interação demanda telas simples, diretas e otimizadas para rapidez, já que frequentemente trabalha sob fluxo contínuo de solicitações. O papel é essencial para a etapa de entrada de dados no sistema.

Persona 4 - Equipe de Atendimento	
Cargo	Atendentes do Gabinete
Idade	26–35 anos
Formação	Ciências Políticas, Administração, Comunicação Social
Perfil Tecnológico	Intermediário – Acostumados com planilhas e sistemas administrativos simples. Necessitam de orientação clara sobre processos.
Responsabilidades	Registrar e atualizar demandas; Cadastrar instituições e lideranças; Registrar pessoas atendidas; Definir prazos iniciais; Anexar documentos (ofícios); Enviar informações aos gestores.
Motivações	Executar as tarefas com clareza; Evitar retrabalho ou dúvidas sobre o fluxo correto; Contribuir para o bom funcionamento do gabinete; Ter reconhecimento pelo trabalho bem feito.
Frustrações	Falta de padronização no preenchimento; Erros por falta de feedback do sistema; Dificuldade em localizar informações cadastradas anteriormente; Incerteza sobre campos obrigatórios; Perda de tempo em tarefas repetitivas.
Necessidades de Design	Campos com preenchimento guiado; Validações em tempo real; Mensagens de confirmação claras; Histórico de alterações acessível; Tooltips explicativos; Formulários intuitivos; Autocomplete e sugestões.

Persona 4 - Equipe de Atendimento	
Citação Representativa	“Quero saber exatamente o que devo preencher e ver que a informação foi salva corretamente.”

Tabela 5 - Descrição Persona 4 do Gabinete Virtual

Por fim, a Tabela 6 apresenta a persona Funcionários, composta por membros da equipe que apoiam atividades administrativas gerais. Esses usuários possuem permissões mais restritas, atuando em cadastros específicos, atualização de informações e suporte a rotinas internas. Não acessam relatórios estratégicos nem funcionalidades sensíveis. O sistema deve oferecer segurança e delimitação clara de permissões, garantindo que esse grupo interaja apenas com os módulos correspondentes ao seu nível de responsabilidade.

Persona 5 - Equipe Geral (Funcionários)	
Cargo	Funcionários do Gabinete
Idade	28-50 anos
Formação	Diversas áreas
Perfil Tecnológico	Básico a Intermediário – Usuários ocasionais do sistema, principalmente para consultas e cadastros básicos.
Responsabilidades	Cadastrar emendas parlamentares; Atualizar status de projetos; Consultar informações sobre cidades, lideranças, instituições e igrejas; Manter dados atualizados; Cadastrar e atualizar conteúdo do site.
Motivações	Contribuir com a organização geral do gabinete; Ter acesso fácil a informações necessárias para o trabalho diário; Executar tarefas de forma eficiente; Manter dados precisos e atualizados.

Persona 5 - Equipe Geral (Funcionários)	
Frustrações	Interfaces complexas; Falta de treinamento adequado; Dificuldade em encontrar as funcionalidades necessárias; Menus confusos; Falta de documentação clara.
Necessidades de Design	Navegação intuitiva; Menus claros e organizados; Busca eficiente; Acesso direto às funcionalidades mais utilizadas; Ajuda contextual; Manual do usuário acessível; Organização lógica das informações.
Citação Representativa	“Preciso de um sistema simples que me permita encontrar e atualizar informações rapidamente.”

Tabela 6 - Descrição Persona 5 do Gabinete Virtual

2.3 Modelos de Casos de Uso e Histórias de Usuário

Os requisitos funcionais foram organizados em casos de uso, representando as interações de cada ator com o sistema. Os casos de uso abrangem: Gestão de cadastros (instituições, lideranças, cidades, igrejas), Gestão de conteúdo institucional, Gestão de projetos de lei, Gestão de emendas, Gestão de demandas, Gestão da agenda, Relatórios segmentados

2.3.1 Diagrama de Casos de Uso

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso do sistema Gabinete Virtual, reunindo em uma única visão todos os atores e funcionalidades do sistema. Os diferentes perfis (Deputada, Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas, Atendimento e Funcionários) encontram-se à esquerda, enquanto, no interior do sistema, estão organizados os casos de uso que representam os principais módulos da plataforma.

No centro do diagrama está o UC01 – Autenticar no Sistema + Validar Permissão, modelado como um caso de uso transversal. Essa escolha se deve ao fato de que todas as funcionalidades dependem desse fluxo padrão, que envolve autenticação, verificação de perfil e validação das permissões específicas. Por isso, todos os demais casos de uso possuem relação *include* com o UC01, conforme registrado na nota explicativa.

A partir desse caso central, o diagrama estrutura seis áreas funcionais principais. O UC02 – Gerenciar Cadastros agrupa operações de inclusão e consulta de Instituições, Lideranças, Cidades e Igrejas, reunidas em um único caso devido à similaridade operacional dessas rotinas administrativas. O UC03 – Gerenciar Conteúdo do Site contempla ações relacionadas ao CMS do gabinete, como publicação de notícias, atualização de páginas institucionais e registro de projetos exibidos ao público.

Os módulos legislativos são representados no UC04 – Gerenciar Projetos de Lei e no UC05 – Gerenciar Emendas, ambos estruturados em fluxos de cadastro, atualização de status e consulta, refletindo práticas internas de trabalho. O UC06 – Gerenciar Demandas consolida um conjunto maior de ações, entre elas abertura de demandas, atribuição de responsáveis, registro de atendimentos, anexação de ofícios, definição de prazos e notificações, agrupadas em um único caso por fazerem parte de um mesmo ciclo de atendimento.

O UC07 – Gerenciar Agenda reúne funcionalidades como criação de eventos, visualização de calendários, detecção de conflitos e alertas. Por fim, os casos UC08a, UC08b, UC08c e UC08d representam relatórios distintos, cada um com regras próprias de acesso: PLs e Emendas para Deputada e Chefe de Gabinete; Demandas para Deputada, Gestora de Demandas e Atendimento; e o Relatório Consolidado Geral exclusivo da Deputada. As notas ao lado de cada caso de uso reforçam seu escopo e as permissões vinculadas.

Assim, a Figura 1 sintetiza todas as capacidades do sistema, evidenciando como cada ator interage com os diferentes módulos e como o núcleo de autenticação e permissões permeia toda a operação, garantindo clareza, segurança e coerência com o funcionamento real de um gabinete parlamentar.

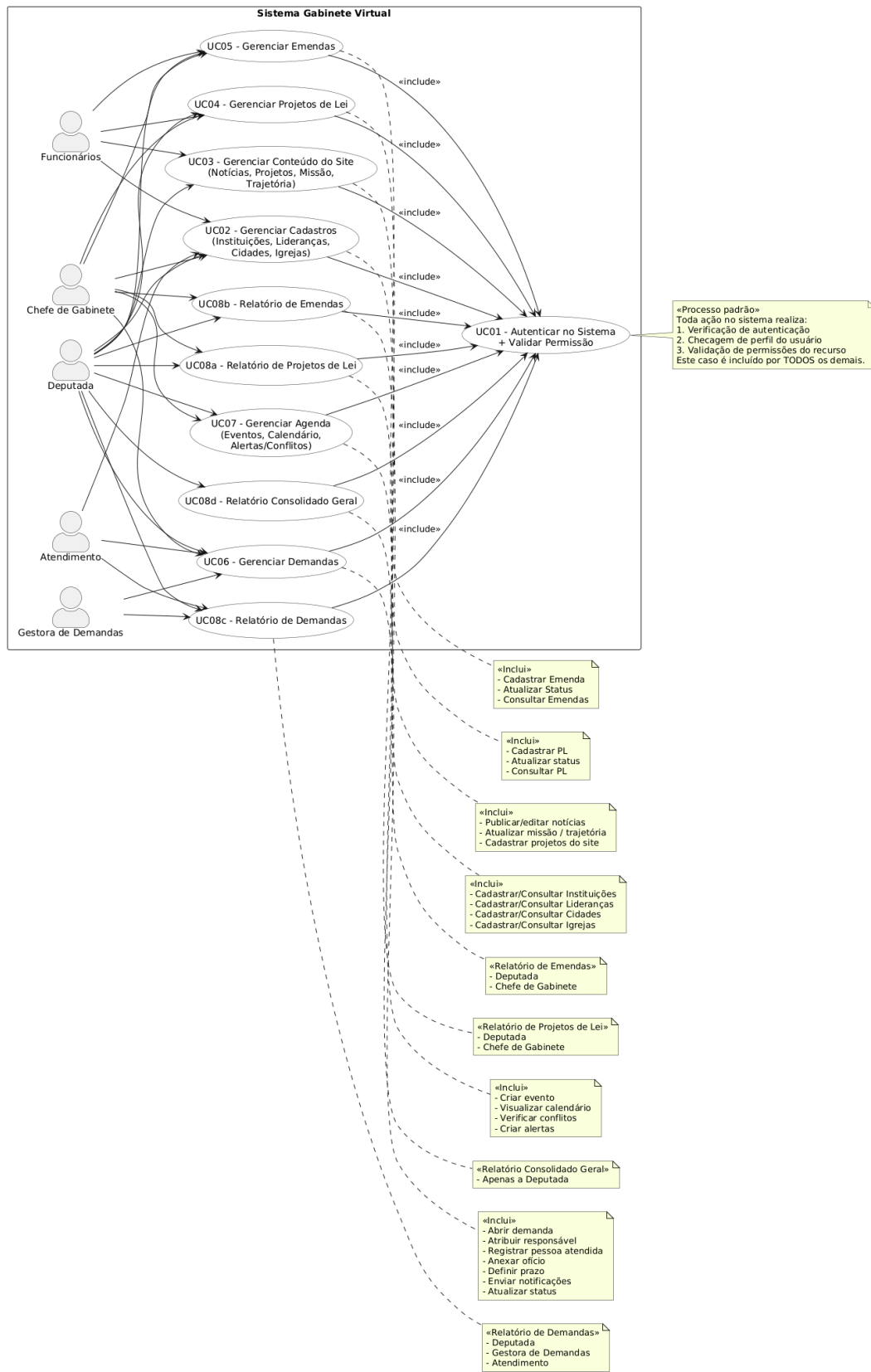


Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso do Gabinete Virtual

A Figura 2 apresenta o diagrama de casos de uso do Chatbot do Gabinete Virtual, responsável por intermediar a comunicação entre o cidadão e o gabinete parlamentar. Por meio do chatbot, o cidadão pode realizar seu cadastro, enviar reclamações e demandas relacionadas à sua cidade, bem como acompanhar o andamento dessas solicitações. Além disso, o sistema permite que o cidadão, de forma opcional, opte por receber conteúdos informativos, como notícias, projetos e atualizações da atuação parlamentar da deputada. O diagrama evidencia a autenticação como requisito transversal às funcionalidades sensíveis e destaca o caráter opcional do recebimento de conteúdos institucionais.

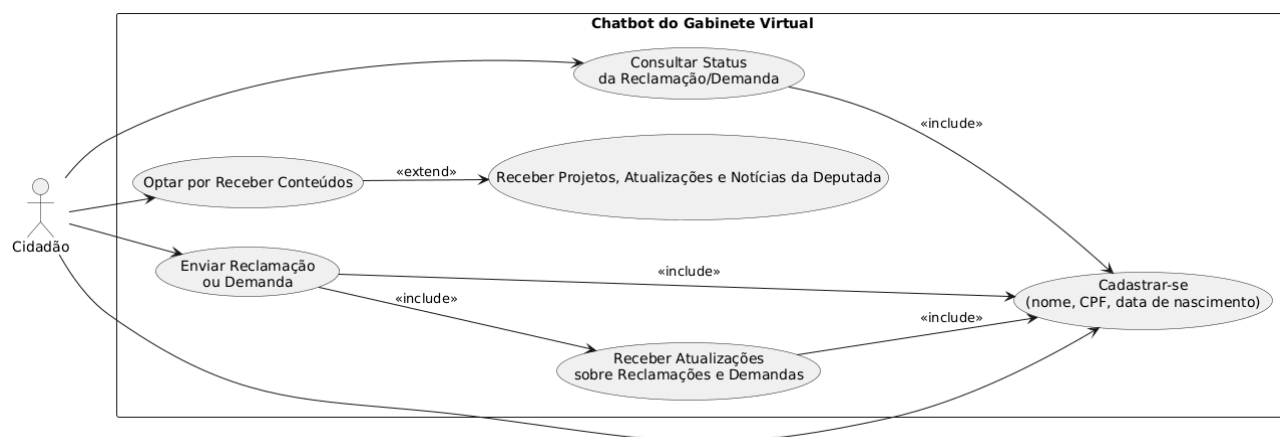


Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso do Gabinete Virtual

2.3.2 Histórias de Usuário

As histórias de usuário a seguir descrevem as principais interações entre os atores do sistema Gabinete Virtual e suas funcionalidades, contemplando tanto o atendimento ao cidadão por meio do chatbot quanto as atividades internas realizadas pela equipe do gabinete. As histórias foram elaboradas de forma orientada ao valor entregue a cada perfil de usuário, mantendo consistência com os casos de uso apresentados e com as necessidades identificadas no Documento de Visão.

Histórias de Usuário – Chatbot do Gabinete Virtual (Cidadão)

US01 – Como cidadão, quero me cadastrar no chatbot informando nome, CPF e data de nascimento, para que minhas interações sejam identificadas de forma segura.

US02 – Como cidadão cadastrado, quero enviar reclamações ou demandas relacionadas à minha cidade pelo chatbot, para que elas sejam registradas e encaminhadas ao gabinete.

US03 – Como cidadão, quero consultar o status das minhas reclamações ou demandas, para acompanhar o andamento do atendimento.

US04 – Como cidadão, quero receber atualizações automáticas sobre minhas reclamações e demandas, para ser informado sempre que houver mudanças de status.

US05 – Como cidadão, quero optar por receber conteúdos institucionais pelo chatbot, para acompanhar as ações do mandato se assim desejar.

US06 – Como cidadão que optou por receber conteúdos, quero receber notícias da deputada pelo chatbot, para me manter informado sobre suas atividades.

US07 – Como cidadão que optou por receber conteúdos, quero receber informações sobre projetos e atualizações da carreira da deputada, para conhecer melhor sua atuação política.

Histórias de Usuário – Sistema Gabinete Virtual (Equipe Interna)

US08 – Como atendente do gabinete, quero visualizar as demandas enviadas pelo chatbot, para iniciar o atendimento ao cidadão.

US09 – Como gestora de demandas, quero atribuir responsáveis às demandas recebidas, para garantir que cada solicitação tenha um acompanhamento adequado.

US10 – Como gestora de demandas, quero atualizar o status das demandas, para refletir o andamento real do atendimento ao cidadão.

US11 – Como atendente, quero registrar informações sobre o atendimento realizado ao cidadão, para manter o histórico da demanda atualizado.

US12 – Como gestora de demandas, quero gerar relatórios de demandas por período, status ou município, para apoiar a tomada de decisão.

US13 – Como funcionária do gabinete, quero cadastrar e manter atualizadas informações de cidades, instituições, lideranças e igrejas, para garantir consistência nos registros do sistema.

US14 – Como chefe de gabinete, quero visualizar relatórios consolidados de demandas, projetos e emendas, para acompanhar a atuação geral do mandato.

US15 – Como deputada, quero visualizar relatórios consolidados gerais, para avaliar o impacto das ações do gabinete.

US16 – Como funcionária do gabinete, quero cadastrar e gerenciar conteúdos do site institucional, como notícias, projetos e trajetória política, para manter a comunicação com a sociedade atualizada.

US17 – Como deputada, quero gerenciar minha agenda de eventos, com verificação de conflitos e alertas, para organizar meus compromissos de forma eficiente.

US18 – Como chefe de gabinete, quero consultar relatórios de emendas parlamentares e projetos de lei, para acompanhar sua execução e andamento.

2.4 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

Nesta seção, são apresentados os Diagramas de Sequência do Sistema (DSS) para as principais operações que modificam o estado do sistema, acompanhados de seus respectivos contratos de operação.

Como mostra a Figura 3, o usuário informa suas credenciais, e o sistema aciona o serviço de autenticação para validar e verificar se o usuário está ativo. Se as credenciais forem válidas, um token é gerado e retornado ao cliente, permitindo que ele acesse as funcionalidades conforme o seu perfil. Caso contrário, uma mensagem de erro é emitida. O diagrama contempla os cenários de autenticação bem-sucedida e falha por credenciais incorretas ou usuário inativo. A tabela 7 apresenta o contrato de operação para o Diagrama.

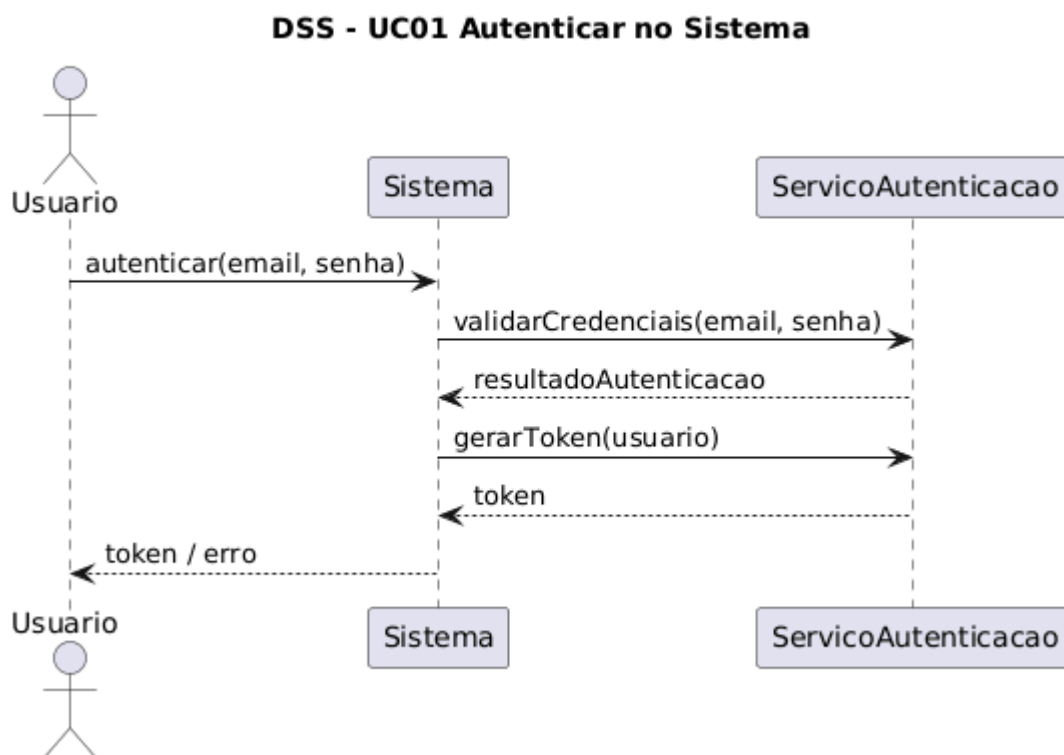


Figura 3 - DSS: Autenticar no Sistema

Operação	autenticar(email, senha)
Referências Cruzadas	UC01 – Autenticar no Sistema Classes: Usuario, PerfilAcesso
Pré-condições	Usuário cadastrado e ativo Credenciais informadas
Pós-condições	Token gerado Último login atualizado

Tabela 7 - Contrato de Operação: Autenticar no Sistema

A Figura 4 demonstra o fluxo onde o usuário solicita o cadastro de uma instituição. O sistema primeiro valida autenticação e permissão específica para essa ação. Em seguida, os dados são enviados ao repositório, que persiste a instituição e devolve o objeto criado. O caso contempla os cenários de sucesso, além de falhas por campos inválidos ou ausência de permissão. O Contrato de Operação referente está disponível na Tabela 8.

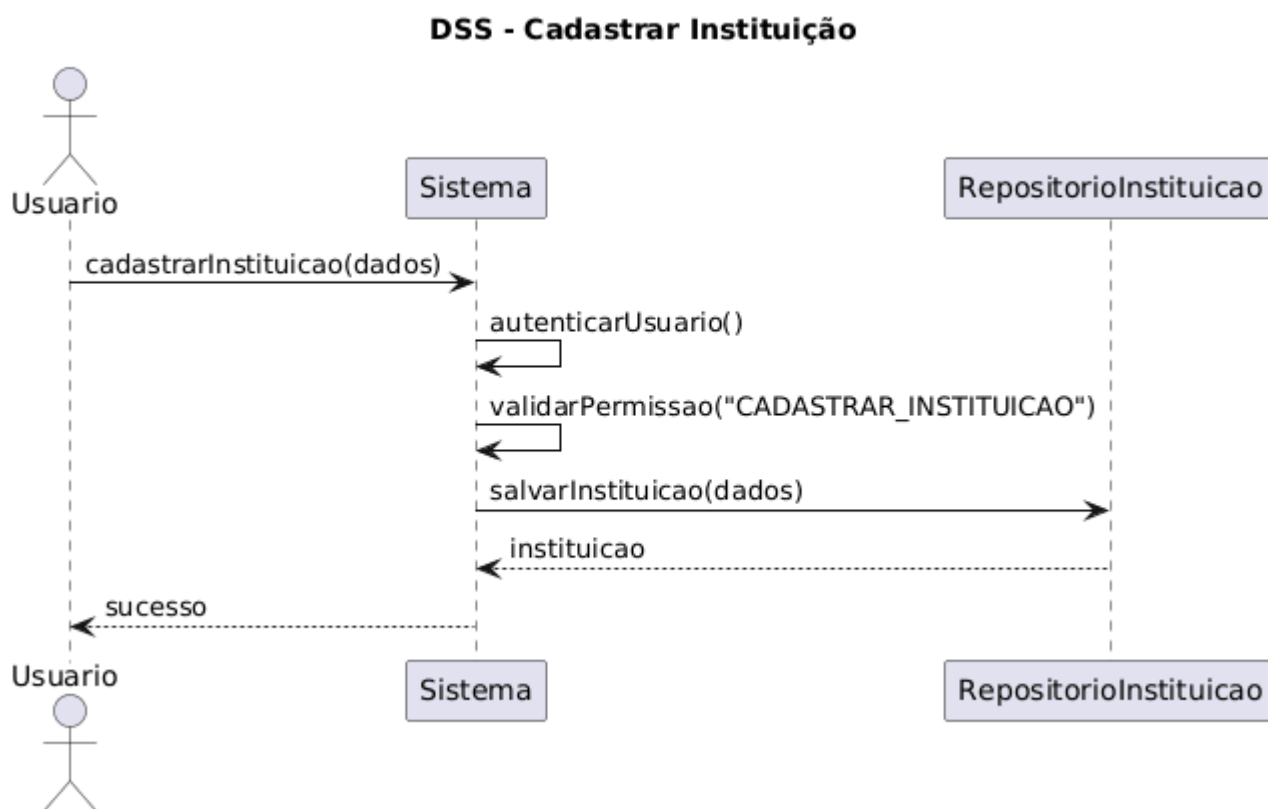


Figura 4 - DSS: Cadastrar Instituição

Operação	cadastrarInstituicao(dados)
Referências Cruzadas	UC03 – Cadastrar Instituição
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão CADASTRAR_INSTITUICAO
Pós-condições	Instituição salva no banco

Tabela 8 - Contrato de Operação: Cadastrar Instituição

Como mostra a Figura 5 e o contrato de operação da Tabela 9, o ator submete os dados de uma nova liderança. Após validar identidade e permissão, o sistema verifica também se a instituição associada existe. Com todas as condições atendidas, a liderança é registrada e o sistema retorna os dados persistidos. O DSS evidencia o fluxo principal e possíveis falhas de validação relacionadas ao vínculo com a instituição.

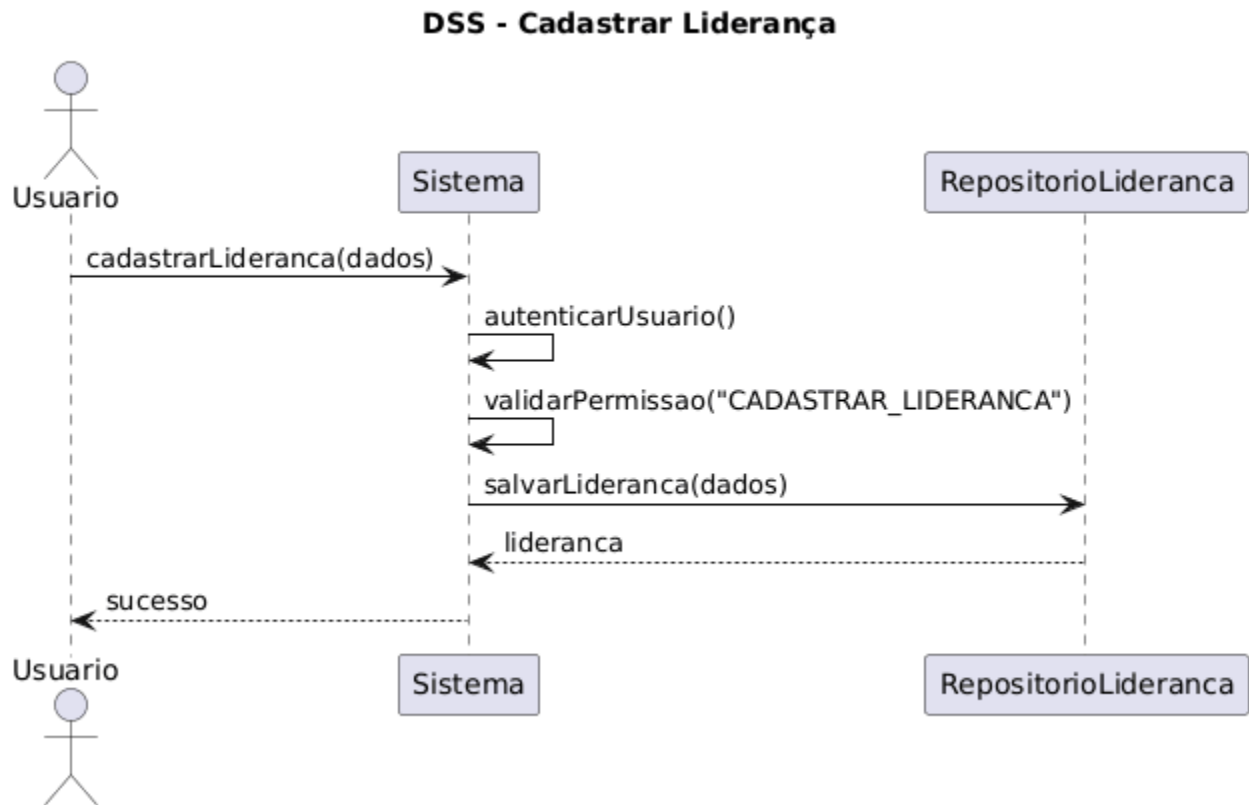


Figura 5 - DSS: Cadastrar Liderança

Operação	cadastrarLideranca(dados)
----------	---------------------------

Referências Cruzadas	UC03 – Cadastrar Liderança
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão CADASTRAR_LIDERANCA
Pós-condições	Liderança cadastrada

Tabela 9 - Contrato de Operação: Cadastrar Liderança

A Figura 6 demonstra o cadastro de uma cidade e a Tabela 10 o contrato de operação referente. O sistema autentica o usuário, verifica permissões e persiste os dados no banco. O diagrama apresenta o fluxo de criação e o cenário onde a operação falha devido a dados incompletos ou ausência de permissão adequada.

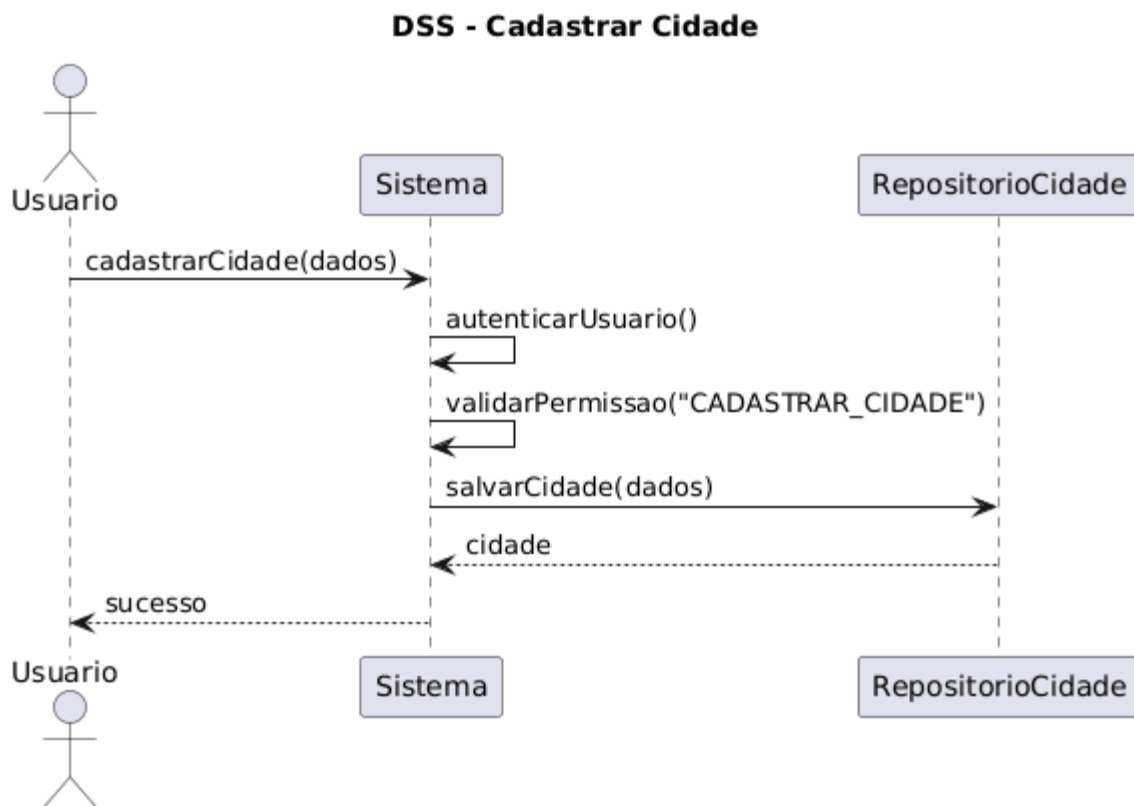


Figura 6 - DSS: Cadastrar Cidade

Operação	cadastrarCidade(dados)
Referências Cruzadas	UC03 – Cadastrar Cidade
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão CADASTRAR_CIDADE
Pós-condições	Cidade registrada

Tabela 10 - Contrato de Operação: Cadastrar Cidade

Na Figura 7, o usuário cadastra uma igreja vinculada a um município. O fluxo inclui validação de permissão, confirmação da existência da cidade e persistência da entidade. O diagrama destaca tanto o fluxo bem-sucedido quanto potenciais rejeições por inconsistências no vínculo ou permissões insuficientes. A Tabela 11 apresenta o Contrato de Operação do DSS presente na imagem.

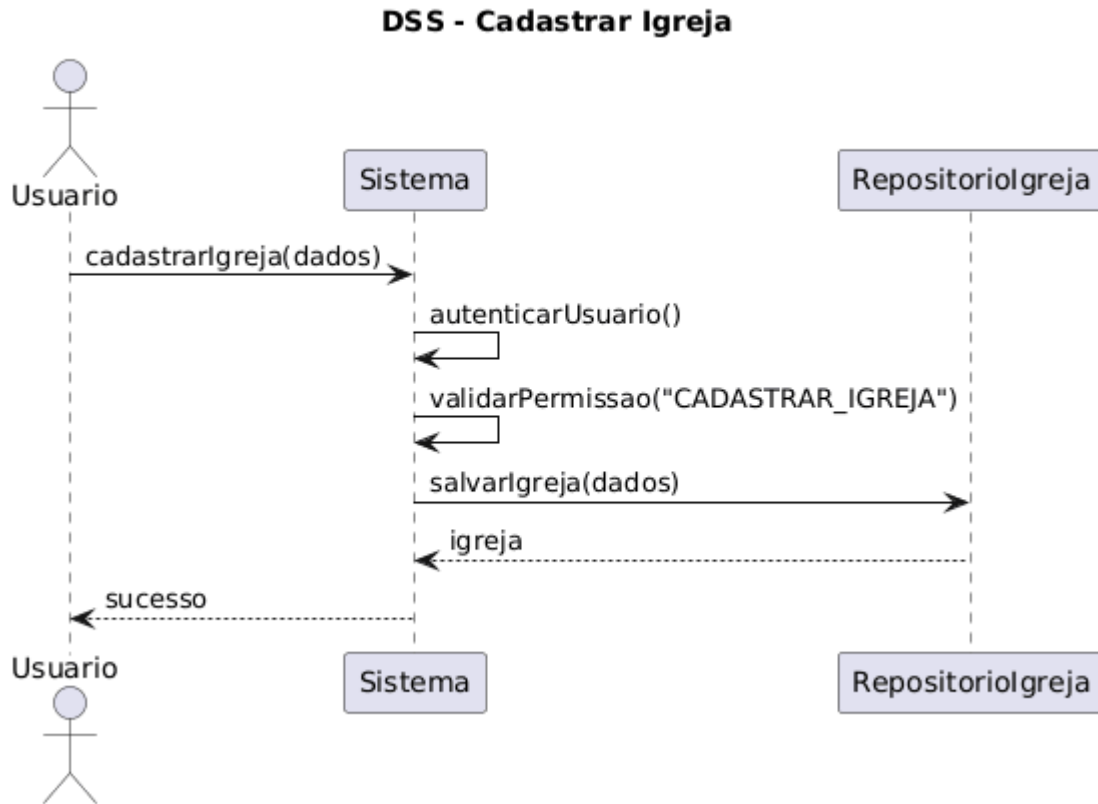


Figura 7 - DSS: Cadastrar Igreja

Operação	cadastrarIgreja(dados)
Referências Cruzadas	UC03 – Cadastrar Igreja
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão CADASTRAR_IGREJA
Pós-condições	Igreja cadastrada

Tabela 11 - Contrato de Operação: Cadastrar Igreja

A Figura 8 descreve como o ator registra uma notícia para publicação. O sistema autentica o usuário, verifica permissões e então persiste a notícia com autor associado. O DSS contempla o cenário de sucesso e condições de erro, como ausência de título ou conteúdo e a Tabela 12 contempla o contrato de operação referente a esse cenário.

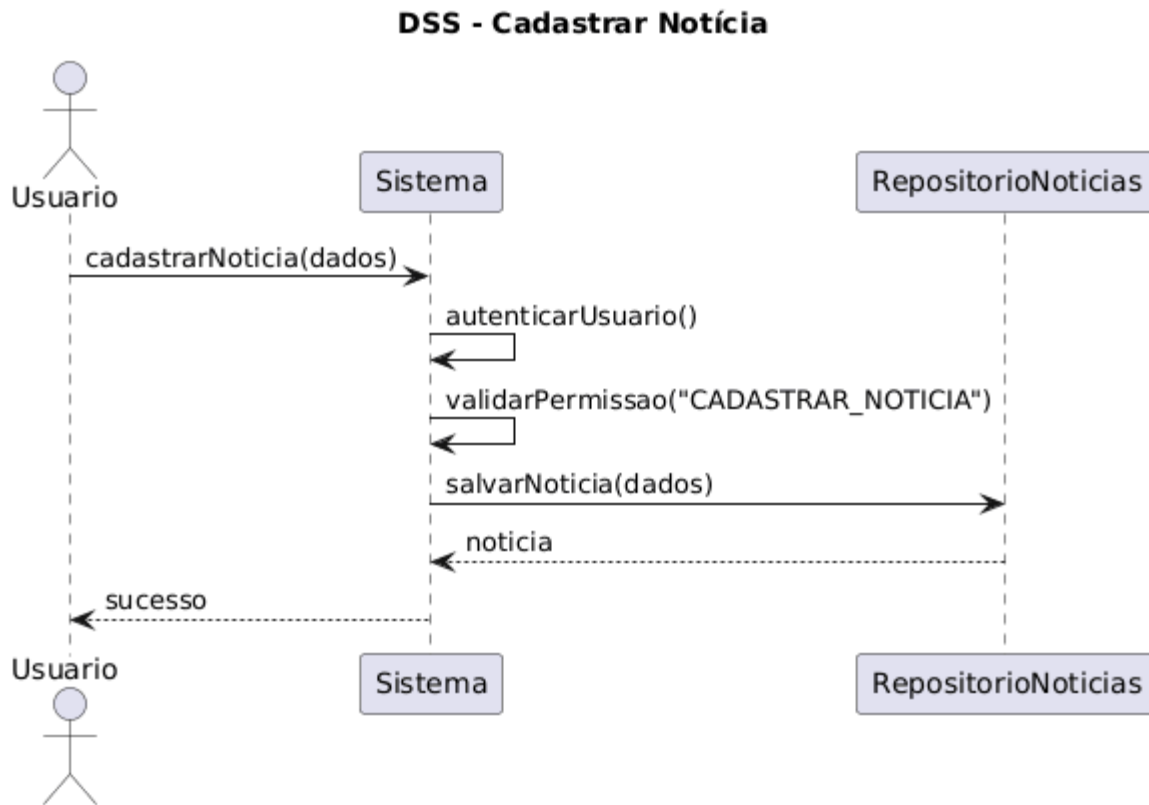


Figura 8 - DSS: Cadastrar Notícia

Operação	cadastrarNoticia(dados)
Referências Cruzadas	UC11 – Cadastrar Notícias
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão CADASTRAR_NOTICIA
Pós-condições	Notícia criada

Tabela 13 - Contrato de Operação: Cadastrar Notícia

Como mostra a Figura 9, o usuário altera o texto da seção “Missão” do *site*. Após validação de permissão, o sistema atualiza o conteúdo no CMS. O diagrama contempla tanto o fluxo bem-sucedido quanto o caso em que o texto enviado está vazio ou a permissão não é concedida. Além disso, abaixo é possível observar a Tabela 14 que define o Contrato de Operação referente ao diagrama.

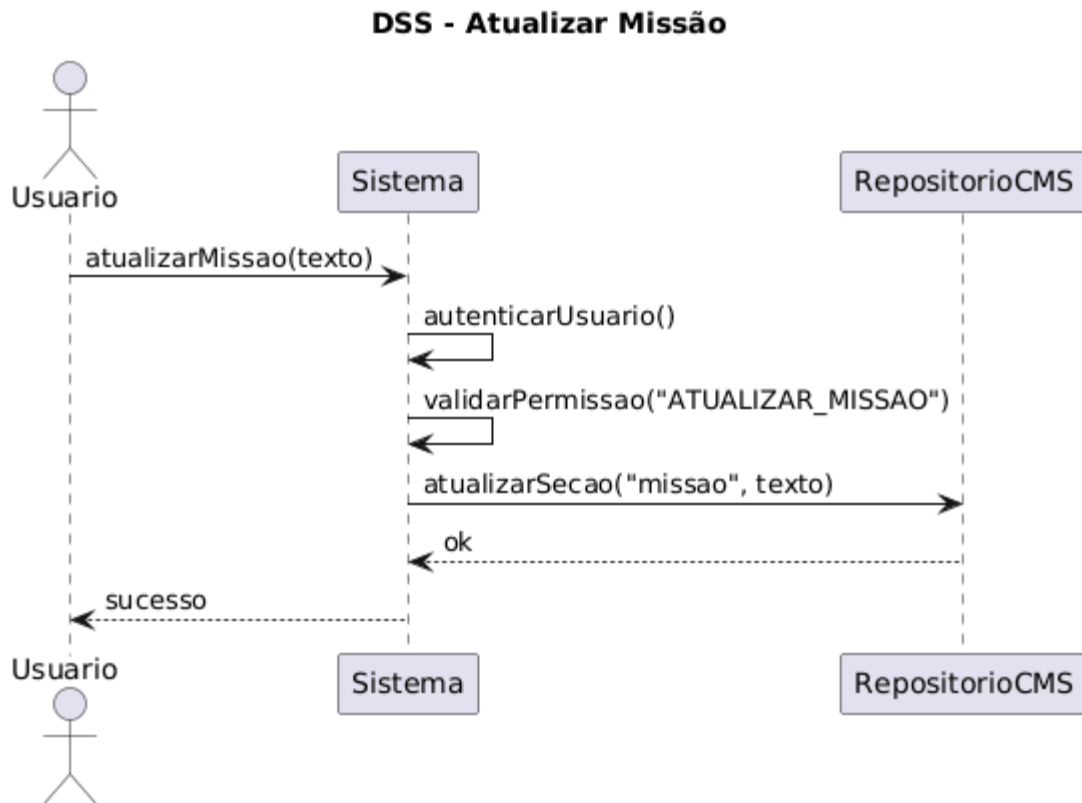


Figura 9 - DSS7: Atualizar Missão

Operação	atualizarMissao(texto)
Referências Cruzadas	UC13 – Atualizar Missão
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão ATUALIZAR_MISSAO
Pós-condições	Texto da missão atualizado

Tabela 14 - Contrato de Operação: Atualizar Missão

A Figura 10 demonstra o fluxo de atualização da seção “Trajetória”. Assim como na missão, a ação requer permissão específica. O conteúdo é sobrescrito e torna-se imediatamente disponível para o site. O diagrama evidencia validações e possíveis erros de conteúdo inválido.

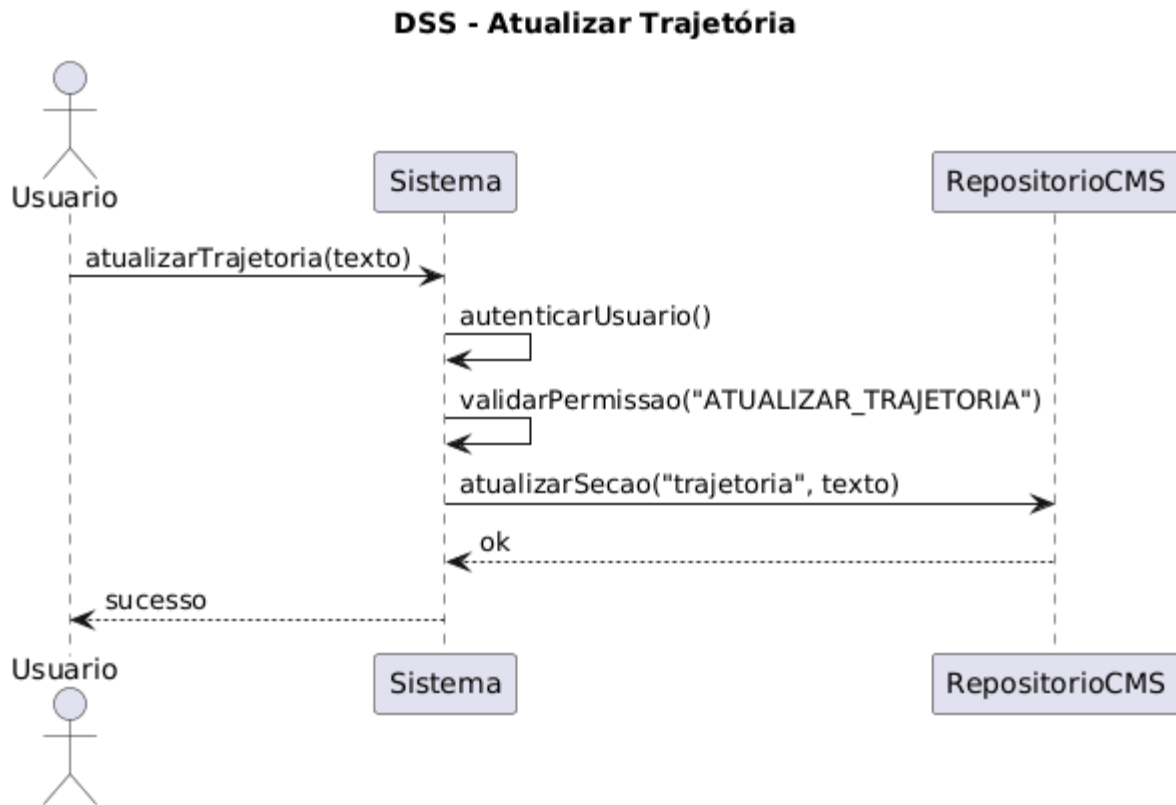


Figura 10 - DSS: Atualizar Trajetória

Operação	atualizarTrajetoria(texto)
Referências Cruzadas	UC14 – Atualizar Trajetória
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão ATUALIZAR_TRAJETORIA
Pós-condições	Trajetória atualizada

Tabela 15 - Contrato de Operação: Atualizar Trajetória

Na Figura 11 que antecede a Tabela 16 referente ao Contrato de Operação de Cadastro de Projeto, mostra o fluxo para essa operação. O usuário solicita o cadastro de um projeto institucional para exibição no *site*. O sistema valida permissões, persiste os dados e retorna o projeto cadastrado. O DSS mostra o fluxo principal e possíveis falhas por dados incompletos.

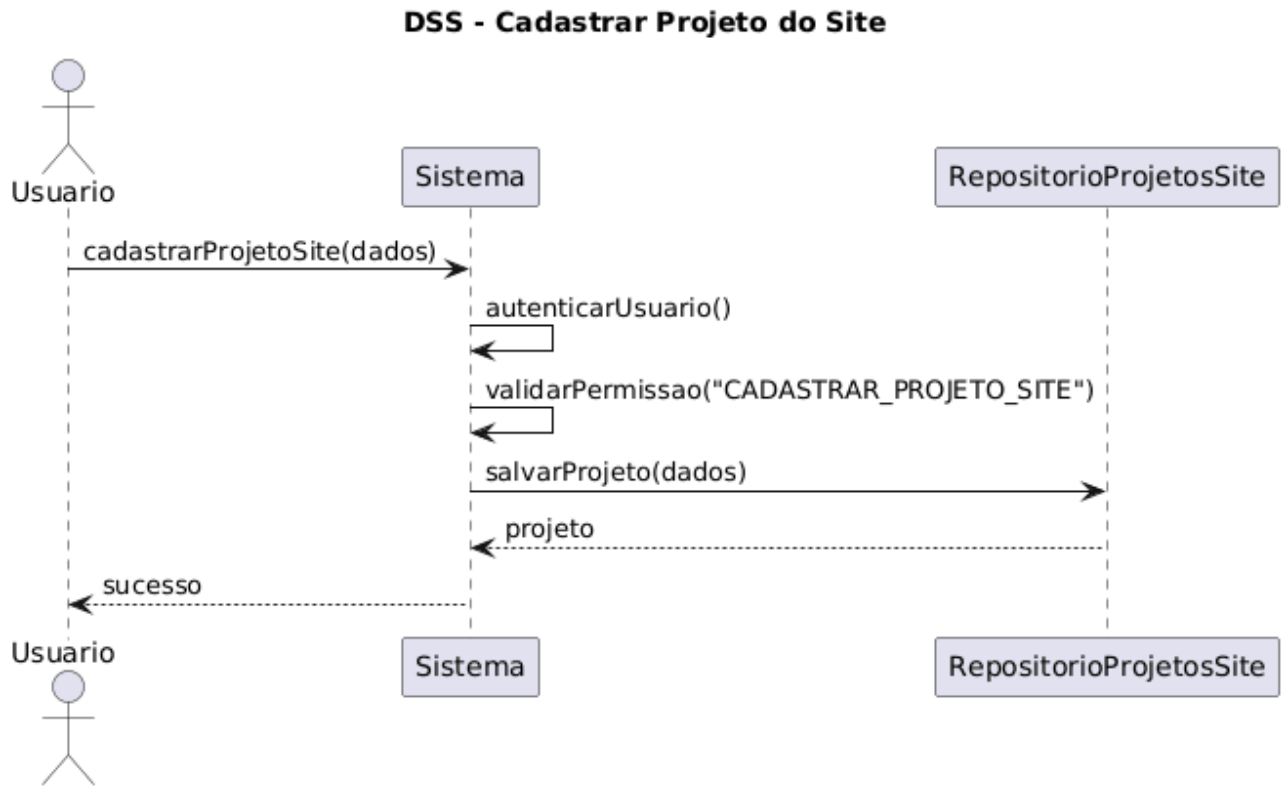


Figura 11 - DSS: Cadastrar Projeto do Site

Operação	cadastrarProjetoSite(dados)
Referências Cruzadas	UC15 – Cadastrar Projetos
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão CADASTRAR_PROJETO_SITE
Pós-condições	Projeto salvo

Tabela 16 - Contrato de Operação: Cadastrar Projeto Site

Como mostra a Figura 12, o usuário registra um novo Projeto de Lei. O sistema verifica autenticação, permissões e integridade dos dados (como número e descrição). Após salvamento, o PL fica disponível para consulta e relatórios. O DSS contempla erros por duplicidade ou dados inconsistentes. A Tabela 17 representa o Contrato de Operação deste diagrama.

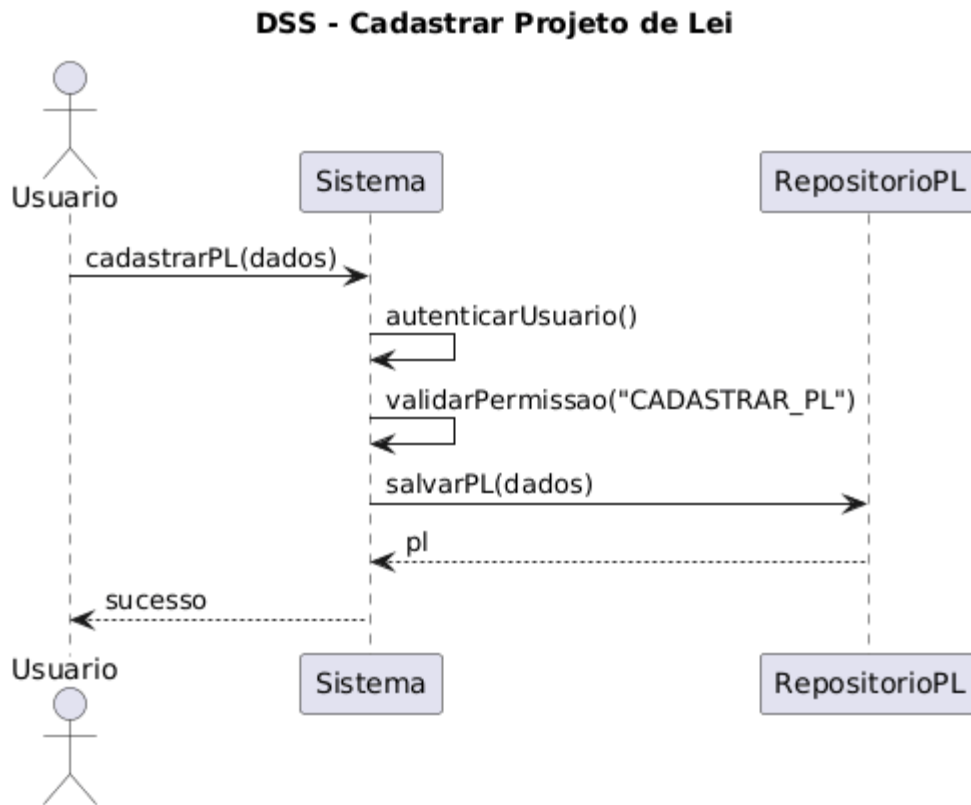


Figura 12 - DSS2: Cadastrar Projeto de Lei

Operação	cadastrarPL(dados)
Referências Cruzadas	UC17 – Cadastrar PL
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão CADASTRAR_PL
Pós-condições	PL cadastrado

Tabela 17 - Contrato de Operação: Cadastrar Projeto de Lei

A Figura 13 demonstra a mudança de status de um PL já cadastrado. O sistema valida se o usuário tem permissão e se o novo status é válido. Em seguida, atualiza o registro. O DSS ilustra fluxo de sucesso e falhas por status inválido ou ausência de permissão. O Contrato de Operação equivalente é exibido na Tabela 18.

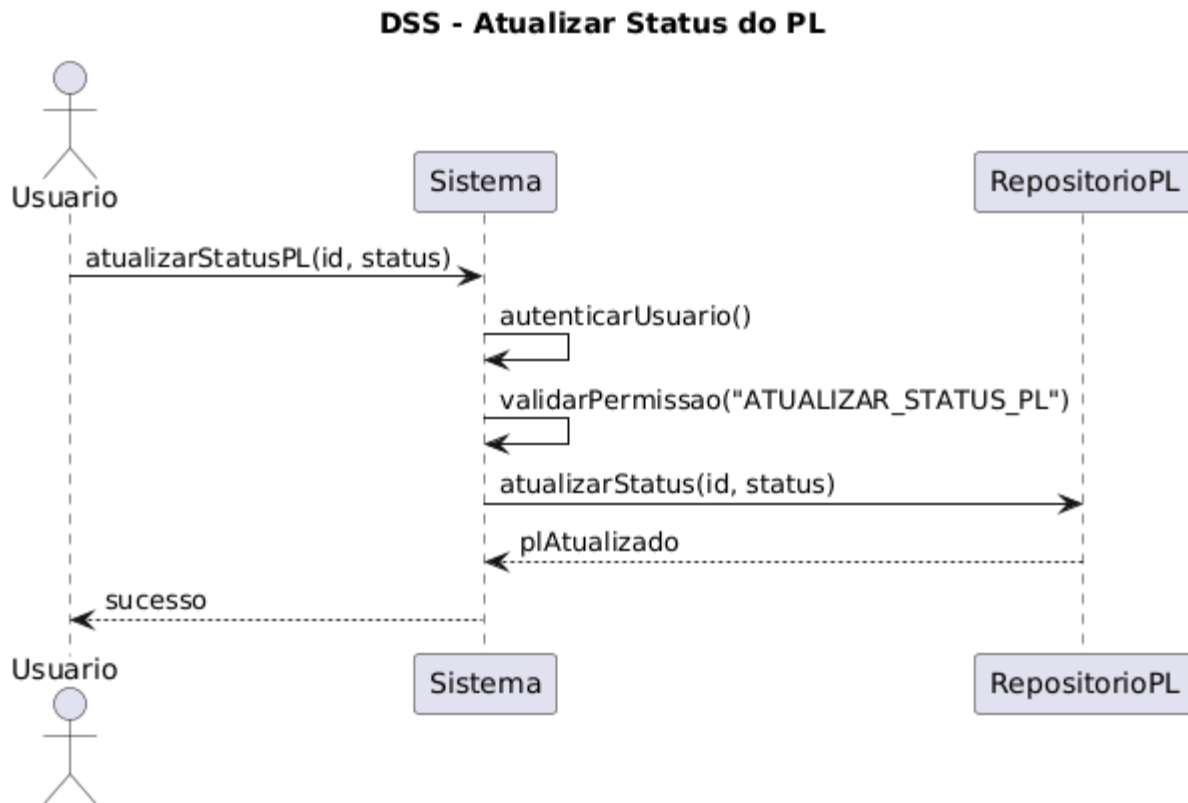


Figura 13 - DSS: Atualizar Status do PL

Operação	atualizarStatusPL(id, status)
Referências Cruzadas	UC18 – Atualizar Status PL
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão ATUALIZAR_STATUS_PL
Pós-condições	Status atualizado

Tabela 18 - Contrato de Operação: Atualizar Status Projeto de Lei

Na Figura 14, o ator cadastra uma nova emenda parlamentar. Depois da validação, os dados são persistidos e relacionados ao município. O DSS mostra o fluxo positivo e rejeições por campos obrigatórios faltantes ou vínculo com cidade inexistente, a Tabela 19 exhibe o contrato de operação equivalente ao diagrama.

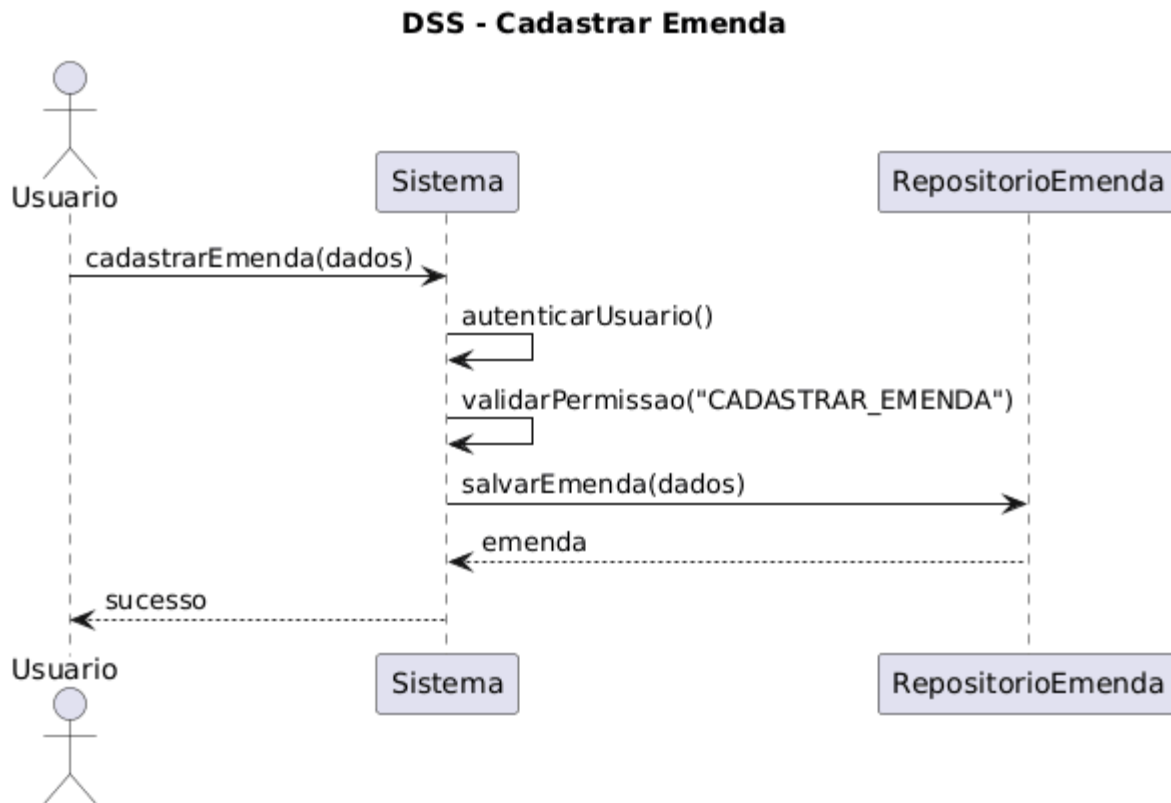


Figura 14 - DSS: Cadastrar Emenda

Operação	cadastrarEmenda(dados)
Referências Cruzadas	UC21 – Cadastrar Emenda
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão CADASTRAR_EMENDA
Pós-condições	Emenda cadastrada

Tabela 19 - Contrato de Operação: Autenticar no Sistema

A Figura 15 apresenta a atualização de status de uma emenda e a Tabela 20 o contrato de operação desse fluxo. O sistema exige permissão específica, valida o novo status e registra a alteração. O DSS contempla fluxo normal e erro por transição inválida ou permissão insuficiente.

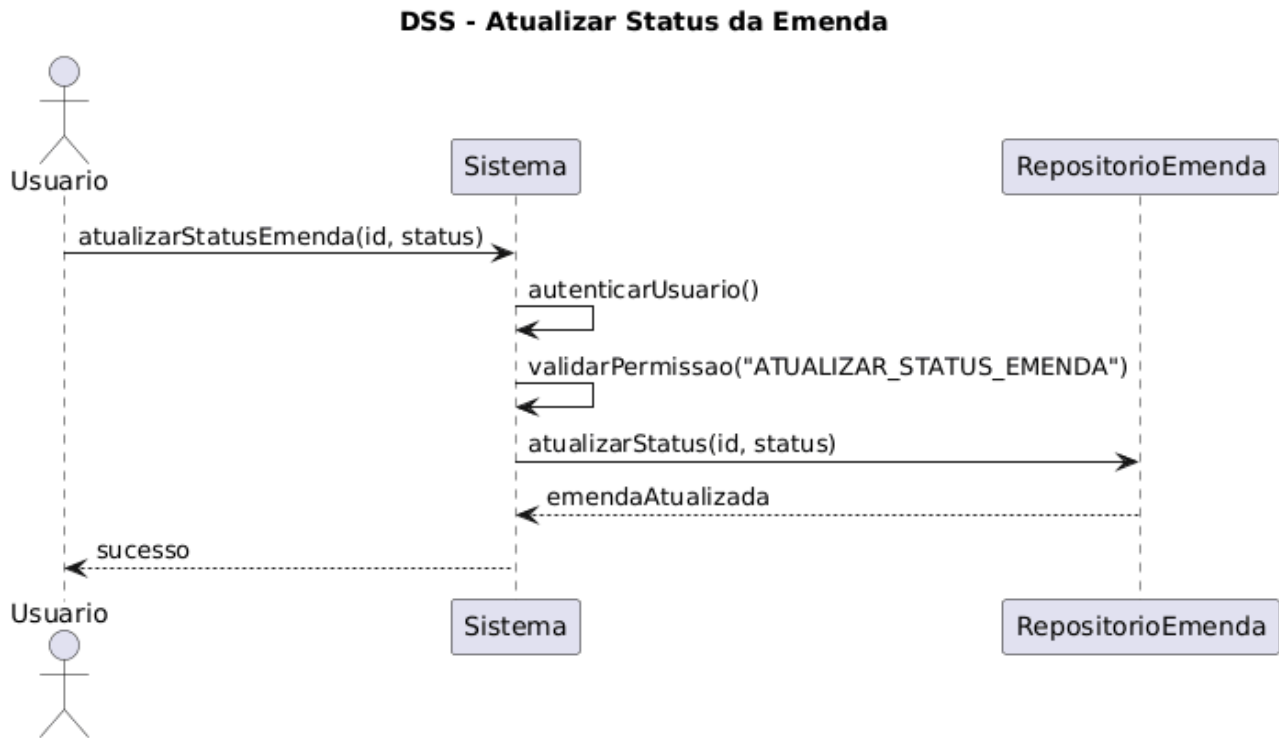


Figura 15 - DSS2: Atualizar Status da Emenda

Operação	atualizarStatusEmenda(id, status)
Referências Cruzadas	UC22 – Atualizar Status da Emenda
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão ATUALIZAR_STATUS_EMENDA
Pós-condições	Status atualizado

Tabela 20 - Contrato de Operação: Atualizar Status Emenda

Como mostra a Figura 16, uma demanda é aberta pelo usuário. O sistema valida permissões, cria a demanda com status inicial e registra automaticamente um histórico de criação. O diagrama considera falhas como campos obrigatórios vazios e abaixo está a Tabela 21 referente ao Contrato de Operação deste fluxo..

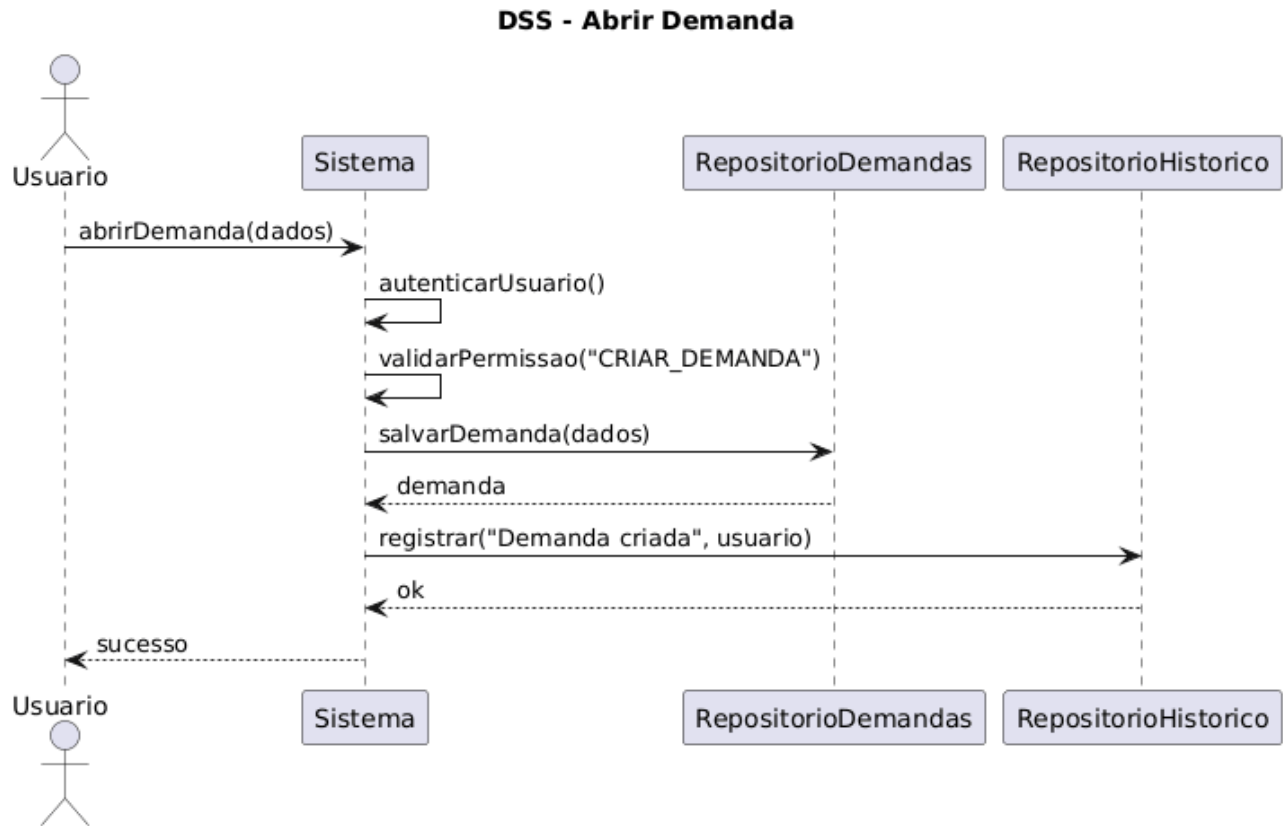


Figura 16 - DSS: Abrir Demanda

Operação	abrirDemanda(dados)
Referências Cruzadas	UC27 – Abrir Demanda
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão CRIAR_DEMANDA
Pós-condições	Demanda criada Histórico registrado

Tabela 21 - Contrato de Operação: Abrir Demanda

A Figura 17 descreve quando o usuário atribui um responsável a uma demanda. O sistema verifica permissões, atualiza a demanda e registra a mudança no histórico. O DSS mostra erros por usuário inexistente ou demanda inválida. A Tabela 22 exibe o Contrato de Operações equivalente a operação.

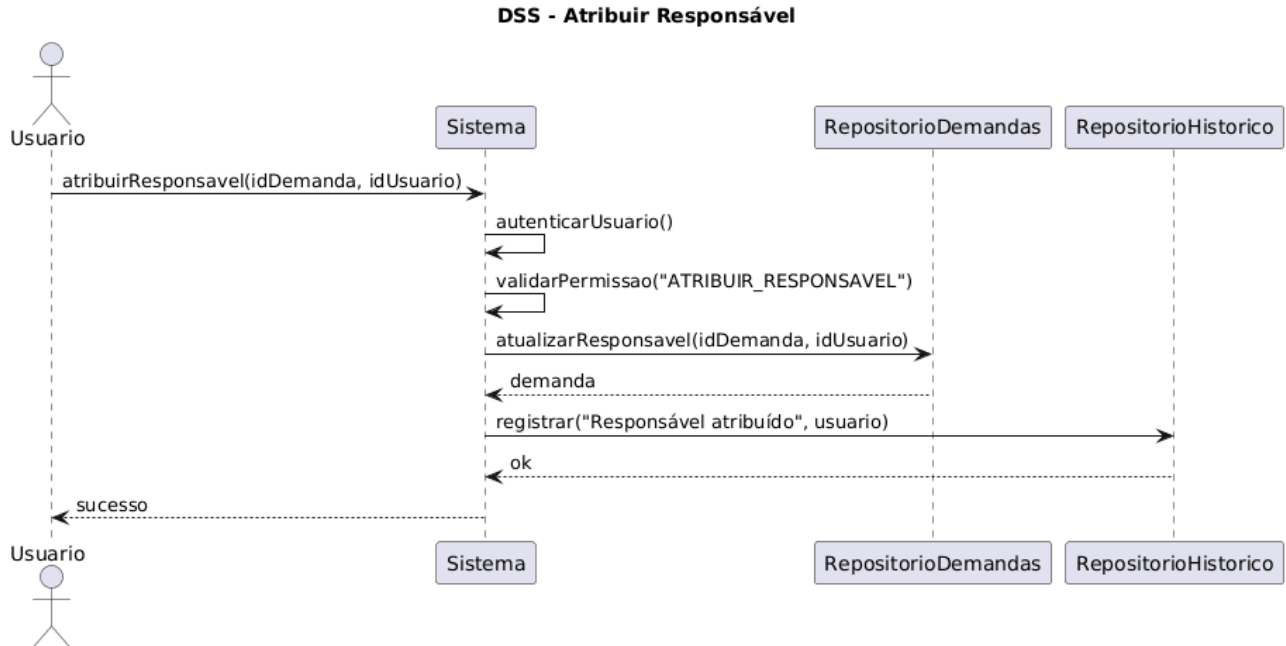


Figura 17 - DSS: Atribuir Responsável

Operação	atribuirResponsavel(id, usuario)
Referências Cruzadas	UC30 – Atribuir Responsável
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão ATRIBUIR_RESPONSAVEL
Pós-condições	Responsável definido Histórico registrado

Tabela 22 - Contrato de Operação: Atribuir Responsável

A Figura 18 demonstra o momento em que dados de uma pessoa atendida são associados a uma demanda e a Tabela 23 o contrato de operação equivalente. Após validações, a informação é gravada e registrada no histórico. O DSS contempla casos de sucesso e inconsistências nos dados da pessoa.

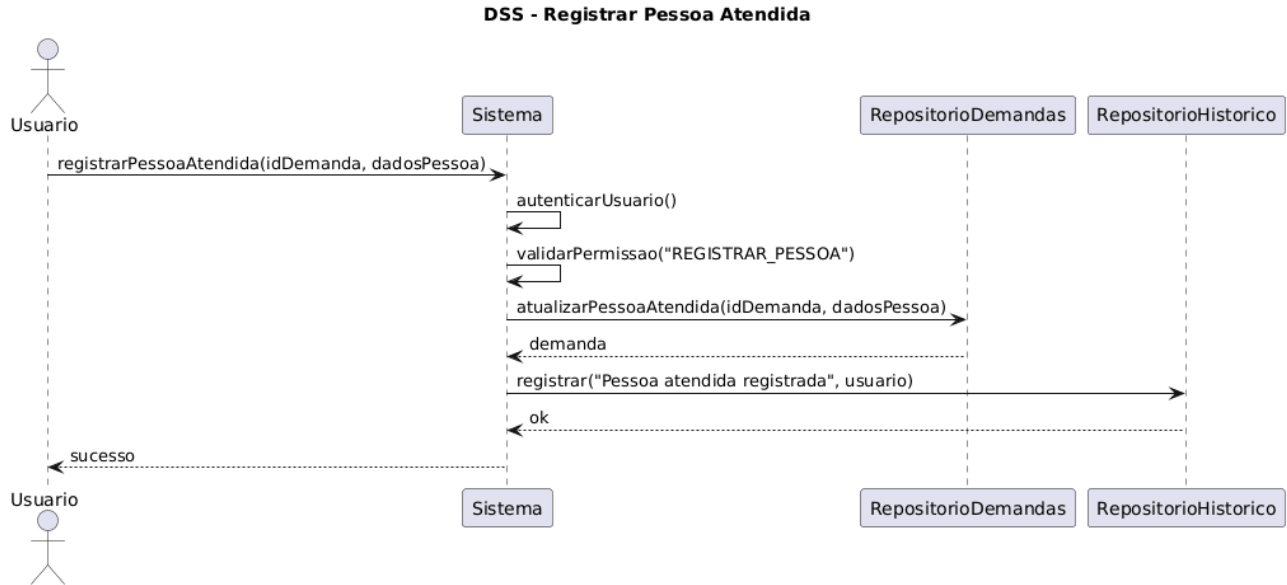


Figura 18 - DSS: Registrar Pessoa Atendida

Operação	registrarPessoaAtendida(id, dadosPessoa)
Referências Cruzadas	UC31 – Registrar Pessoa Atendida
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão REGISTRAR_PESSOA
Pós-condições	Pessoa vinculada Histórico registrado

Tabela 23 - Contrato de Operação: Registrar Pessoa

Como mostra a Figura 19, o ator define um prazo para entrega ou acompanhamento da demanda. O sistema valida a data, atualiza o registro e grava histórico. O DSS ilustra condições de erro como datas inválidas ou permissão insuficiente. A Tabela 24 representa o Contrato de Operação equivalente.

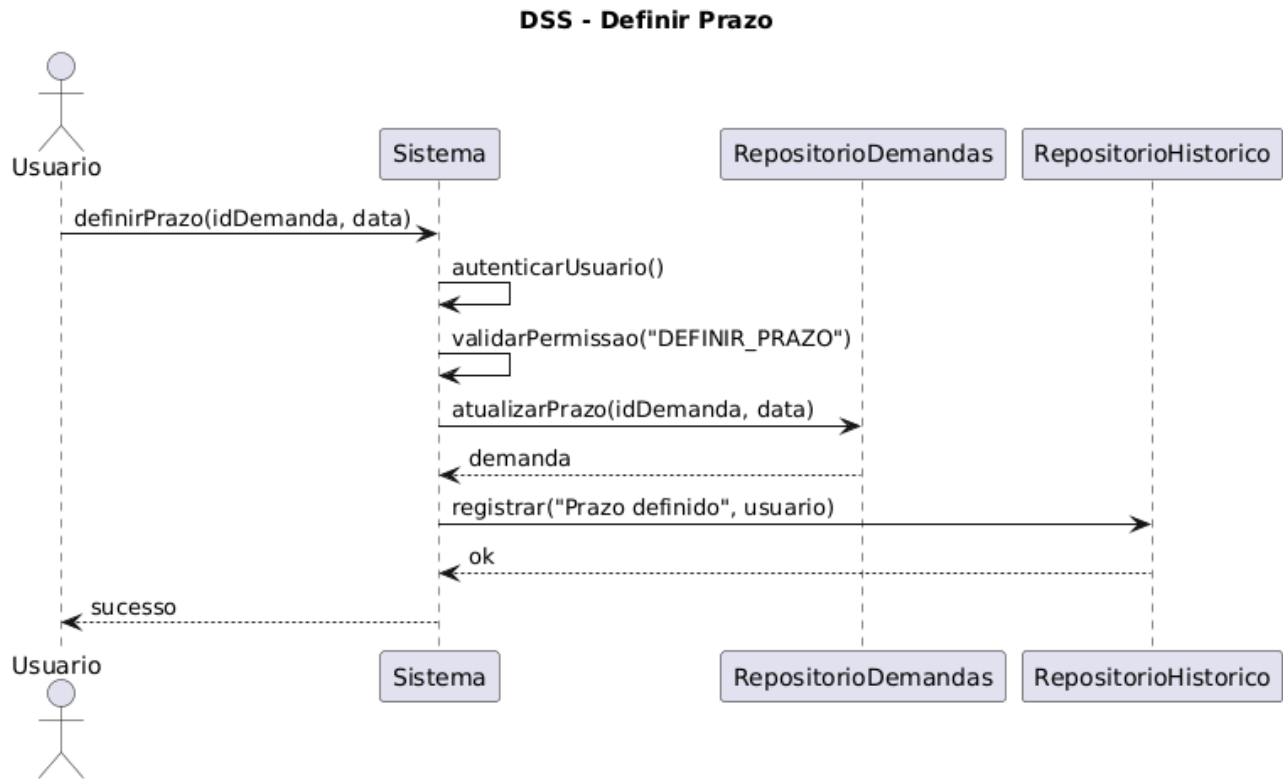


Figura 19 - DSS: Definir Prazo

Operação	definirPrazo(id, data)
Referências Cruzadas	UC32 – Definir Prazo
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão DEFINIR_PRAZO
Pós-condições	Prazo atualizado Histórico registrado

Tabela 24 - Contrato de Operação: Autenticar no Sistema

Na Figura 20, o usuário solicita uma mudança de status e a Tabela 25 representa o Contrato de Operação equivalente. O sistema valida a transição segundo regras de negócio, aplica a alteração e registra o histórico. O DSS contempla possíveis erros por status inválido ou transição proibida.

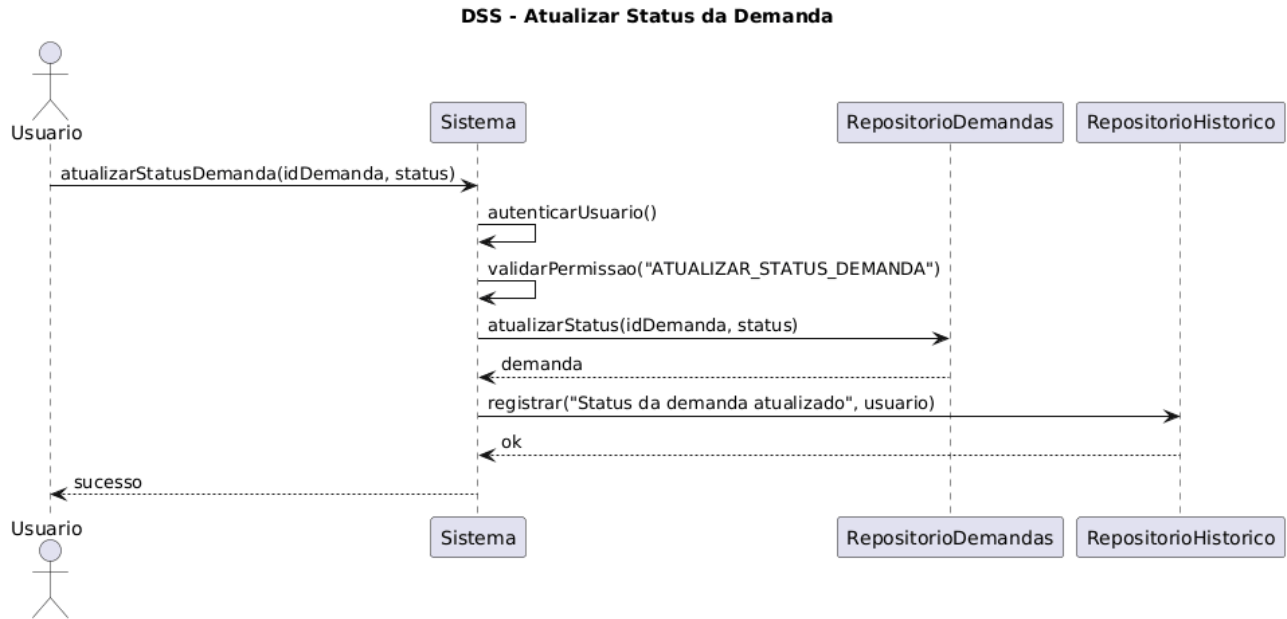


Figura 20 - DSS: Atualizar Status da Demanda

Operação	atualizarStatusDemanda(id, status)
Referências Cruzadas	UC28 – Atualizar Status da Demanda
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão ATUALIZAR_STATUS_DEMANDA
Pós-condições	Status alterado Histórico registrado

Tabela 25 - Contrato de Operação: Atualizar Status Demanda

A Figura 21 descreve o fluxo de anexação de um ofício à demanda. O sistema autentica, valida permissões, armazena o arquivo (local ou S3), cria o registro do anexo e adiciona um item no histórico. Considera erros como formato incorreto ou falha de armazenamento. A Tabela 26 exibe o Contrato de Operação referente a esse fluxo.

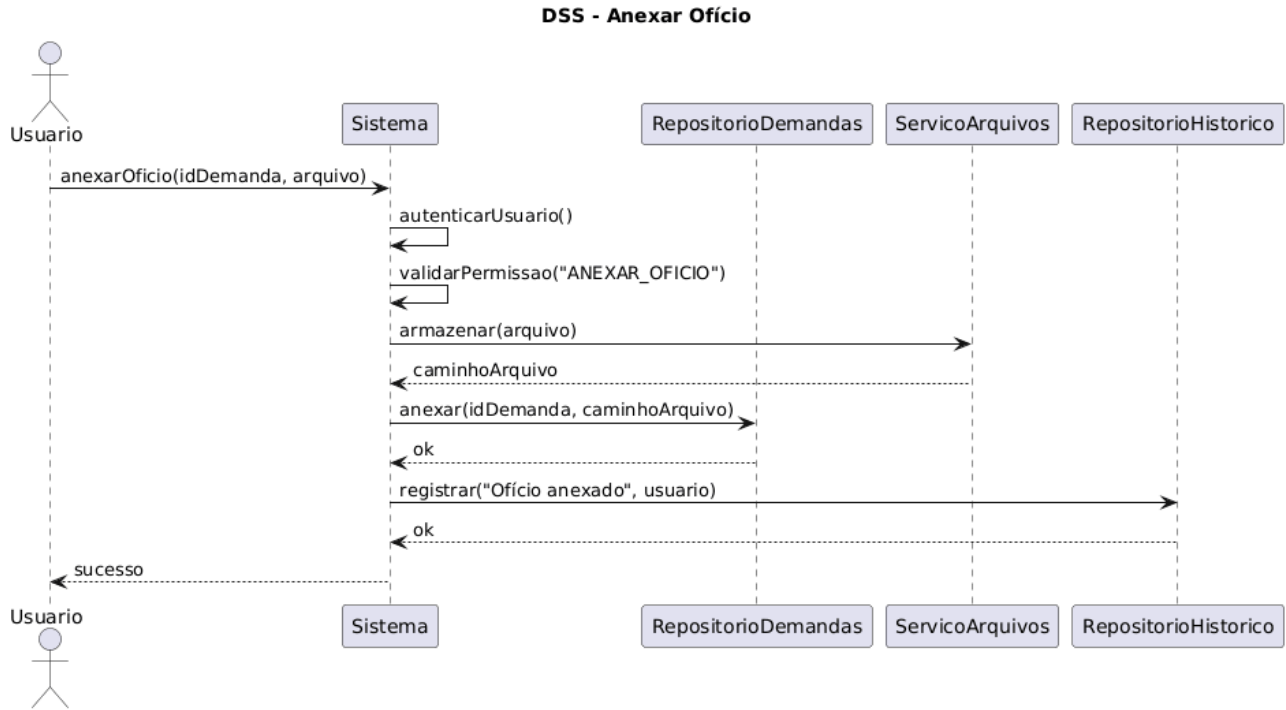


Figura 21 - DSS: Anexar Ofício

Operação	anexarOficio(id, arquivo)
Referências Cruzadas	UC27 – Anexar Ofício
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão ANEXAR_OFICIO
Pós-condições	Arquivo salvo Registro criado Histórico registrado

Tabela 26 - Contrato de Operação: Anexar Ofício

A Figura 22 mostra o cadastro de um evento na agenda e a Tabela 27 o Contrato dessa operação. Após autenticação e validação de permissão, o sistema registra o evento e opcionalmente aciona regras de conflito de datas. O DSS prevê erros de datas inconsistentes ou permissões insuficientes.

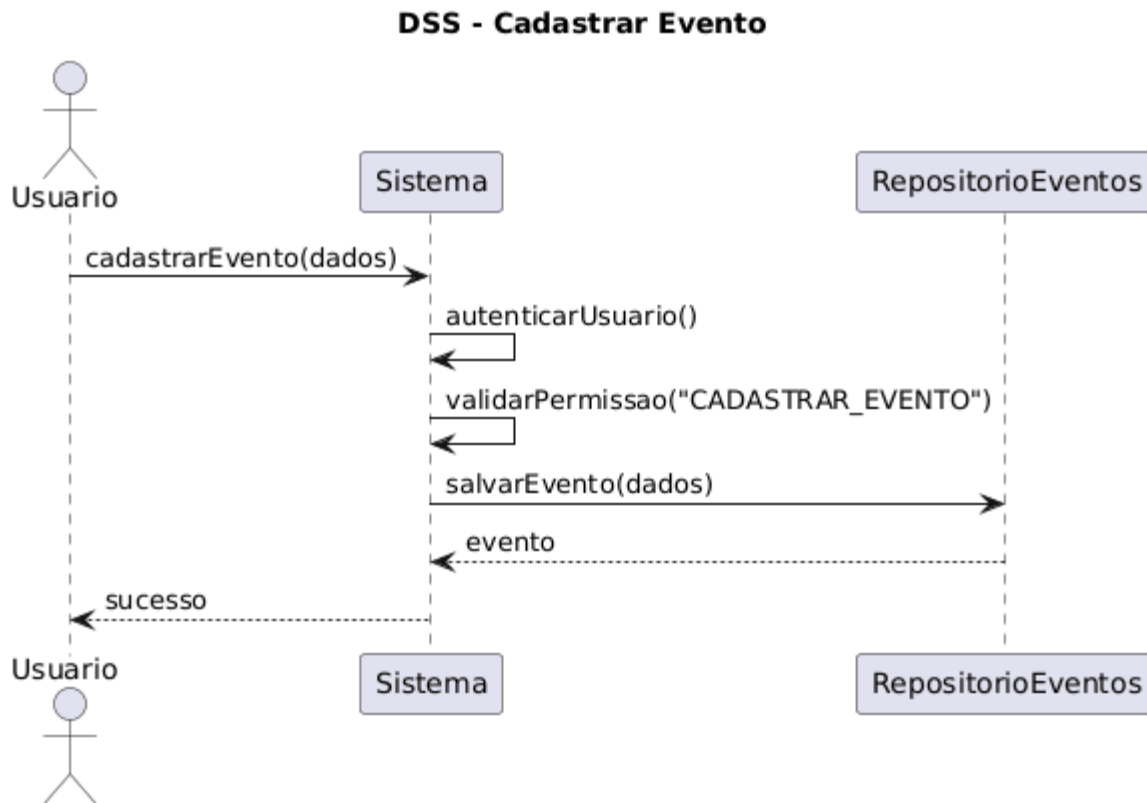


Figura 22 - DSS: Cadastrar Evento

Operação	cadastrarEvento(dados)
Referências Cruzadas	UC33 – Cadastrar Evento
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão CADASTRAR_EVENTO
Pós-condições	Evento criado

Tabela 27 - Contrato de Operação: Cadastrar Evento

Como mostra a Figura 23, o usuário associa um alerta a um evento existente. O sistema valida o evento e permissões, registra o alerta e aciona o serviço de notificação para agendá-lo. O DSS contempla falhas como ID de evento inexistente ou horário inválido. A Tabela 28 representa o Contrato de Operação para o diagrama.

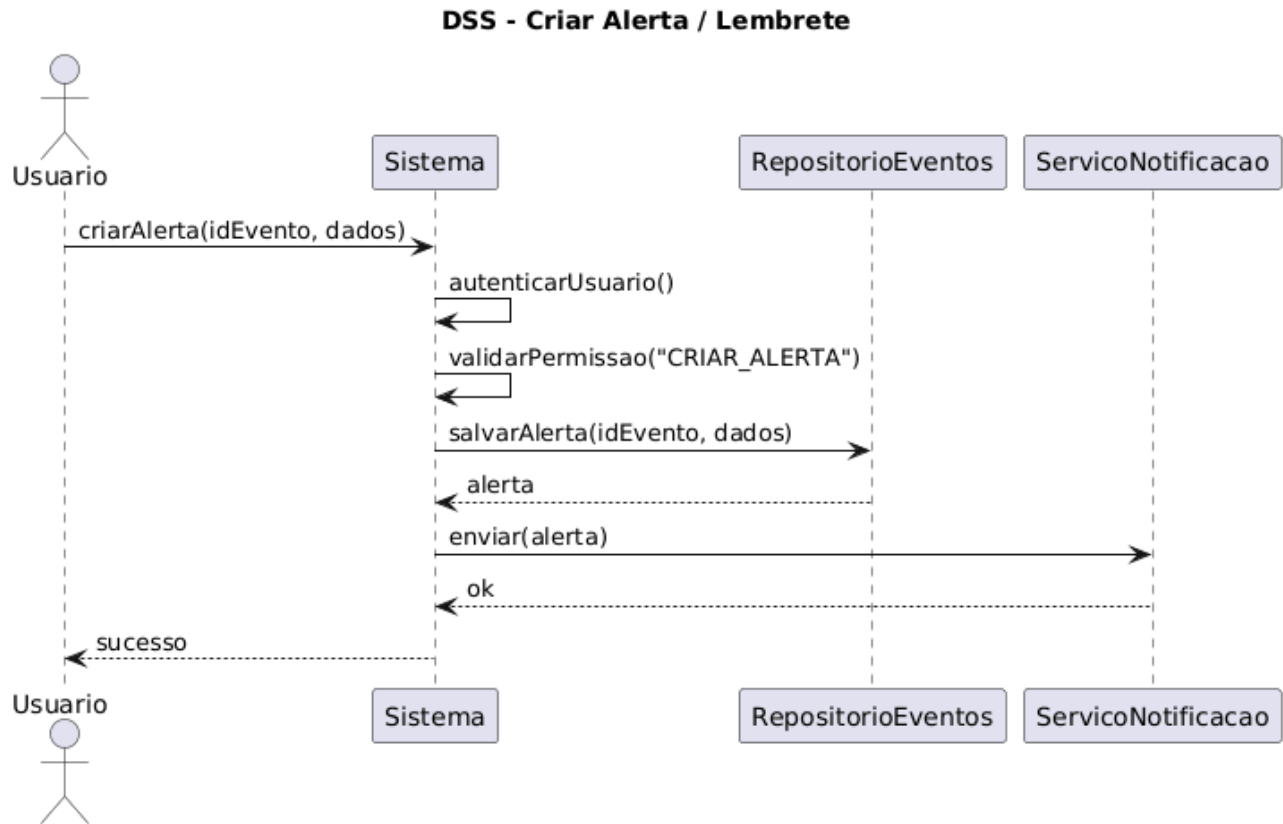


Figura 23 - DSS: Criar Alerta / Lembrete

Operação	criarAlerta(idEvento, dados)
Referências Cruzadas	UC35 – Criar Alerta
Pré-condições	Usuário autenticado Permissão CRIAR_ALERTA
Pós-condições	Alerta criado Notificação agendada

Tabela 28 - Contrato de Operação: Criar Alerta

A Figura 24 descreve o fluxo de interação relacionado ao cadastro do cidadão no Chatbot do Gabinete Virtual e a Tabela 29 apresenta o contrato da operação referente ao digrama. O fluxo tem início quando o cidadão manifesta a intenção de se cadastrar no chatbot, momento em que o sistema solicita as informações necessárias para identificação, especificamente nome completo, CPF e data de nascimento. Após o fornecimento dos dados pelo cidadão, o chatbot encaminha essas informações ao Sistema Gabinete Virtual, responsável por validar e persistir os dados cadastrais. Uma vez confirmado o cadastro com sucesso, o sistema retorna a confirmação ao chatbot, que informa ao cidadão a conclusão do processo. Esse fluxo está diretamente relacionado ao caso de uso UC-CH01 e é pré-requisito para a realização das demais funcionalidades oferecidas pelo chatbot.

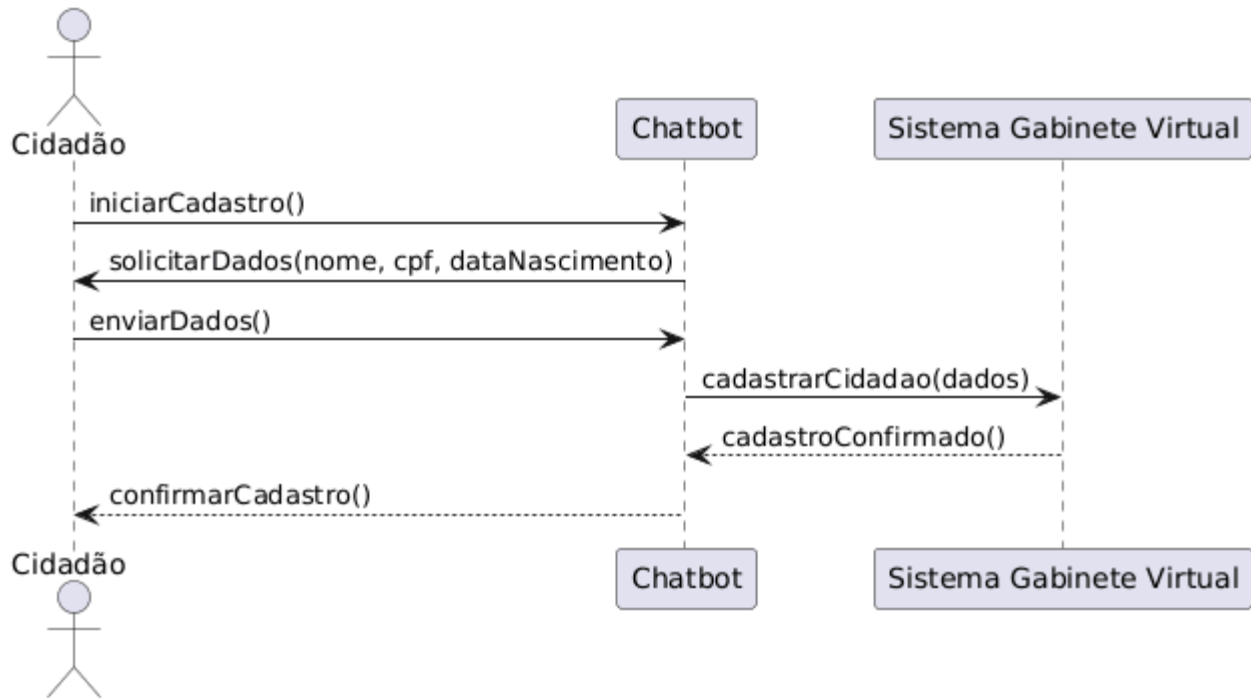


Figura 24 - DSS: Cadastrar Cidadão

Operação	cadastrarCidadao(dadosCidadao)
Referências Cruzadas	UC-CH01
Pré-condições	Cidadão não cadastrado
Pós-condições	Cidadão registrado no sistema

Tabela 29 - Contrato de Operação: Cadastrar Cidadão

O Diagrama da Figura 25 e sua respectiva Tabela 30 do Contrato de Operações representa o fluxo de envio de reclamações ou demandas por parte do cidadão por meio do Chatbot do Gabinete Virtual. O processo inicia-se quando o cidadão seleciona a opção de registrar uma reclamação ou demanda, sendo então solicitado a fornecer a descrição da solicitação. Após o envio das informações, o chatbot encaminha os dados ao Sistema Gabinete Virtual, que realiza o registro da demanda com status inicial definido. Em seguida, o sistema confirma o registro ao chatbot, que notifica o cidadão sobre o sucesso da operação. Esse fluxo corresponde ao caso de uso UC-CH02 e permite a formalização das demandas da população junto ao gabinete parlamentar.

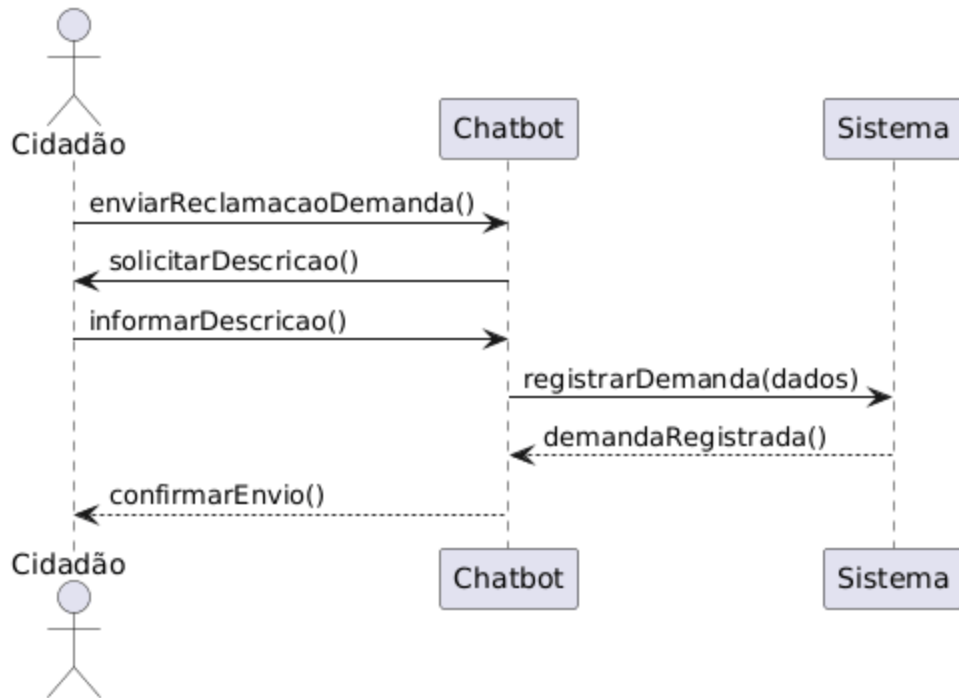


Figura 25 - DSS: Registrar Demanda

Operação	registrarDemanda(dadosDemanda)
Referências Cruzadas	UC-CH02
Pré-condições	Cidadão autenticado
Pós-condições	Demanda registrada com status inicial

Tabela 30 - Contrato de Operação: Registrar Demanda

O Diagrama de Sequência do Sistema referente à consulta de status de reclamações ou demandas descreve a interação em que o cidadão solicita informações sobre o andamento de suas solicitações previamente registradas. A Figura 26 e a Tabela 31 referem-se ao diagrama desse fluxo que inicia-se com a requisição do cidadão ao chatbot, que, por sua vez, solicita ao Sistema Gabinete Virtual a lista de demandas associadas ao cidadão. O sistema processa a solicitação e retorna as informações de status ao chatbot, que as apresenta ao cidadão de forma clara e organizada. Este diagrama está associado ao caso de uso UC-CH03 e tem como objetivo proporcionar transparência e acompanhamento contínuo das demandas enviadas.

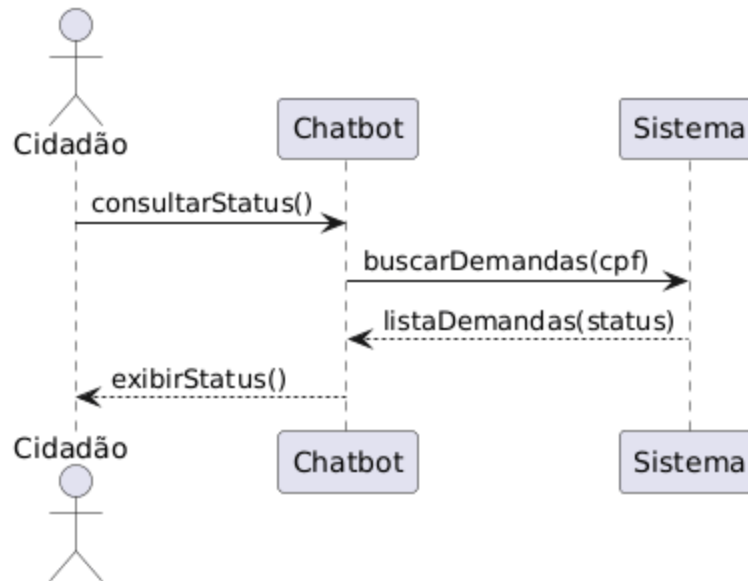


Figura 26 - DSS: Consultar Demanda

Operação	buscarDemandas(cpf)
Referências Cruzadas	UC-CH03
Pré-condições	Cidadão autenticado
Pós-condições	Status retornado

Tabela 31 - Contrato de Operação: Consultar Demanda

A Figura 27 descreve o fluxo de notificações automáticas enviadas ao cidadão sempre que ocorre uma atualização no status de uma reclamação ou demanda, em seguida é descrito o Contrato de Operações na Tabela 32. Diferentemente dos fluxos iniciados pelo usuário, este processo é disparado pelo Sistema Gabinete Virtual quando uma alteração relevante é registrada. O sistema envia a notificação ao chatbot, que, por sua vez, encaminha a mensagem ao cidadão. O fluxo correspondente ao caso de uso UC-CH04 garante que o cidadão seja informado de forma proativa sobre o andamento de suas solicitações, sem a necessidade de consultas manuais constantes.

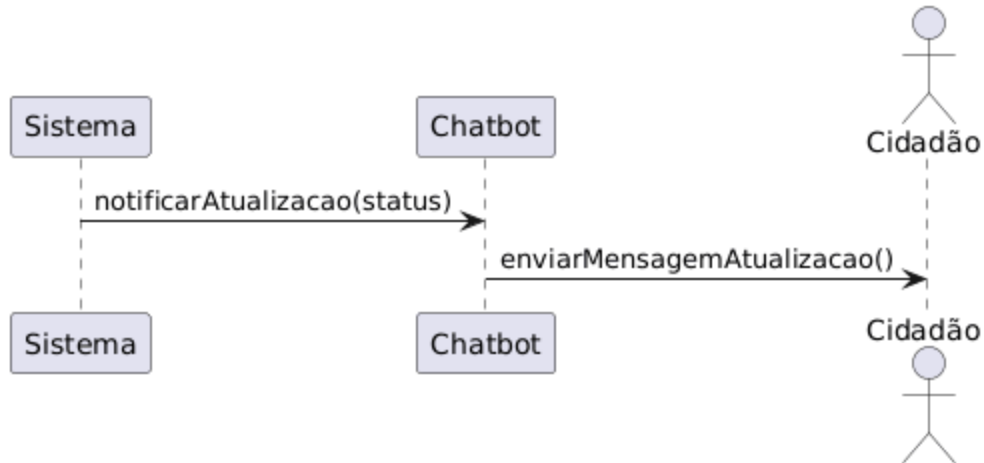


Figura 27 - DSS: Receber Atualização

Operação	notificarAtualizacao(statusDemanda)
Referências Cruzadas	UC-CH04
Pré-condições	Demanda existe
Pós-condições	Cidadão Notificado

Tabela 32 - Contrato de Operação: Receber Atualização

O Diagrama de Sequência do Sistema referente à opção de recebimento de conteúdos descreve o fluxo no qual o cidadão manifesta interesse em receber informações institucionais por meio do chatbot. O processo inicia-se quando o cidadão seleciona a opção de ativar o recebimento de conteúdos. O chatbot encaminha essa preferência ao Sistema Gabinete Virtual, que registra a escolha associada ao cadastro do cidadão. Após a atualização das preferências, o sistema retorna a confirmação ao chatbot, que informa o cidadão sobre a ativação da funcionalidade. Esse fluxo está vinculado ao caso de uso UC-CH05 e caracteriza uma funcionalidade opcional do sistema. O Diagrama e Contrato de Operações desse fluxo estão representados pela Figura 28 e Tabela 33 respectivamente.

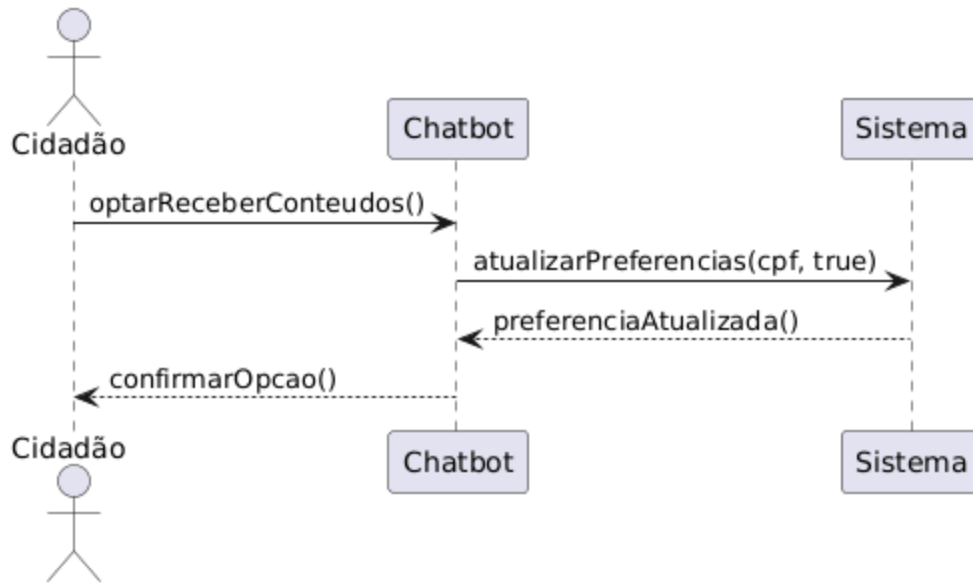


Figura 28 - DSS: Optar por Receber Conteúdos

Operação	atualizarPreferencias(cpf, receberConteudos)
Referências Cruzadas	UC-CH05
Pré-condições	Cidadão cadastrado
Pós-condições	Preferência salva

Tabela 33 - Contrato de Operação: Optar por Receber Conteúdos

O Diagrama da Figura 29 e a Tabela 34 representando o Contrato de Operações descrevem o fluxo de envio de conteúdos institucionais ao cidadão por meio do Chatbot do Gabinete Virtual. O processo é iniciado pelo Sistema Gabinete Virtual sempre que um novo conteúdo, como notícias, projetos ou atualizações da atuação parlamentar, é disponibilizado. O sistema encaminha essas informações ao chatbot, que as entrega ao cidadão que previamente optou por receber esse tipo de conteúdo. O fluxo correspondente ao caso de uso UC-CH06 evidencia a função do chatbot como canal de comunicação direta entre o gabinete e a população, fortalecendo a transparência e o acesso à informação.

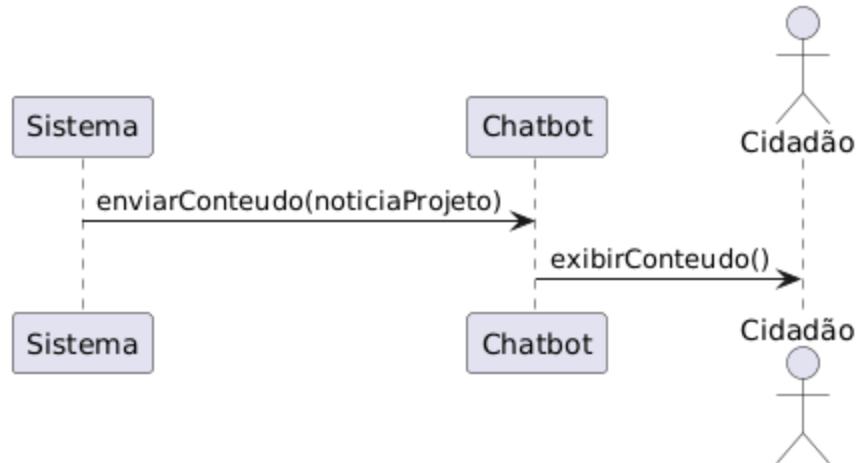


Figura 29 - DSS Receber Conteúdos

Operação	enviarConteudo(conteudoInstitucional)
Referências Cruzadas	UC-CH06
Pré-condições	Cidadão optou por receber conteúdos
Pós-condições	Conteúdo entregue

Tabela 34 - Contrato de Operação: Receber Conteúdos

3. Modelos de Projeto

Os modelos de projeto detalham a estrutura lógica, arquitetural e funcional do sistema, servindo como base para a implementação e documentação técnica. Nesta seção, são apresentados diagramas UML e C4 que descrevem o comportamento interno do sistema, suas camadas, componentes, fluxos de informação e infraestrutura de implantação.

3.1 Diagrama de Classes

A Figura 30 apresenta o diagrama de classes do sistema Gabinete Virtual, organizado em pacotes para evidenciar a divisão lógica das responsabilidades. O pacote Autorização contém PerfilAcesso e Permissao, que estruturam o modelo de controle de acesso, permitindo verificar dinamicamente se cada usuário possui privilégios específicos.

No pacote Pessoas está a classe Usuario, que representa os integrantes do gabinete e centraliza métodos de autenticação e validação de permissões. As classes Lideranca e Instituicao também

fazem parte desse pacote, mantendo informações de entidades externas e compartilhando vínculo com Município. O pacote Demandas inclui a classe Demanda, responsável por representar todo o ciclo de atendimento, e HistoricoDemanda, que registra alterações de status, responsáveis e prazos, garantindo rastreabilidade. Cada demanda também se relaciona com Município, reforçando a natureza territorial do sistema. O pacote Cidades contém a classe Município, utilizada em diversos módulos, enquanto o pacote Agenda reúne Evento e VinculoContexto, permitindo associar compromissos a outros elementos do sistema. O pacote Emendas inclui a classe Emenda, que representa o fluxo administrativo das emendas parlamentares, e o pacote CMS contém a classe Noticia, vinculada ao usuário responsável pela publicação.

Por fim, os enums PerfilEnum, StatusDemanda, Prioridade e StatusEmenda padronizam valores do domínio e reforçam a consistência das regras do sistema.

O diagrama, portanto, resume de forma clara a estrutura conceitual da aplicação, seus principais domínios e as relações necessárias para sustentar as operações modeladas nos casos de uso.

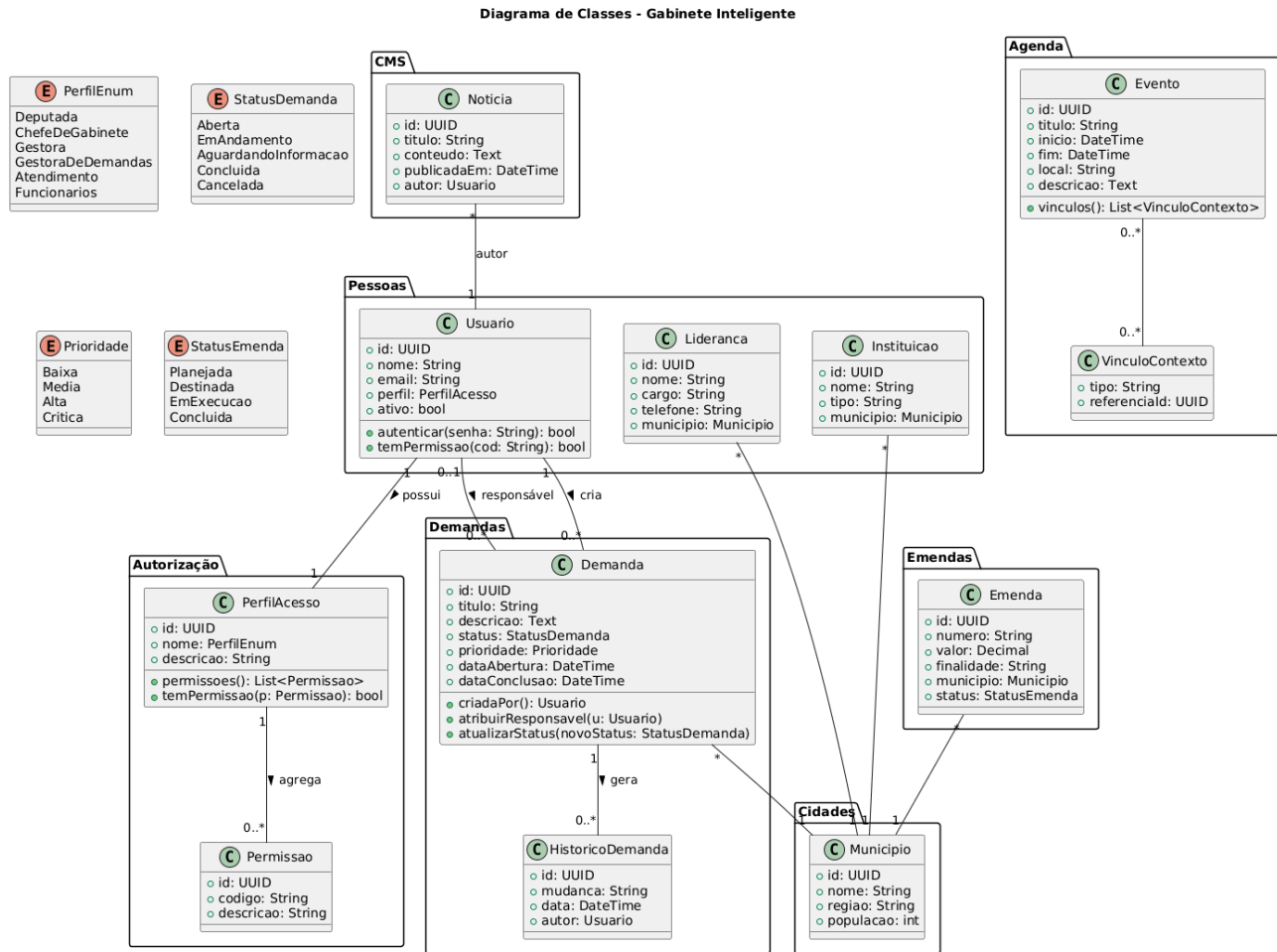


Figura 30 - Diagrama de Classes do Sistema Gabinete Virtual

A Figura 31 apresenta o diagrama de classes específico do *Chatbot* do Gabinete Virtual, organizado em pacotes para destacar as entidades diretamente envolvidas na interação automatizada com o cidadão.

O pacote *Chatbot* concentra as classes centrais desse módulo. A classe *Cidadao* representa o usuário externo do sistema, contendo os dados mínimos necessários para identificação e validação. A classe *ChatbotSession* modela o contexto de interação entre o cidadão e o chatbot, permitindo registrar o canal de comunicação e o período da conversa. A classe *PreferenciaConteudo* armazena as escolhas do cidadão quanto ao recebimento de conteúdos institucionais, garantindo que o envio de informações respeite a opção do usuário.

A classe *Notificacao* é responsável por representar as mensagens enviadas ao cidadão, tanto relacionadas a atualizações de demandas quanto à divulgação de notícias e projetos. O pacote *Demandas* é referenciado para permitir o vínculo entre notificações e as solicitações registradas,

enquanto o pacote CMS fornece os conteúdos institucionais que podem ser encaminhados ao cidadão por meio do *chatbot*.

Esse diagrama evidencia que o chatbot não replica regras de negócio do sistema principal, mas atua como um canal de entrada e comunicação, reutilizando entidades centrais do domínio e mantendo a coerência com a arquitetura geral do Gabinete Virtual.

Diagrama de Classes por Pacotes - Chatbot do Gabinete Virtual

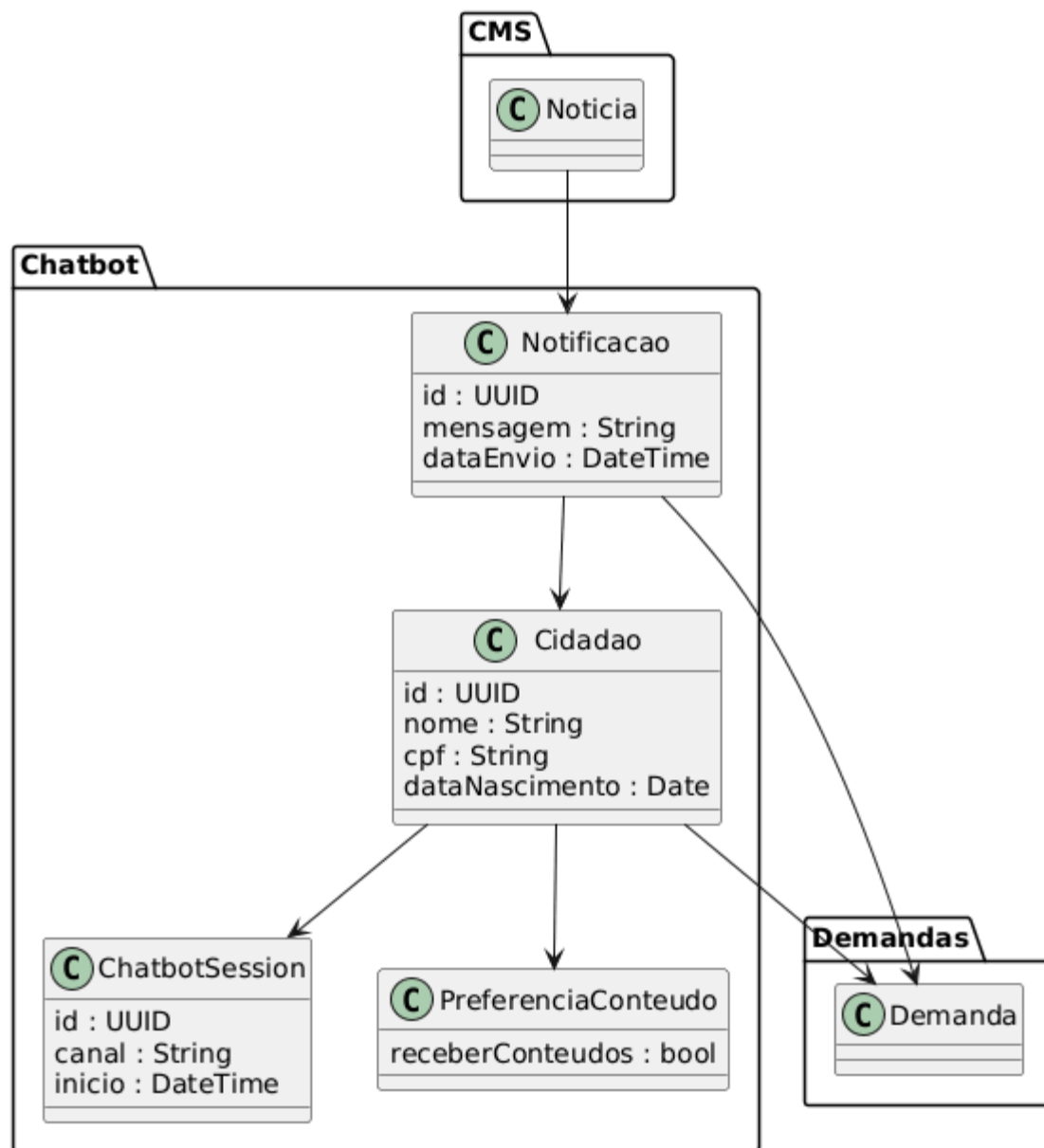


Figura 31 - Diagrama de Classes do Chatbot do Gabinete Virtual

3.2 Diagramas de Sequência

A presente subseção descreve os Diagramas de Sequência elaborados para cada uma das operações do sistema no contexto do projeto Gabinete Virtual. Esses diagramas têm por objetivo detalhar, de forma clara e sistemática, o fluxo de mensagens trocadas entre as diferentes camadas da aplicação: *Frontend* (React), Controladores (API Laravel), Serviços, Repositórios/Modelos, além de serviços auxiliares, como validações, autenticação, registro de histórico e armazenamento de arquivos.

O diagrama da Figura 32 representa o fluxo do UC01 - Autenticar no Sistema + Validar Permissão, descrevendo como o usuário realiza *login* e como o sistema valida credenciais, perfil e permissões iniciais. O processo inicia no *Frontend* (React) quando o usuário submete seu e-mail e senha. O *AuthController* recebe a requisição e repassa para o *AuthService*, que valida credenciais e consulta o registro do usuário no modelo *Usuario*. Caso a senha esteja incorreta ou o usuário esteja inativo, o sistema retorna erro ao *Frontend*.

Após autenticar, o *AuthService* executa uma validação de permissões iniciais por meio do *AuthorizationService*, garantindo que o usuário tenha um perfil válido (como Deputada, Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas etc.). Em caso de sucesso, o serviço gera o *token* JWT, envia ao controller e, por fim, retorna ao *frontend* para iniciar a sessão.

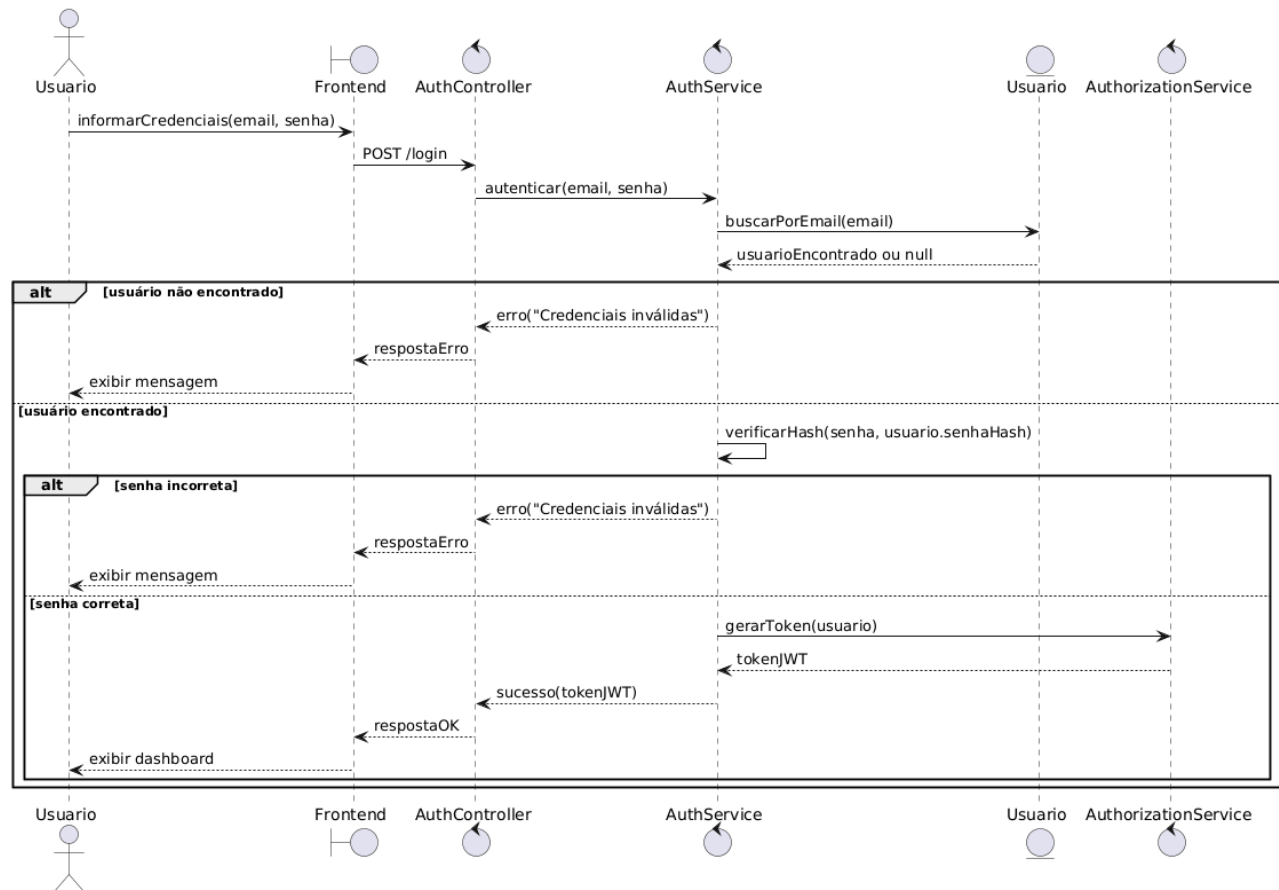


Figura 32 - Diagrama de Sequência do Sistema:Autenticar no Sistema

A Figura 33 representa um dos fluxos correspondentes ao UC02 – Gerenciar Cadastros, descrevendo como o usuário preenche dados de uma instituição no *Frontend* e como o *backend* processa, valida e persiste essas informações. O *InstituicaoController* recebe a requisição e chama o *AuthorizationService* para garantir que o perfil do usuário pode executar o cadastro.

O *ValidationService* valida campos, como nome, tipo e município. Em seguida, o *InstituicaoService* verifica previamente se o município informado existe, consultando o modelo *Municipio*. Caso esteja tudo correto, cria-se a nova instituição via modelo *Instituição*, registra-se o histórico com o *HistoryService*, e a operação é finalizada com resposta de sucesso ao *Frontend*.

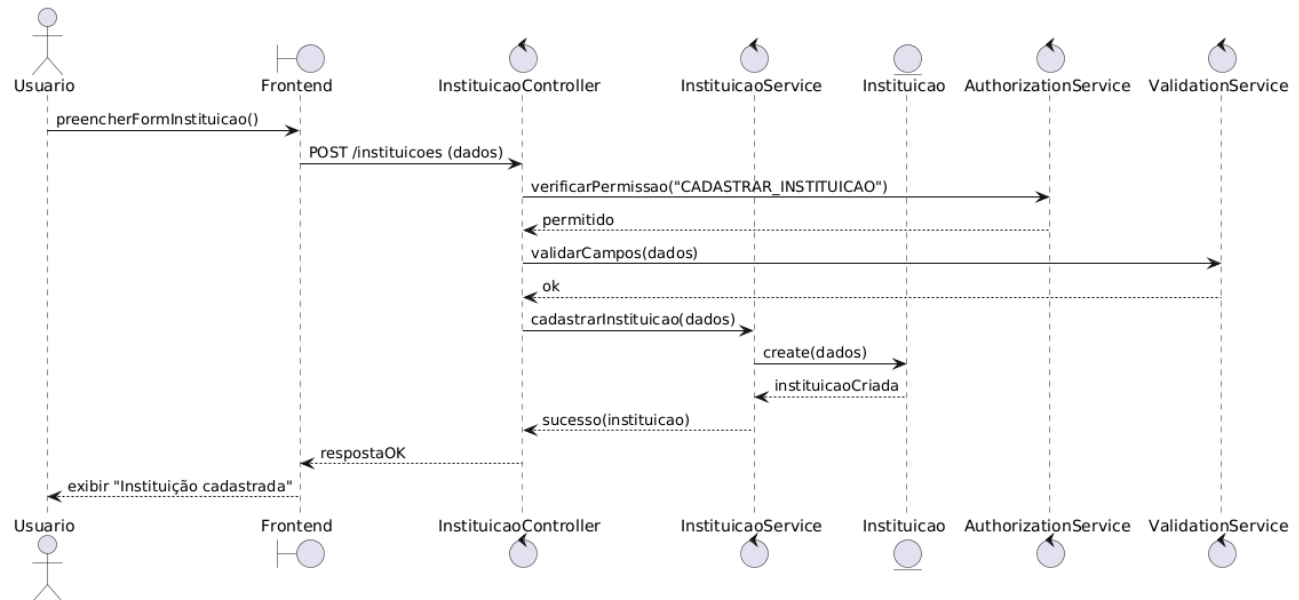


Figura 33 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Instituição

A Figura 34 apresenta o fluxo de consulta de instituições, uma operação prevista dentro do caso de uso UC02. O usuário solicita a listagem através do *Frontend*, e o *InstituicaoController* valida permissões antes de acionar o *service*. O *InstituicaoService* aplica filtros recebidos e consulta o modelo *Instituicao*, retornando o conjunto de resultados ao *controller*, que o repassa ao usuário. Como é uma operação de leitura, não há registro de histórico.

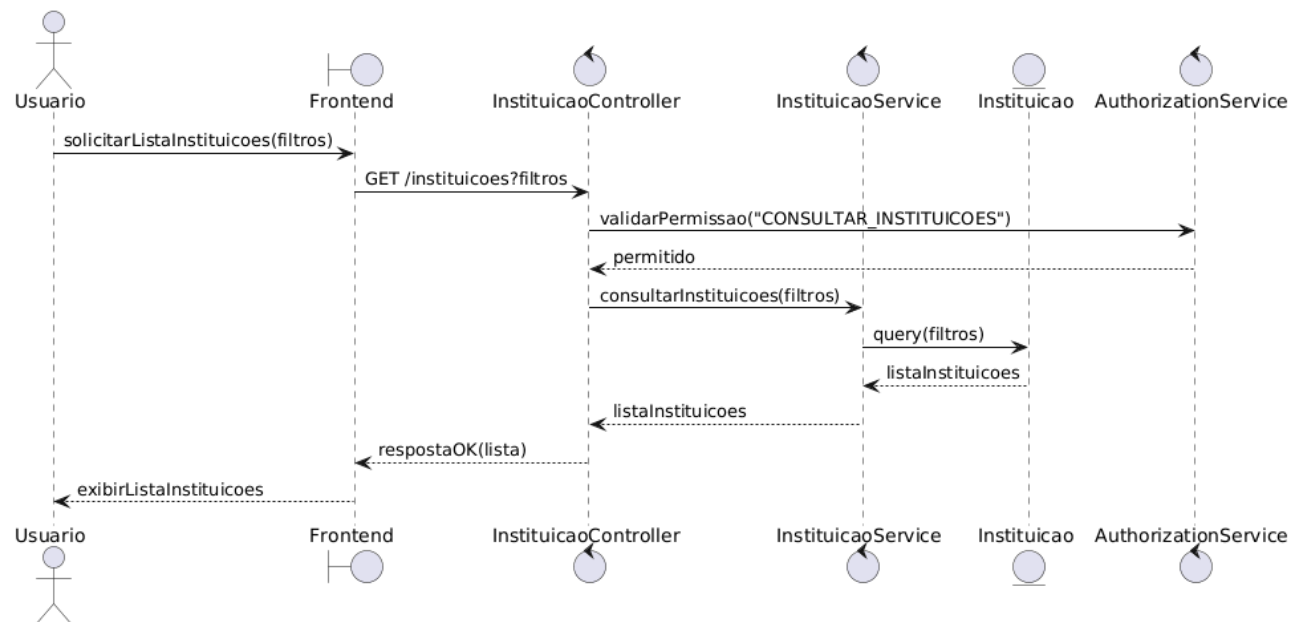


Figura 34 – Diagrama de Sequência: Consultar Instituição

Na Figura 35, é representado o fluxo de criação de uma liderança, conforme o caso de uso UC02. Após o envio dos dados pelo *Frontend*, o *controller* realiza a verificação de permissão e aciona o *ValidationService*. O *LiderancaService* valida a existência da instituição vinculada e, caso não haja inconsistências, cria o registro no modelo *Lideranca*. O *HistoryService* registra o evento e a resposta de sucesso é enviada ao usuário.

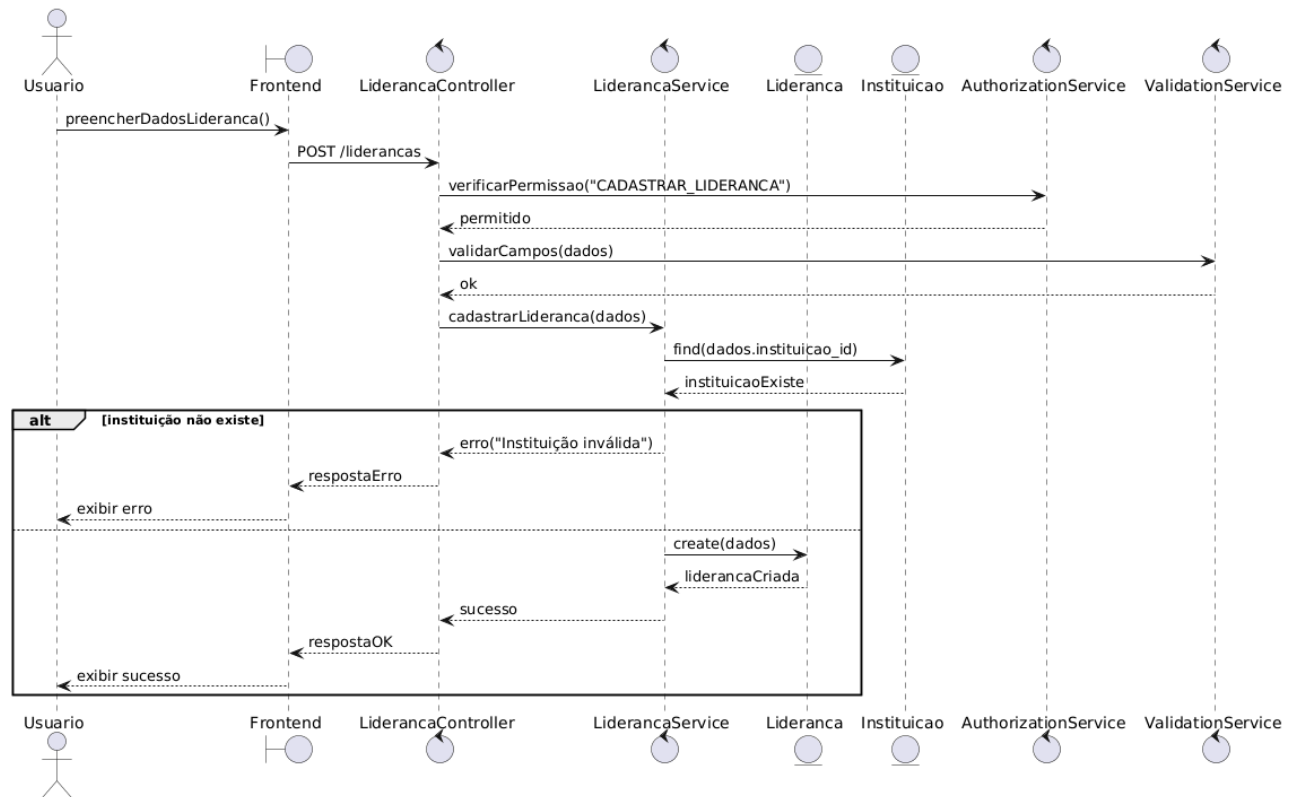


Figura 35 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Lideranças

Como mostra a Figura 36, o diagrama de sequência de consulta de lideranças descreve o fluxo previsto no UC02. O *Frontend* solicita a listagem ao *controller*, que primeiro valida permissões e então aciona o service. O *LiderancaService* monta a consulta com base nos filtros informados e retorna os resultados ao controller, que envia a resposta ao cliente.

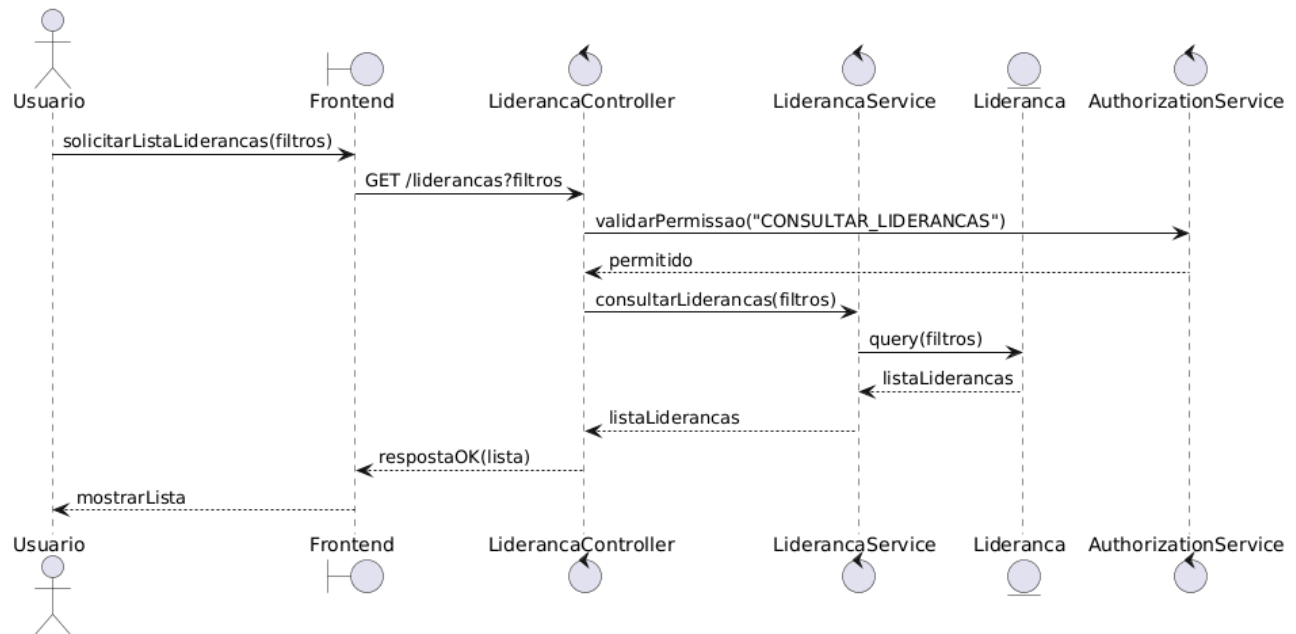


Figura 36 – Diagrama de Sequência: Consultar Lideranças

Na Figura 37 observa-se o fluxo associado ao UC02, onde o usuário requisita o cadastro de uma cidade. Após validação de permissão e integridade dos dados, o MunicipioService cria o novo registro no modelo Municipio e registra a ação no HistoryService. O sistema responde ao *Frontend* confirmando a criação.

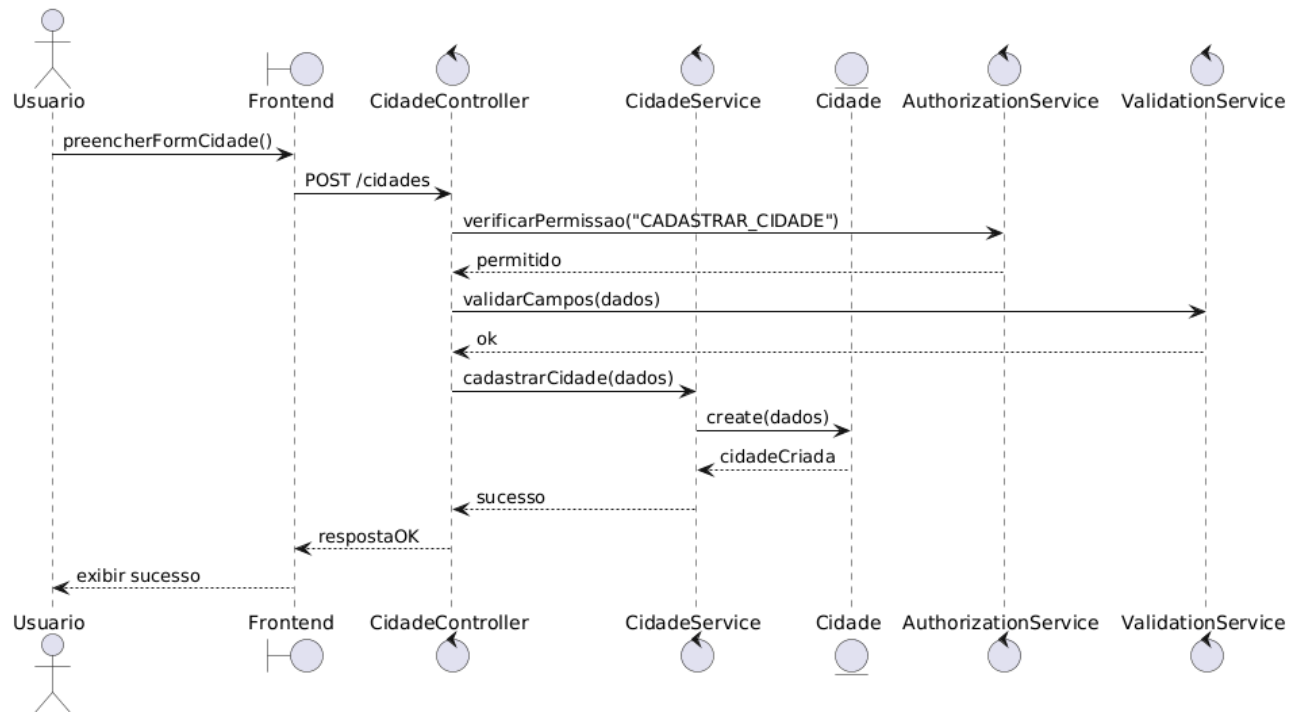


Figura 37 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Cidades

A Figura 38 descreve a operação de consulta de cidades prevista no UC02. O *Frontend* solicita a listagem ao *controller*, que chama o *MunicipioService*. Este realiza a consulta no modelo *Municipio* e retorna a lista final ao usuário. Não há alteração de dados nem registro de histórico.

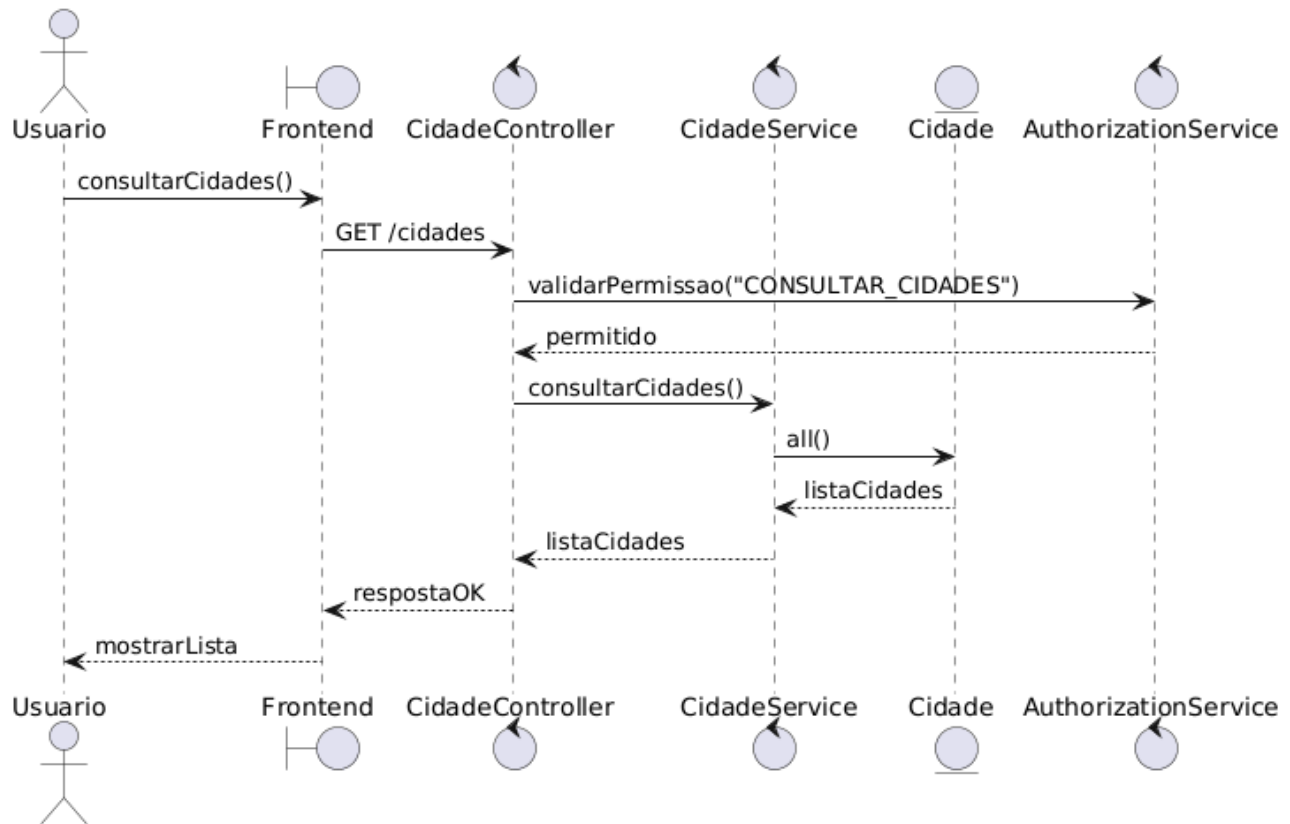


Figura 38 – Diagrama de Sequência: Consultar Cidades

Na Figura 39, o fluxo evidencia como o caso de uso UC02 trata o cadastro de uma igreja. O *controller* valida as permissões e os dados recebidos. O IgrejaService verifica o município informado e, caso seja válido, cria a nova igreja no modelo Igreja e registra o evento no HistoryService. A confirmação retorna ao usuário.

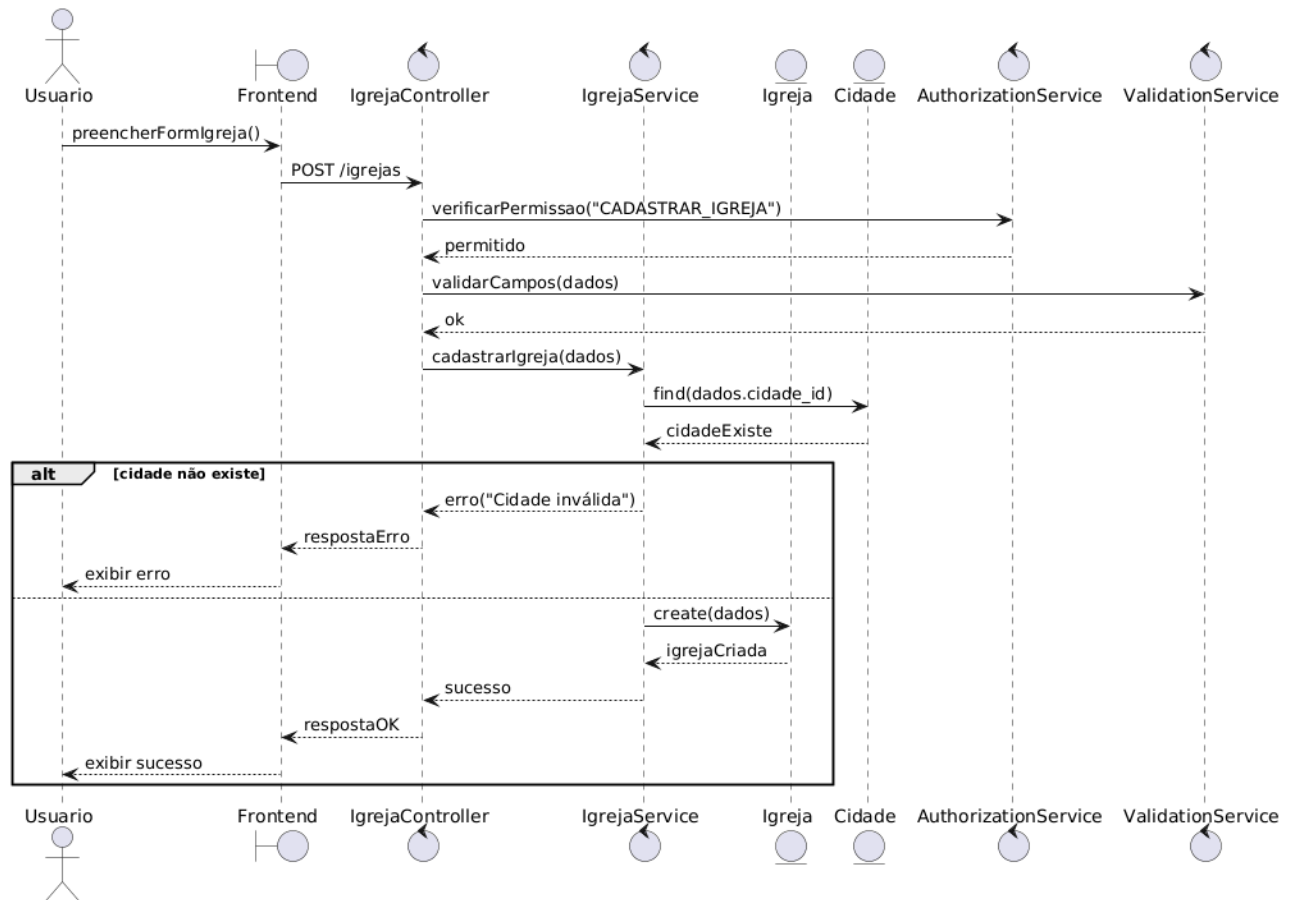


Figura 39 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Igrejas

Como mostra a Figura 40, o diagrama detalha a operação de consulta de igrejas, presente no UC02. O *Frontend* envia os filtros ao *controller*, que repassa a requisição ao *IgrejaService*. O *service* constrói a consulta baseada nos filtros e retorna a listagem ao usuário.

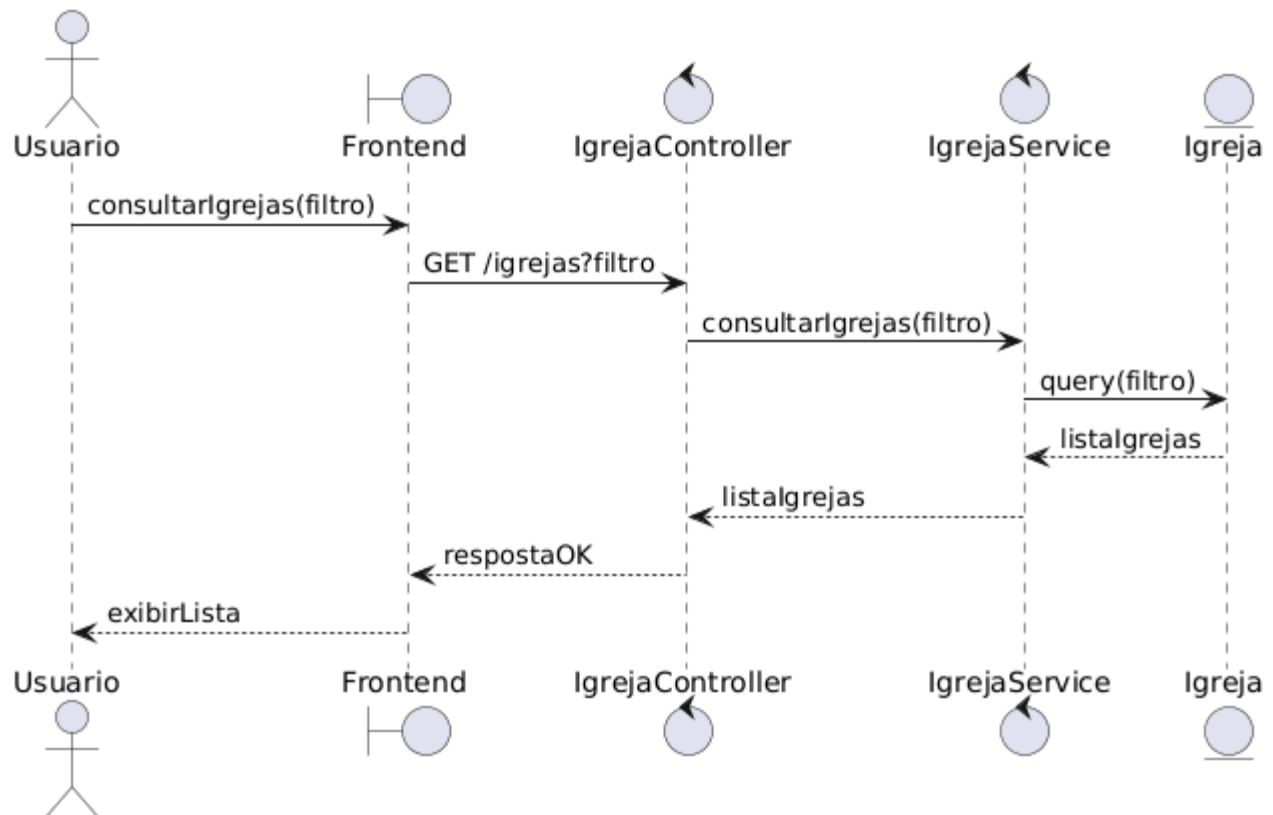


Figura 40 – Diagrama de Sequência: Consultar Igrejas

Na Figura 41, é exibido o fluxo de criação de uma notícia, conforme definido no caso de uso UC03. O usuário envia dados como título e conteúdo ao *controller*, que valida permissões e aciona o *ValidationService*. O *NoticiaService* cria o registro no modelo *Noticia* e registra o evento no *HistoryService*. A confirmação é enviada ao *Frontend*.

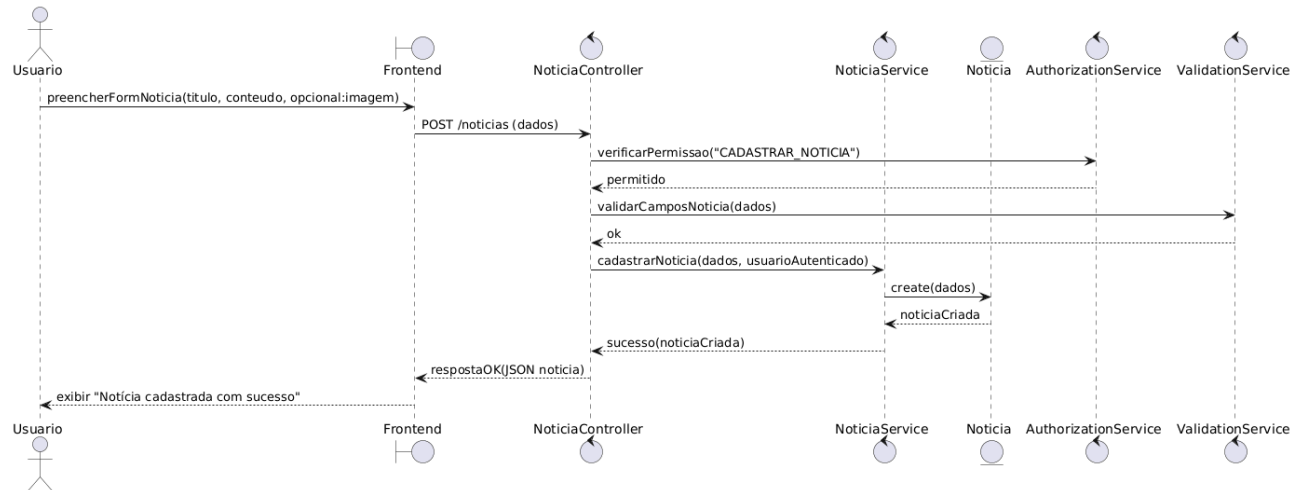


Figura 41 – Diagrama de Sequência: Publicar Notícias

Como mostra a Figura 42, o diagrama de sequência representa a operação de consulta de notícias prevista no caso de uso UC03. O usuário inicia a requisição a partir do *Frontend*, informando filtros opcionais como título, data ou autor. O *NoticiaController* recebe a solicitação, valida permissões conforme o perfil do usuário e aciona o *NoticiaService*, que constrói a consulta no modelo *Noticia* aplicando eventuais filtros. O resultado é retornado ao *controller* e enviado ao *Frontend*, que exibe a lista ao usuário. Por se tratar de uma operação de leitura, não há alterações no estado do sistema nem registro de histórico.

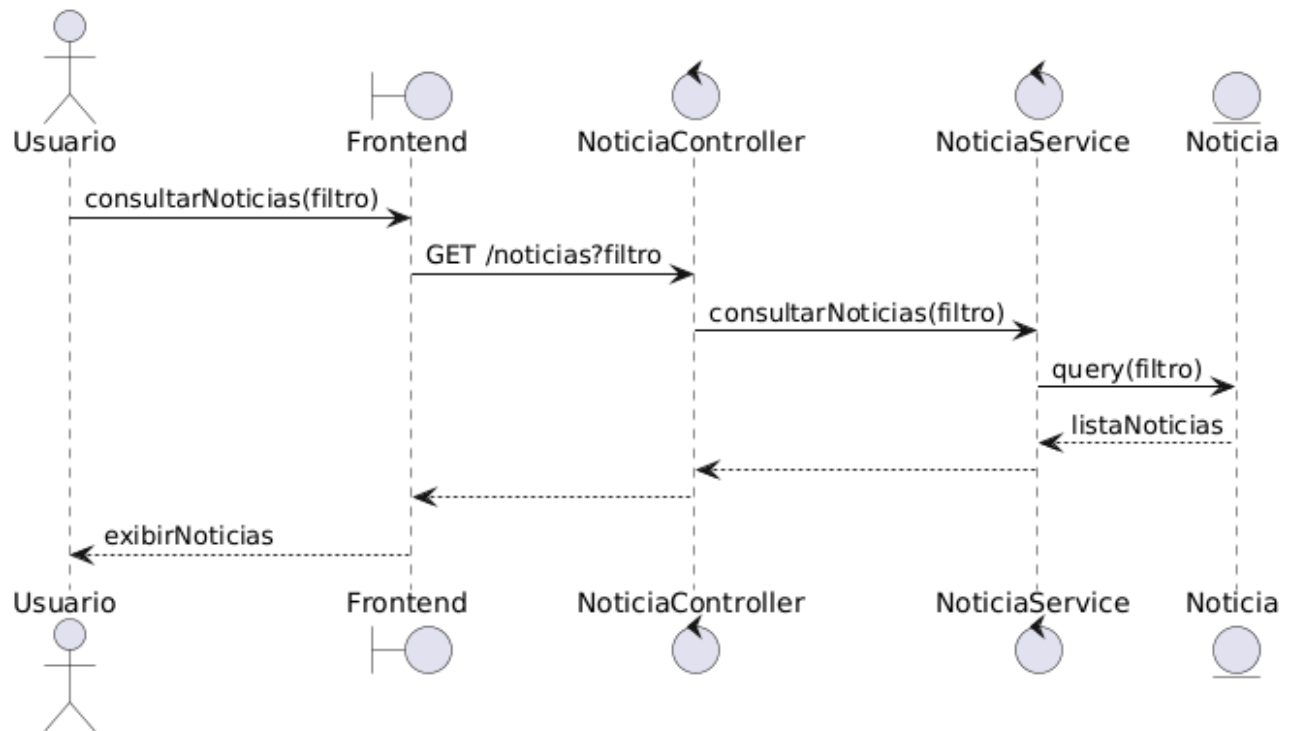


Figura 42 – Diagrama de Sequência: Consultar Notícias

Na Figura 43, o diagrama de sequência demonstra o fluxo da operação de atualização do conteúdo institucional de missão, conforme previsto no caso de uso UC03. Após o envio dos novos dados pelo *Frontend*, o *controller* valida permissões e utiliza o *ValidationService* para assegurar que o texto fornecido atende aos requisitos mínimos. O *ConteudoService* atualiza o registro no modelo correspondente e o *HistoryService* registra a alteração para auditoria. O *Frontend* recebe a confirmação de sucesso ao final do processo.

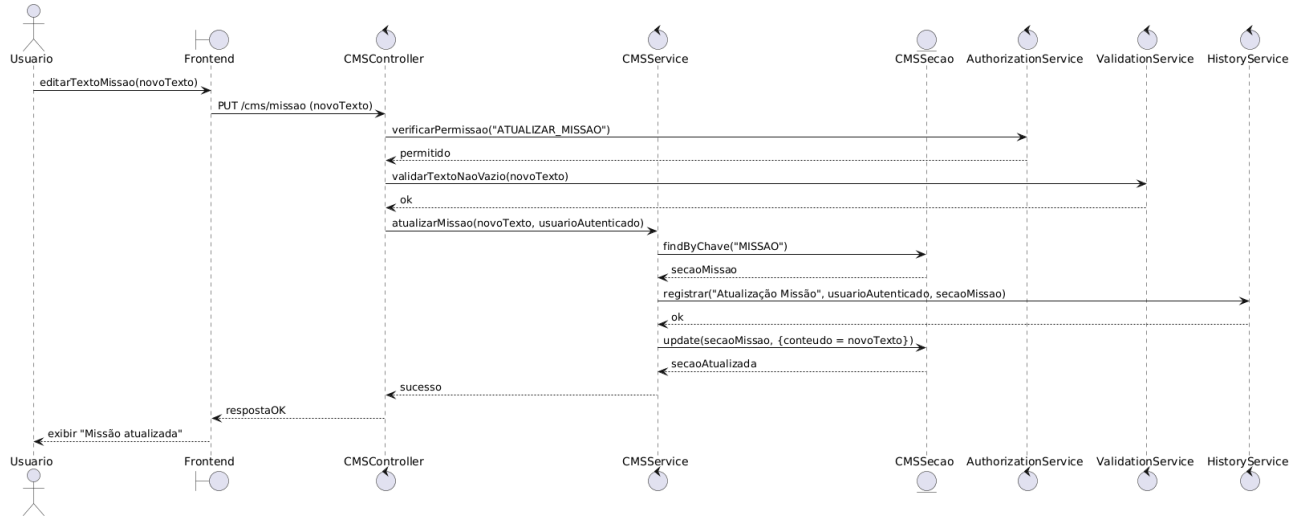


Figura 43 – Diagrama de Sequência: Atualizar Missão

A Figura 44 detalha a operação de atualização da seção de trajetória institucional, integrante do caso de uso UC03. O fluxo é iniciado pelo *Frontend* e passa pela validação de permissão, seguido pela verificação da integridade dos dados no *ValidationService*. O *ConteudoService* atualiza o registro e envia o evento ao *HistoryService*, garantindo rastreabilidade da mudança. Finalmente, o *controller* retorna o status de sucesso ao usuário.

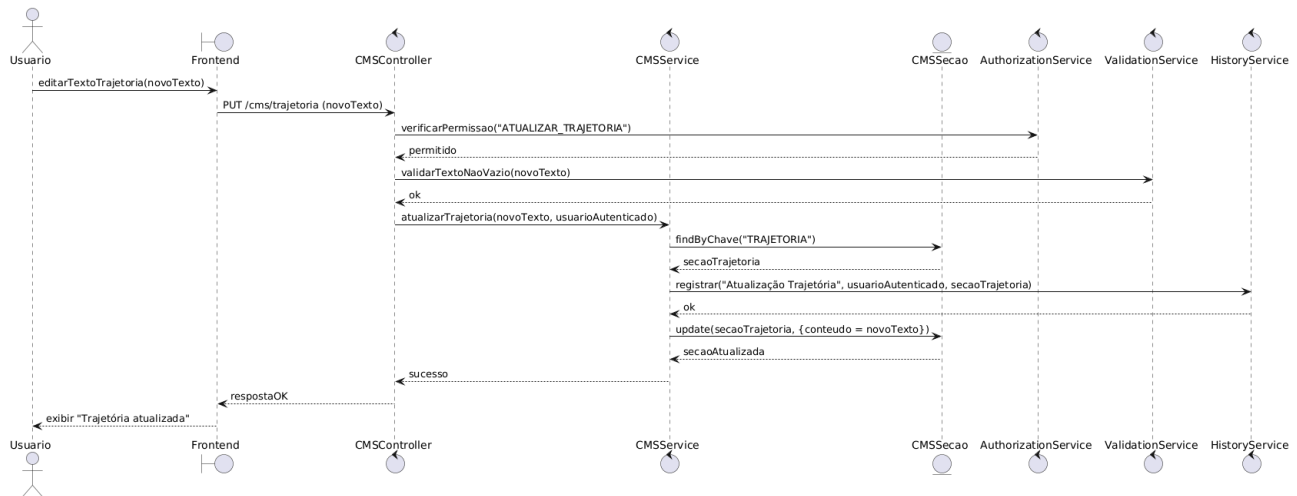


Figura 44 – Diagrama de Sequência: Atualizar Trajetória

Como mostra a Figura 45, o fluxo de criação de um projeto exibido no site faz parte do caso de uso UC03 e envolve permissão, validação e persistência. O *controller* recebe os dados enviados pelo

Frontend, valida as permissões e aciona o *ValidationService*. O *ProjetoSiteService* cria o novo registro no modelo *ProjetoSite* e registra o evento no *HistoryService*. O usuário recebe a confirmação da operação.

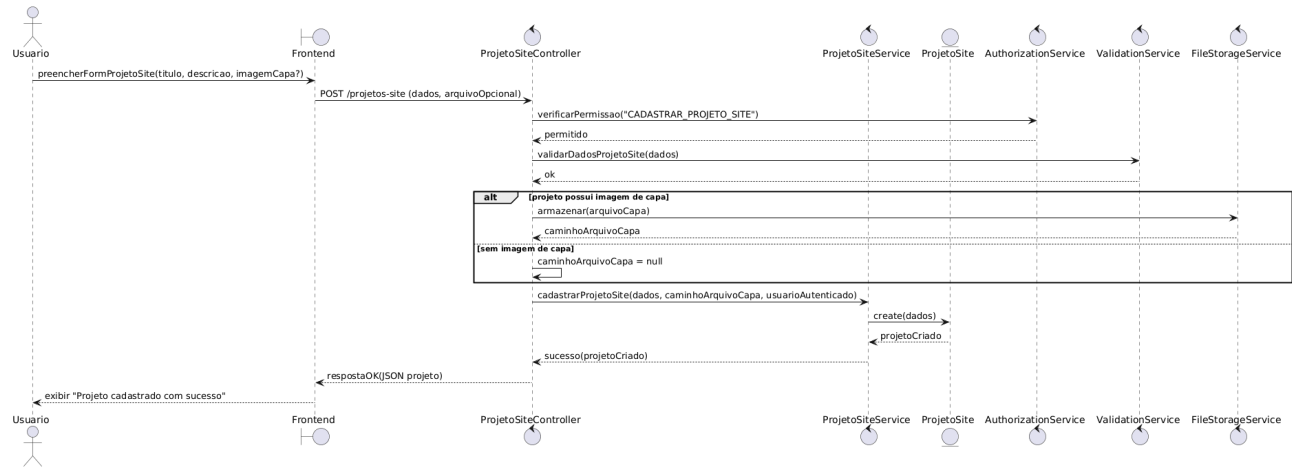


Figura 45 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Projetos Site

Na Figura 46, o diagrama de sequência demonstra a operação de consulta de projetos exibidos no portal, pertencente ao caso de uso UC03. O *Frontend* requisita a listagem ao *controller*, que aciona o *ProjetoSiteService* para consultar o modelo *ProjetoSite*. A lista retornada é repassada ao usuário sem alterações no estado do sistema.

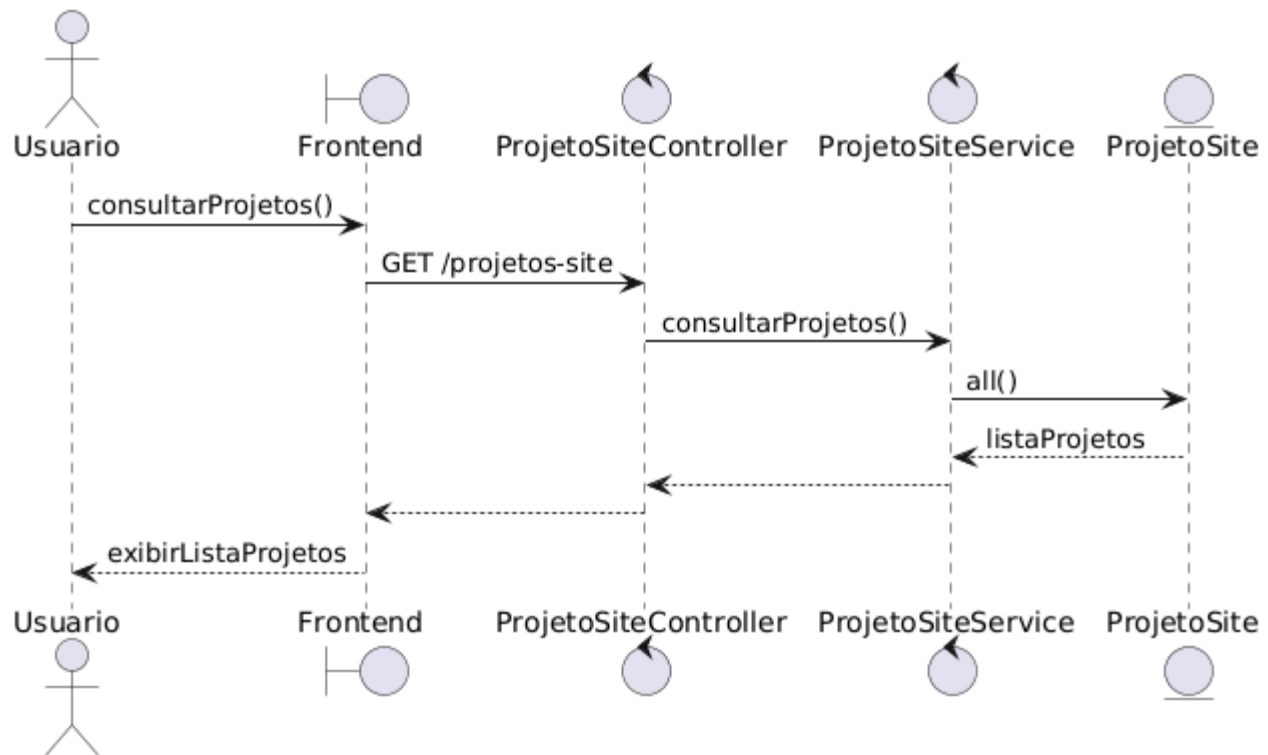


Figura 46 – Diagrama de Sequência: Consultar Projetos Site

A Figura 47 representa o fluxo de criação de um Projeto de Lei, conforme descrito no caso de uso UC04. Após validação de permissão e integridade dos dados, o ProjetoLeiService verifica se o número informado já existe. Em caso positivo, retorna erro ao usuário; caso contrário, cria o registro no modelo ProjetoLei e registra o histórico da operação. O *Frontend* recebe a resposta confirmando a criação do PL.

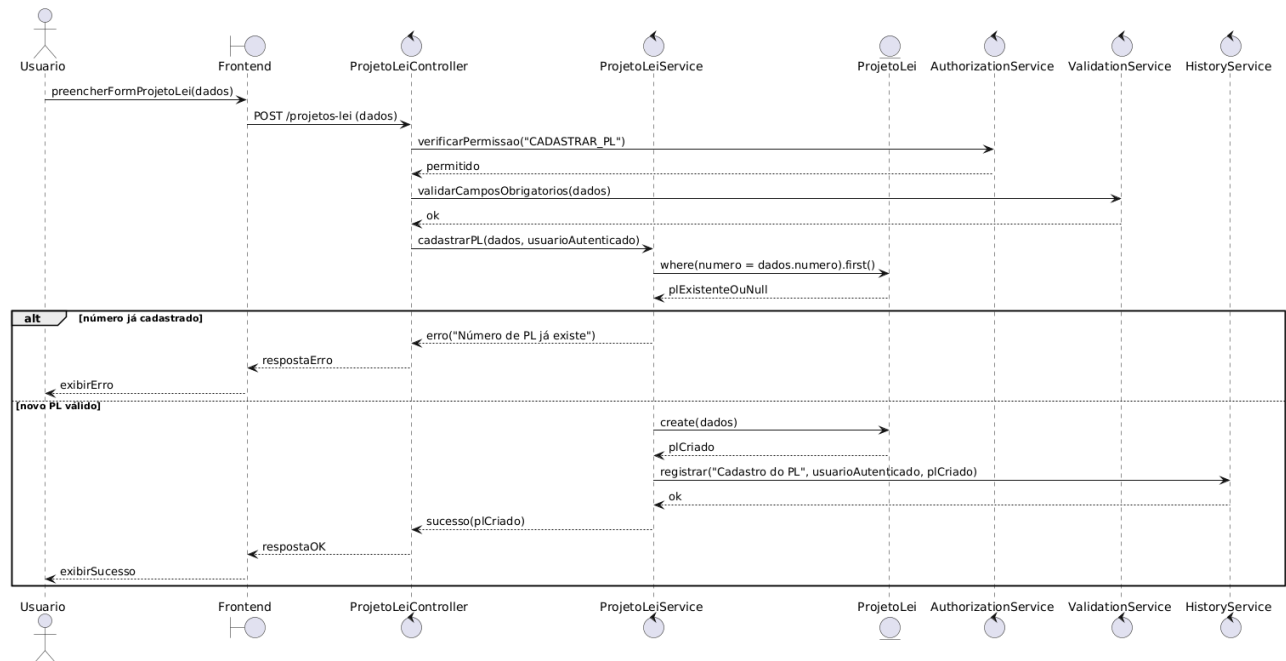


Figura 47 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Projetos de Lei

Na Figura 48, observamos o fluxo da operação de atualização de status de um Projeto de Lei prevista no caso de uso UC04. O controller valida permissões e aciona o ValidationService para confirmar se o novo status é permitido. O ProjetoLeiService localiza o PL e atualiza o status no modelo ProjetoLei. O HistoryService registra a alteração e o resultado é enviado ao *Frontend*. Caso o PL não seja encontrado, retorna-se erro.

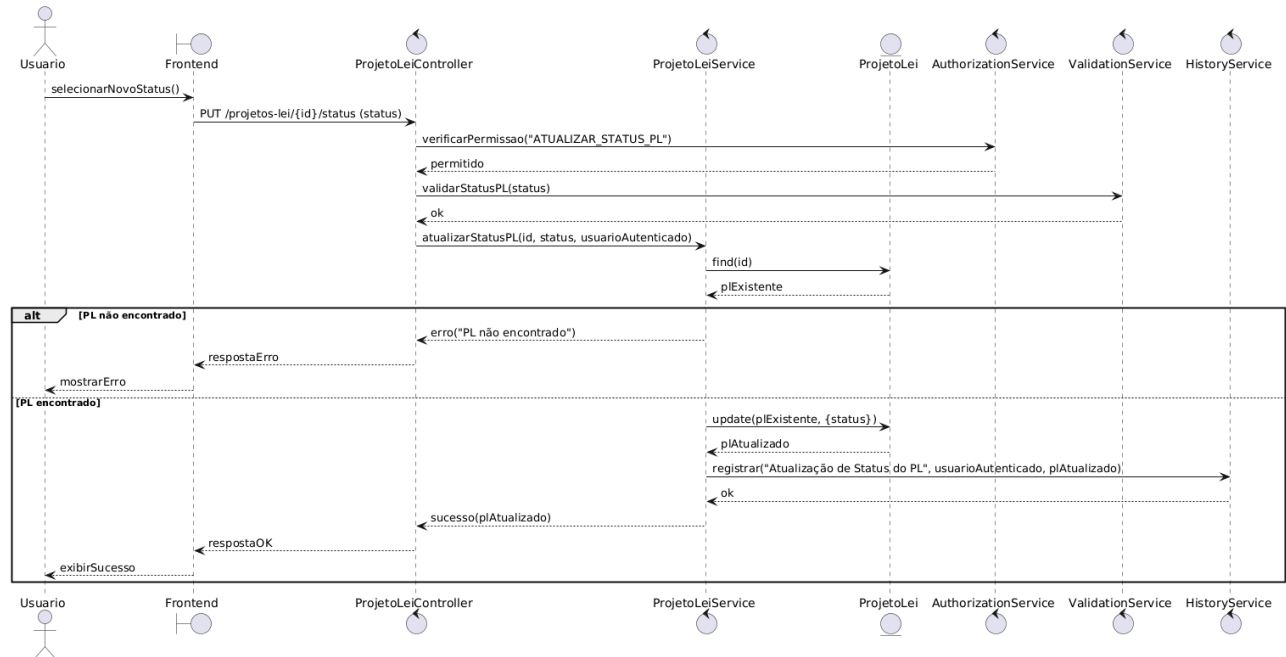


Figura 48 – Diagrama de Sequência: Atualizar Status Projeto de Lei

Como indica a Figura 49, o diagrama de sequência demonstra a operação de consulta de Projetos de Lei, parte integrante do caso de uso UC04. O usuário envia filtros através do *Frontend*; o *controller* valida permissões e aciona o *ProjetoLeiService*, que consulta o modelo *ProjetoLei* com base nos filtros. Os resultados são retornados ao usuário sem alteração de estado.

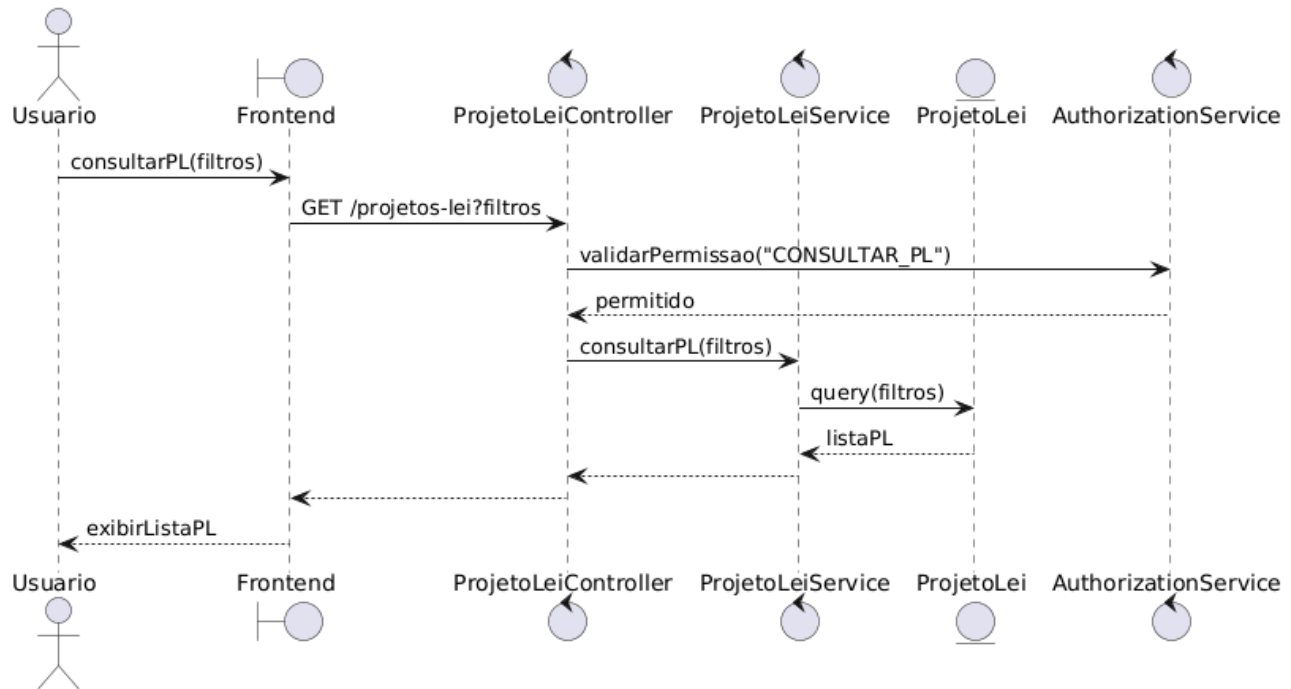


Figura 49 – Diagrama de Sequência: Consultar Projetos de Lei

Na Figura 50, o diagrama de sequência reflete o processo de cadastro de emenda previsto no caso de uso UC05. Após validação de permissão e integridade, o EmendaService confirma a existência da cidade associada e cria o registro no modelo Emenda. O HistoryService registra o evento e uma resposta de sucesso é enviada ao usuário.

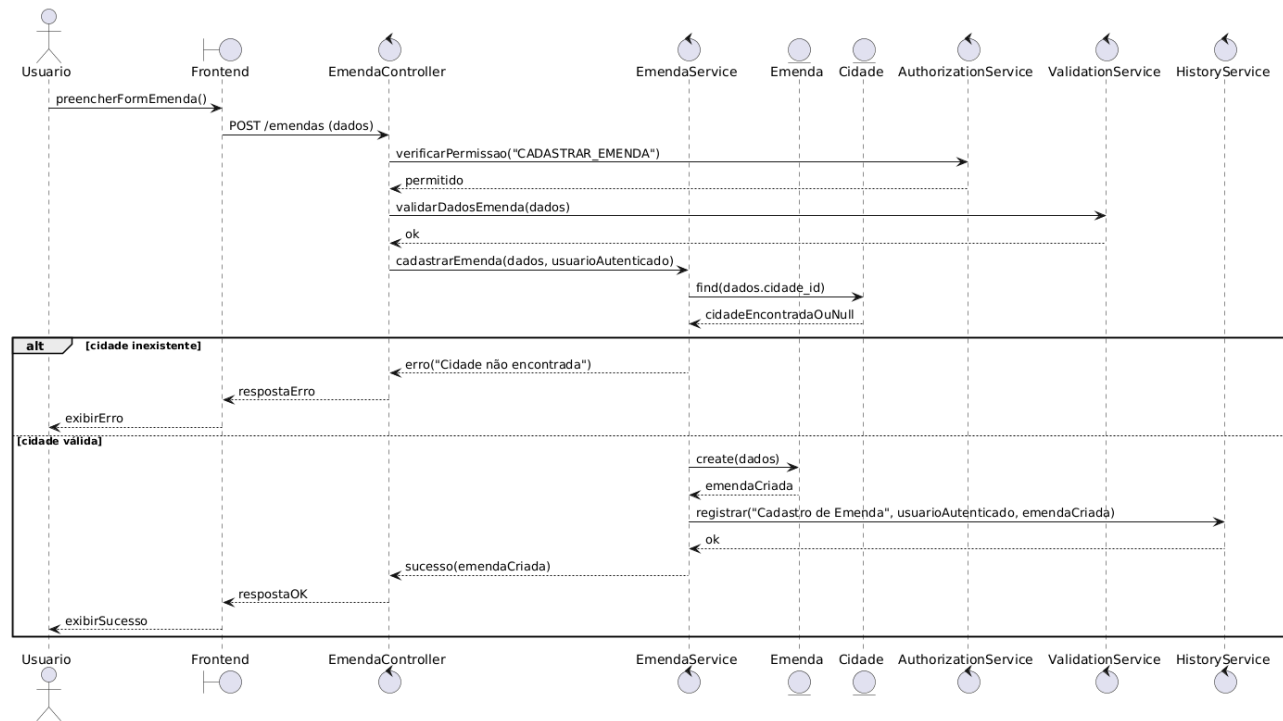


Figura 50 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Emenda

A Figura 51 ilustra a mudança de status de uma emenda conforme o caso de uso UC05. Após permissão e validação do novo status, o EmendaService localiza a emenda e atualiza o campo de status. O histórico é gravado pelo HistoryService e o resultado retorna ao *Frontend*. Emendas inexistentes resultam em erros.

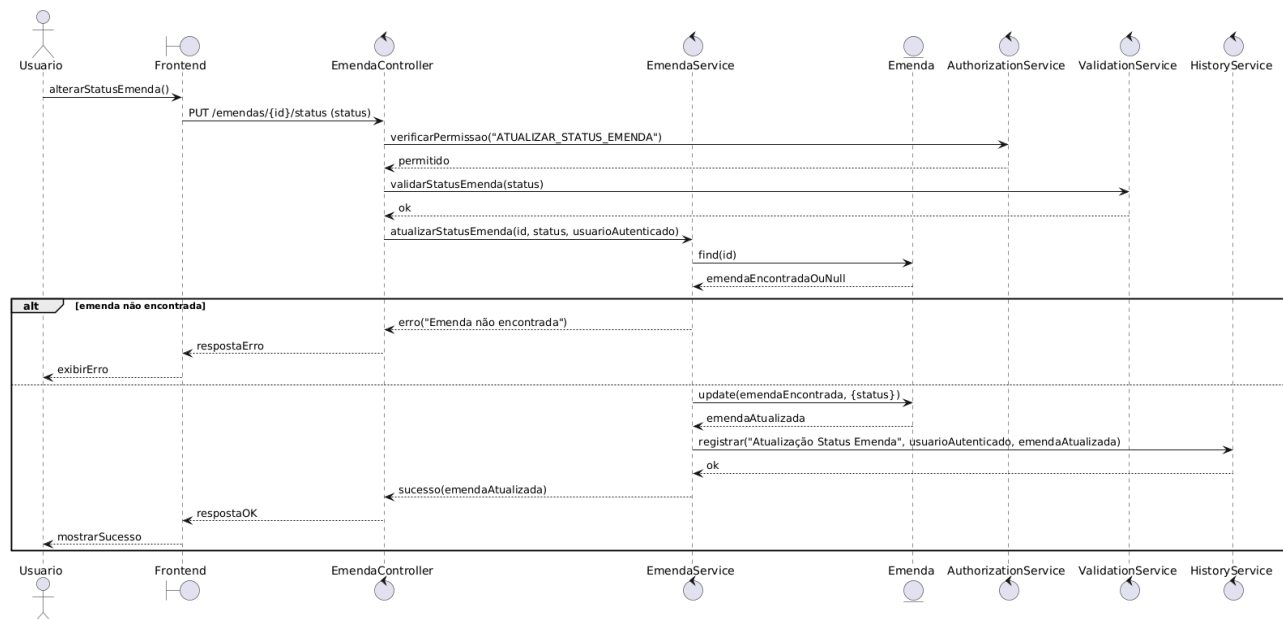


Figura 51 – Diagrama de Sequência: Atualizar Status Emenda

Na Figura 52, observa-se a operação de consulta de emendas, prevista no caso de uso UC05. O *controller* recebe filtros do *Frontend* e aciona o *EmendaService*, que monta a *query* no modelo *Emenda*. O resultado é exibido ao usuário. Como é uma operação de leitura, não há histórico nem atualização de estado.

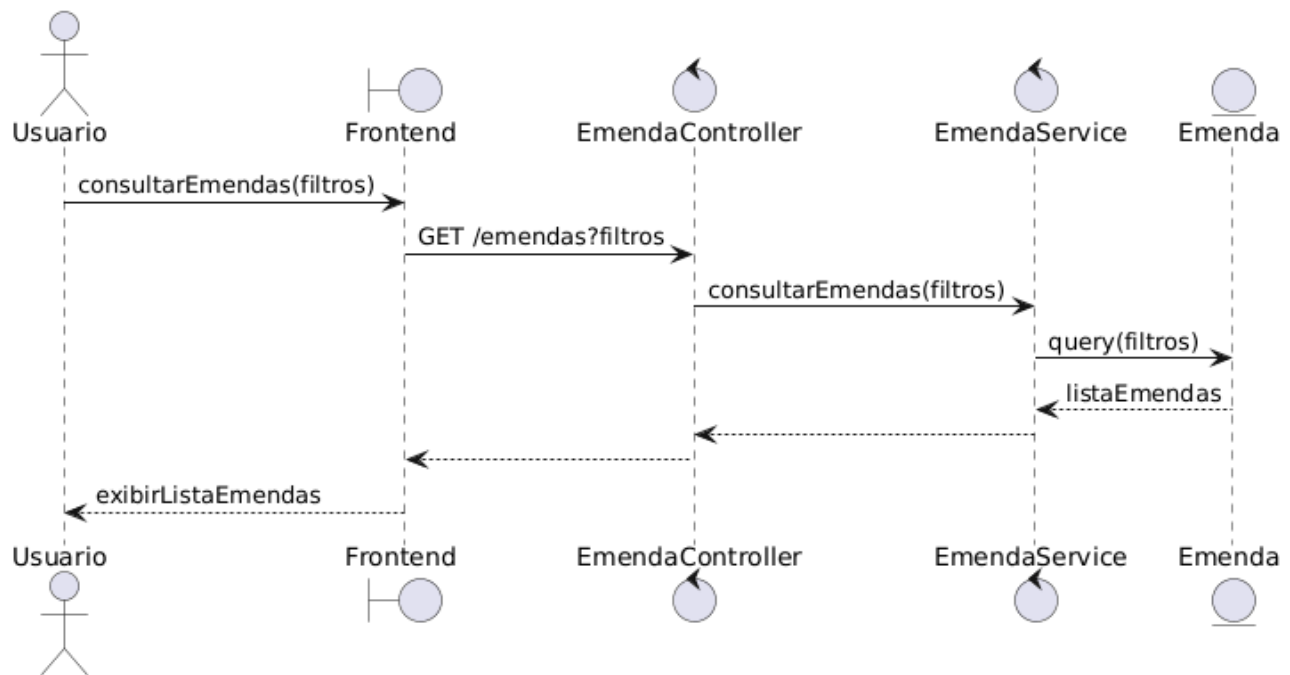


Figura 52 – Diagrama de Sequência: Consultar Emendas

Como mostra a Figura 53, o fluxo de abertura de demanda faz parte do caso de uso UC06. O Frontend envia os dados ao *controller*, que valida permissões e aciona o *ValidationService*. O *DemandaService* confirma a existência de cidade e instituição, cria o registro no modelo *Demanda* e aciona o *HistoryService* para registrar a criação. O retorno de sucesso é enviado ao usuário.

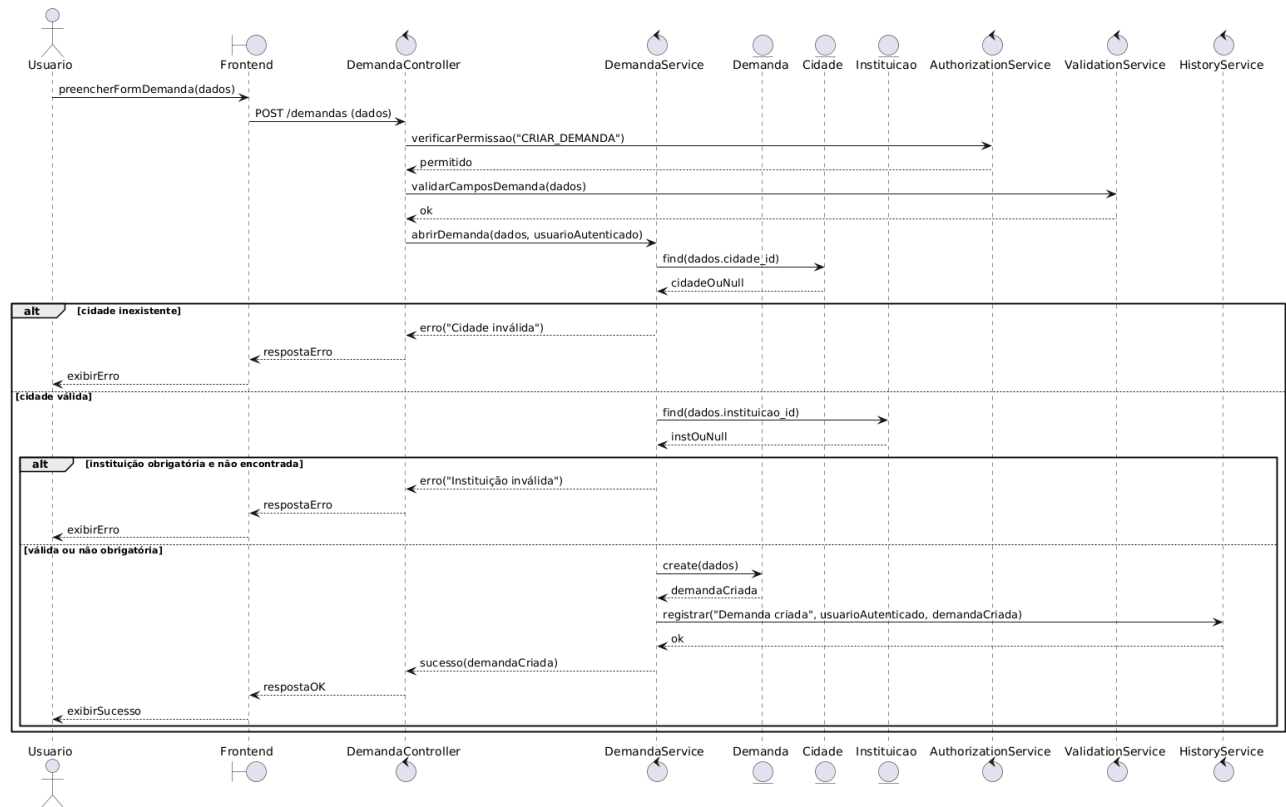


Figura 53 – Diagrama de Sequência: Abrir Demanda

Na Figura 54, o diagrama demonstra a operação de atribuição de responsável prevista no caso de uso UC06. O *controller* valida se o usuário tem permissão para atribuir responsáveis e o *ValidationService* verifica se os dados são válidos. O *DemandaService* confirma se o usuário destino existe antes de atualizar a demanda. O histórico é registrado e a resposta retornada ao *Frontend*.

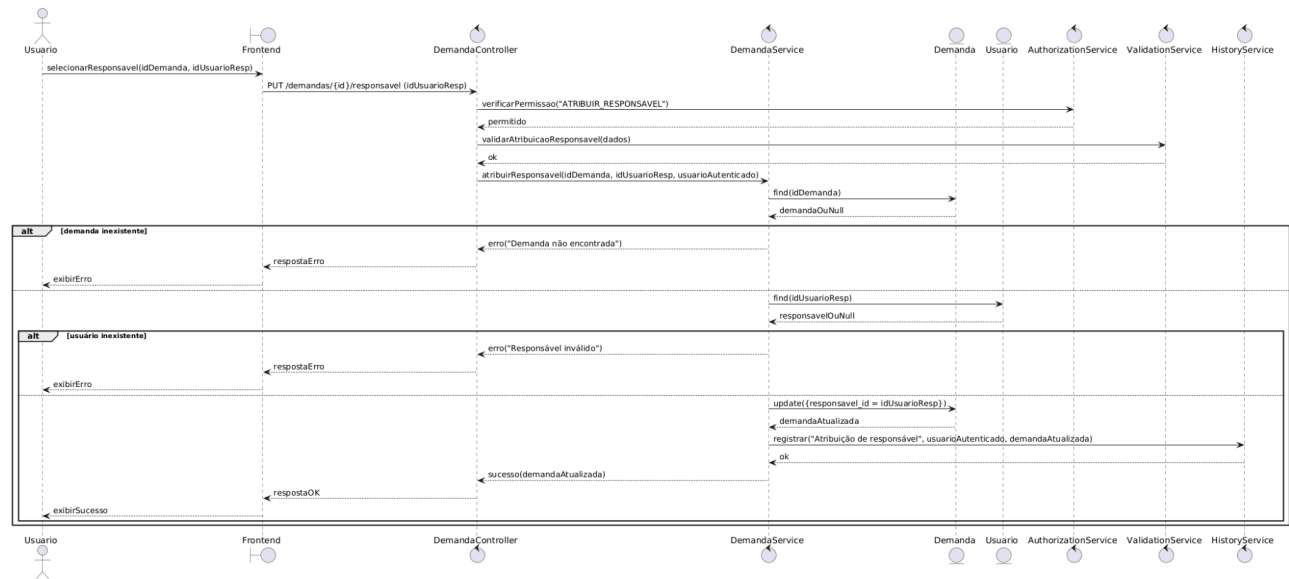


Figura 54 – Diagrama de Sequência: Atribuir Responsável

A Figura 55 representa o fluxo de registro de pessoa atendida na demanda, pertencente ao caso de uso UC06. Após validação de permissão e integridade dos dados, o DemandaService atualiza a demanda com nome, CPF e contato da pessoa atendida. O evento é registrado no histórico e o usuário recebe a confirmação da operação.

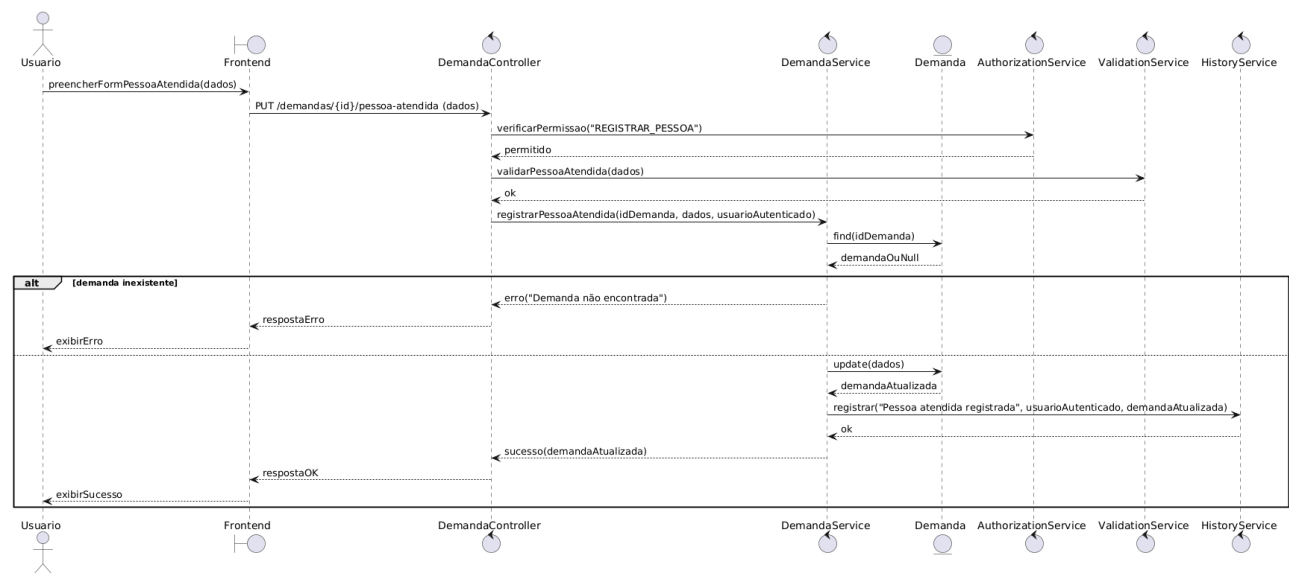


Figura 55 – Diagrama de Sequência: Registrar Pessoa Atendida

Na Figura 56, o diagrama mostra o fluxo de definição de prazo, integrante do caso de uso UC06. O Frontend envia a nova data ao *controller*, que valida permissões e usa o *ValidationService* para validar o formato e coerência da data. O *DemandaService* encontra a demanda e atualiza seu prazo, acionando o *HistoryService* para registrar a alteração. O resultado é retornado ao usuário.

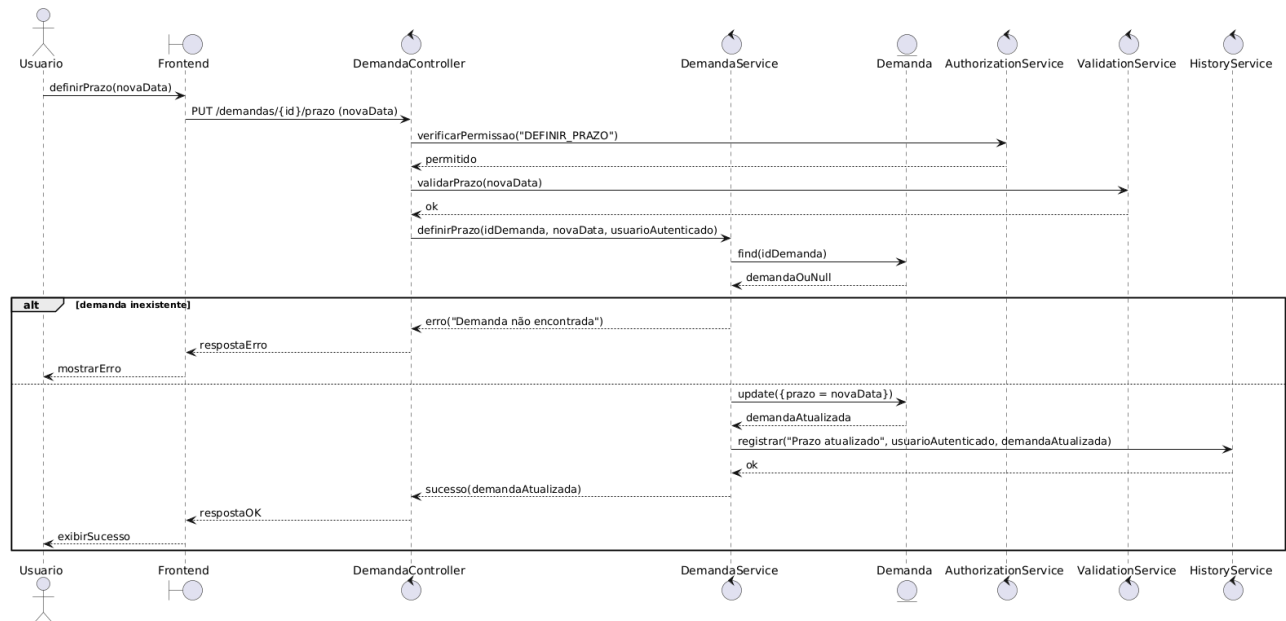


Figura 56 – Diagrama de Sequência: Definir Prazo

Como mostra a Figura 57, o diagrama de sequência descreve o fluxo de atualização de status pertencente ao caso de uso UC06. O *controller* valida permissões, o *ValidationService* verifica a transição de status e o *DemandaService* atualiza o registro no modelo *Demanda*. O histórico é registrado e o resultado enviado ao usuário. Caso a demanda não exista, um erro é retornado.

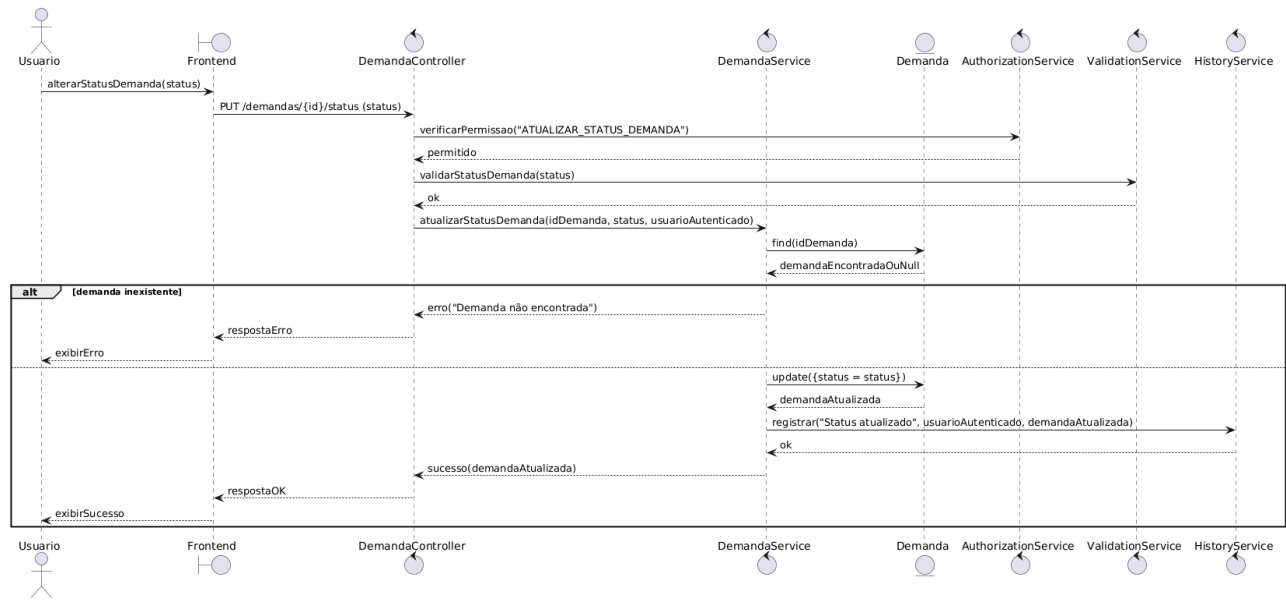


Figura 57 – Diagrama de Sequência: Alterar Status Demanda

Na Figura 58, observa-se o fluxo mais complexo do caso de uso UC06, que trata do anexo de ofícios às demandas. Após validação de permissões e integridade do arquivo, o FileStorageService armazena o documento e retorna o caminho ao DemandaService, que cria o registro de anexo e registra o histórico da operação. O usuário recebe a confirmação final.

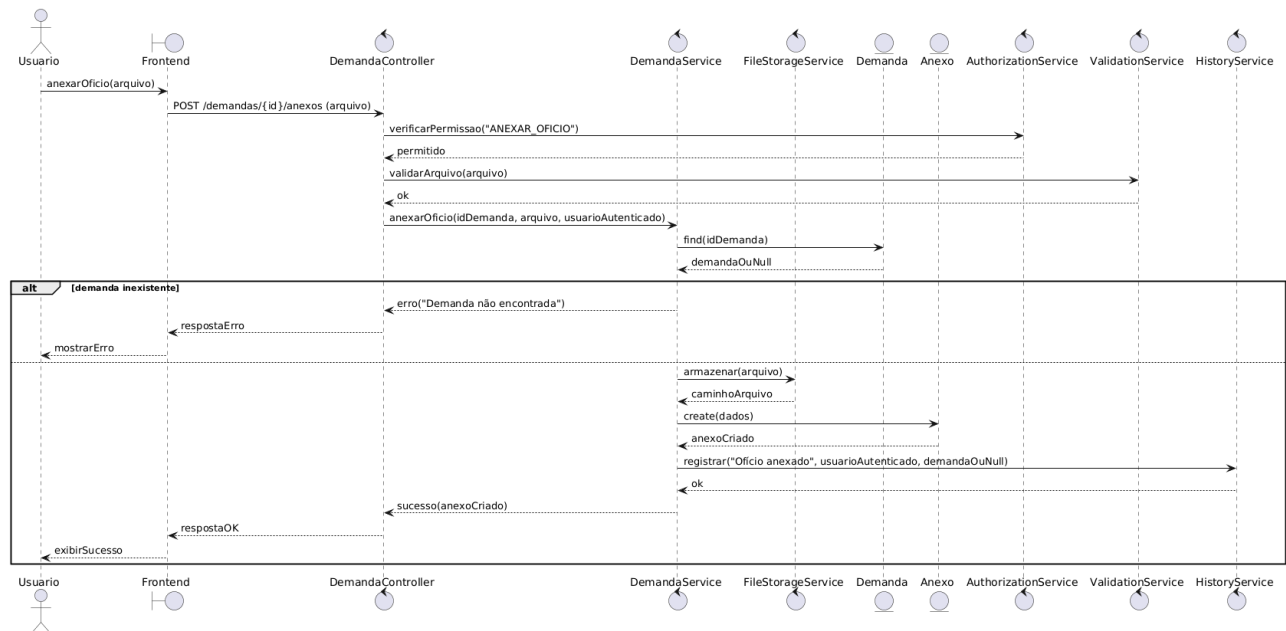


Figura 58 – Diagrama de Sequência: Anexar Ofício

A Figura 59 apresenta a operação de criação de evento prevista no caso de uso UC07. Após validação de permissão e dados, o AgendaService cria o registro no modelo Evento e registra o histórico. O usuário recebe uma confirmação de que o evento foi criado com sucesso.

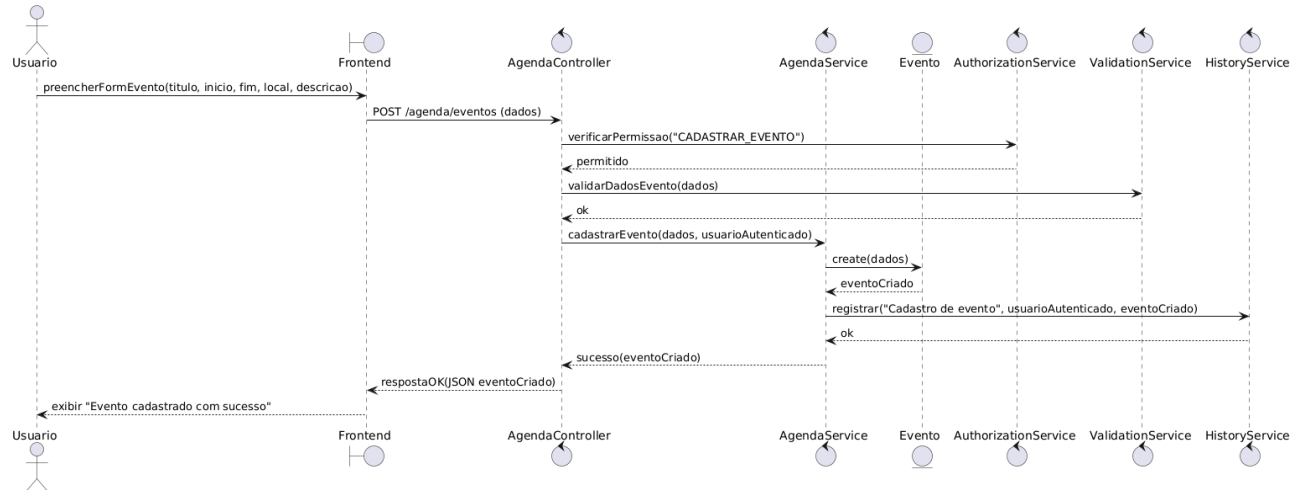


Figura 59 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Evento

Como mostra a Figura 60 o diagrama descreve a criação de alertas vinculados a eventos, conforme o caso de uso UC07. Após validação de permissão e integridade, o AgendaService registra o alerta e aciona o NotificationService para agendar o envio da notificação. A confirmação retorna ao *Frontend*.

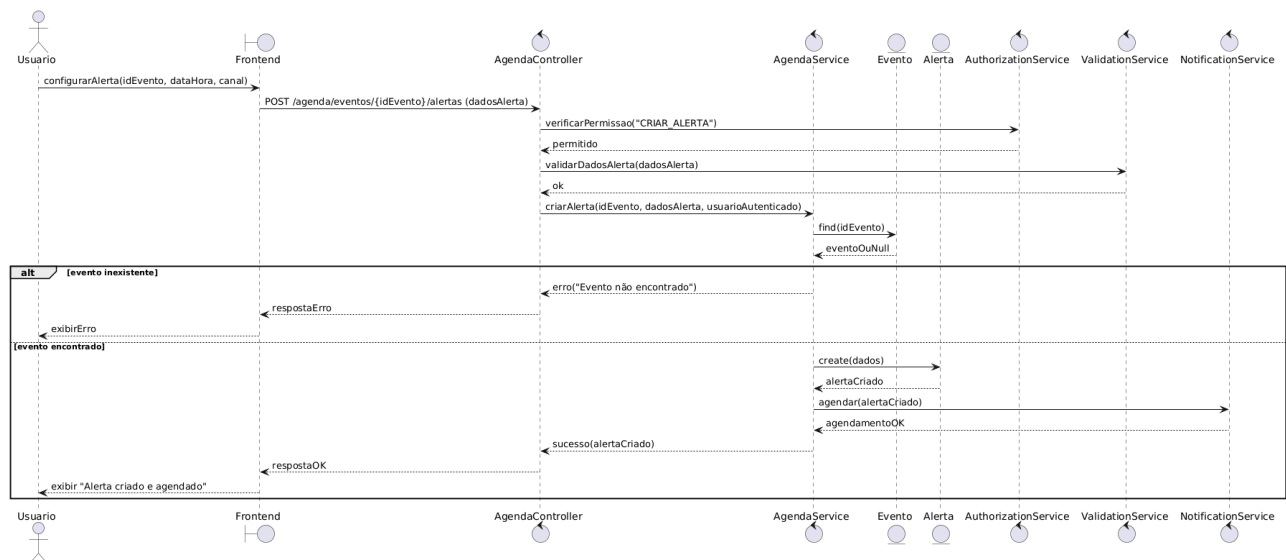


Figura 60 – Diagrama de Sequência: Criar Alerta

Na Figura 61, observa-se o fluxo de consulta do calendário, integrante do caso de uso UC07. O *controller* recebe a requisição do *Frontend* e aciona o *AgendaService* para recuperar os eventos do mês. Os dados retornam ao usuário que visualiza o calendário atualizado.

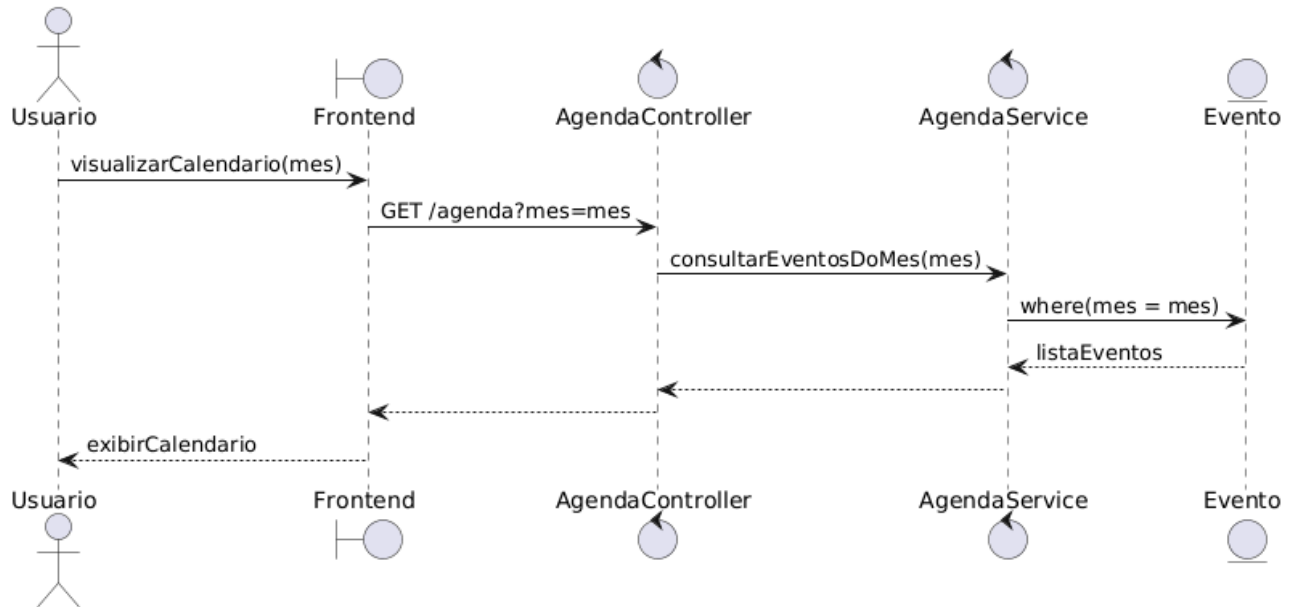


Figura 61 – Diagrama de Sequência: Visualizar Agenda

A Figura 62 apresenta a operação de geração do relatório de Projetos de Lei, prevista no caso de uso UC08. Após validação de permissão específica, o *RelatorioService* consulta todos os PLs e gera o documento consolidado. O relatório é devolvido ao *Frontend* para *download*.

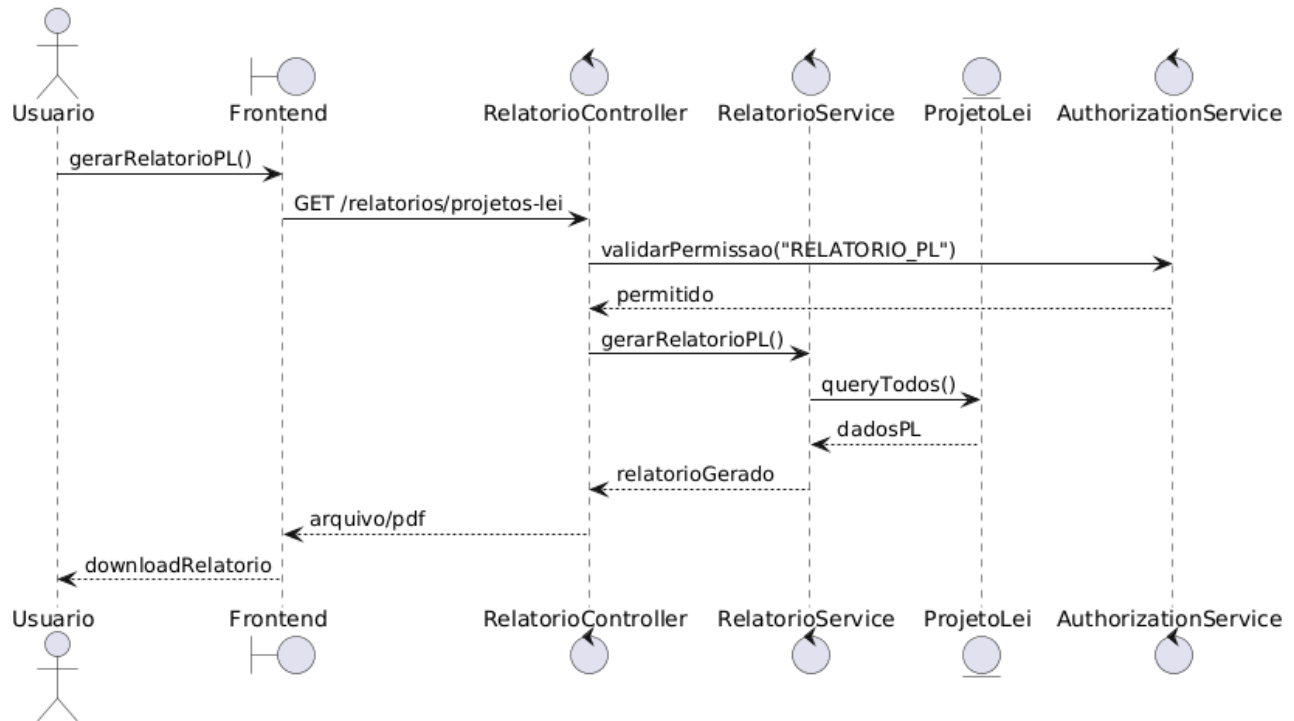


Figura 62 – Diagrama de Sequência: Relatório de Projetos de Lei

Como mostra a Figura 63, o *controller* valida a permissão do usuário, aciona o RelatorioService e o serviço consulta o conjunto de emendas antes de gerar o relatório. O *Frontend* recebe o arquivo gerado para *download*.

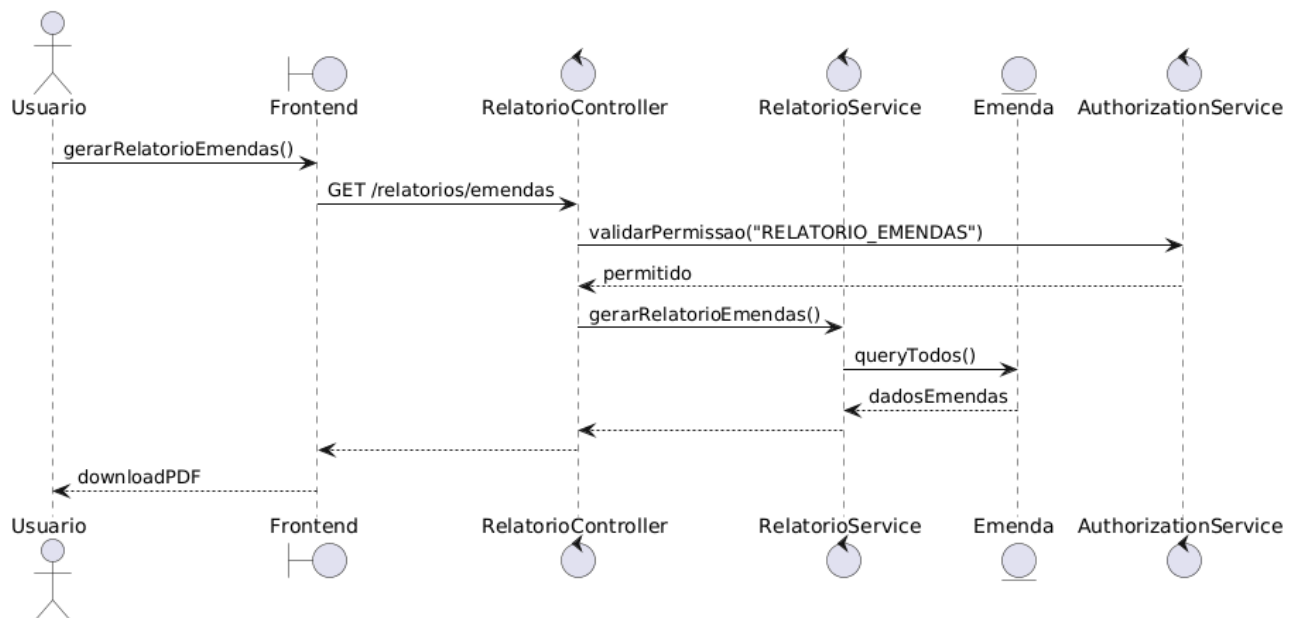


Figura 63 – Diagrama de Sequência: Relatório de Emendas

Na Figura 64, o diagrama evidencia a geração do relatório de demandas conforme o caso de uso UC08, com validação de permissão, consulta de dados e geração do documento consolidado.

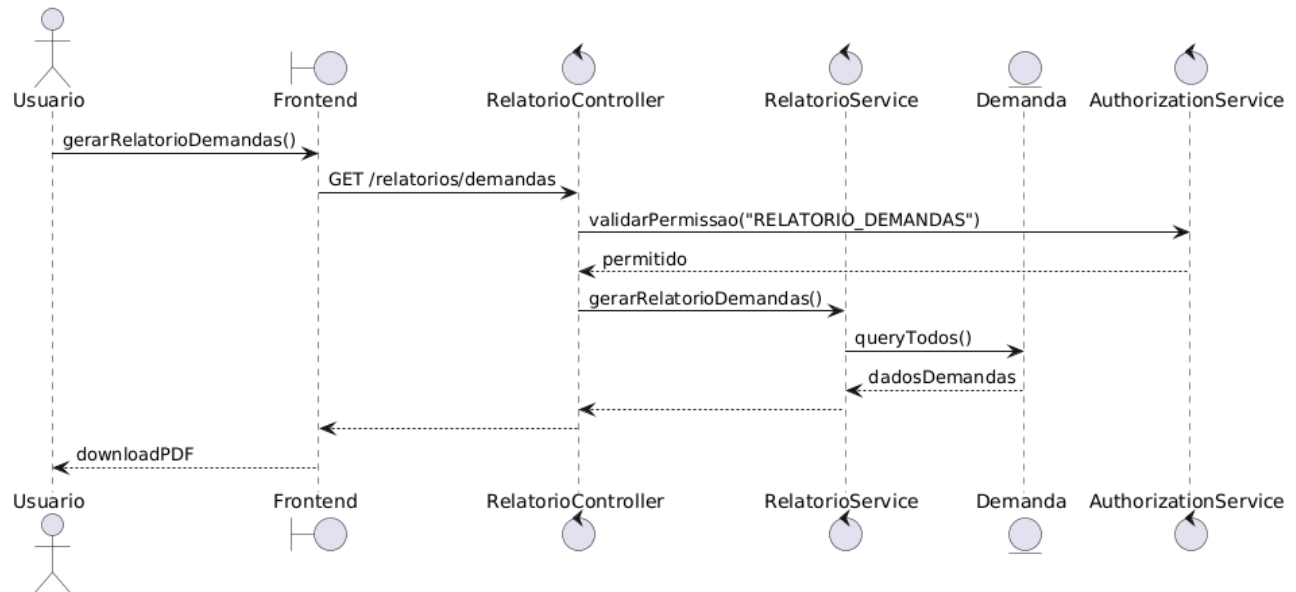


Figura 64 – Diagrama de Sequência: Relatório de Demandas

A Figura 65 demonstra a operação mais ampla do caso de uso UC08, na qual o **RelatorioService** consolida dados de emendas, projetos de lei e demandas em um único documento acessível apenas à Deputada. O *controller* valida a permissão, o serviço consulta todas as entidades e gera o relatório final para *download*.

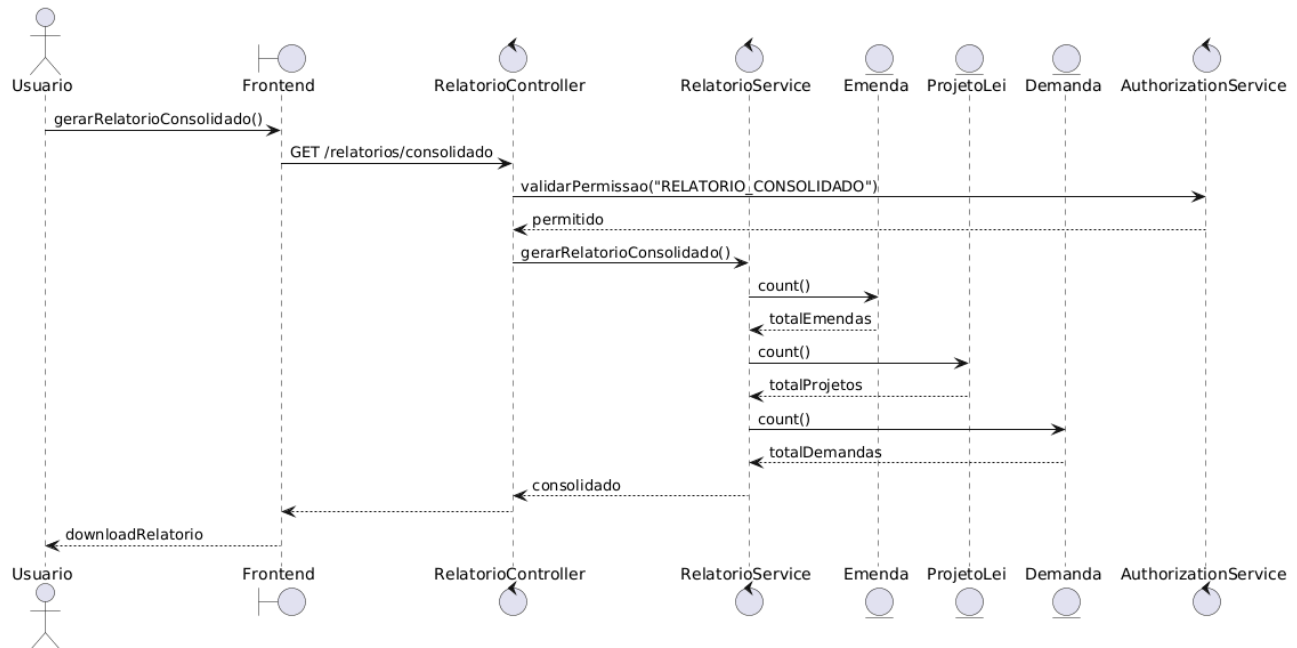


Figura 65 – Diagrama de Sequência: Relatório Consolidado

A Figura 66 apresenta o fluxo de cadastro do cidadão no *Chatbot* do Gabinete Virtual, conforme o caso de uso UC-CH01. A interação inicia-se no *WhatsApp*, que atua como canal de comunicação entre o cidadão e o *chatbot*. As mensagens são encaminhadas à *Chatbot API*, responsável por interpretar os dados e acionar o *CidadaoService*. O serviço realiza a persistência das informações no banco de dados e retorna a confirmação ao cidadão por meio do *WhatsApp*, permitindo o uso das demais funcionalidades do *chatbot*.

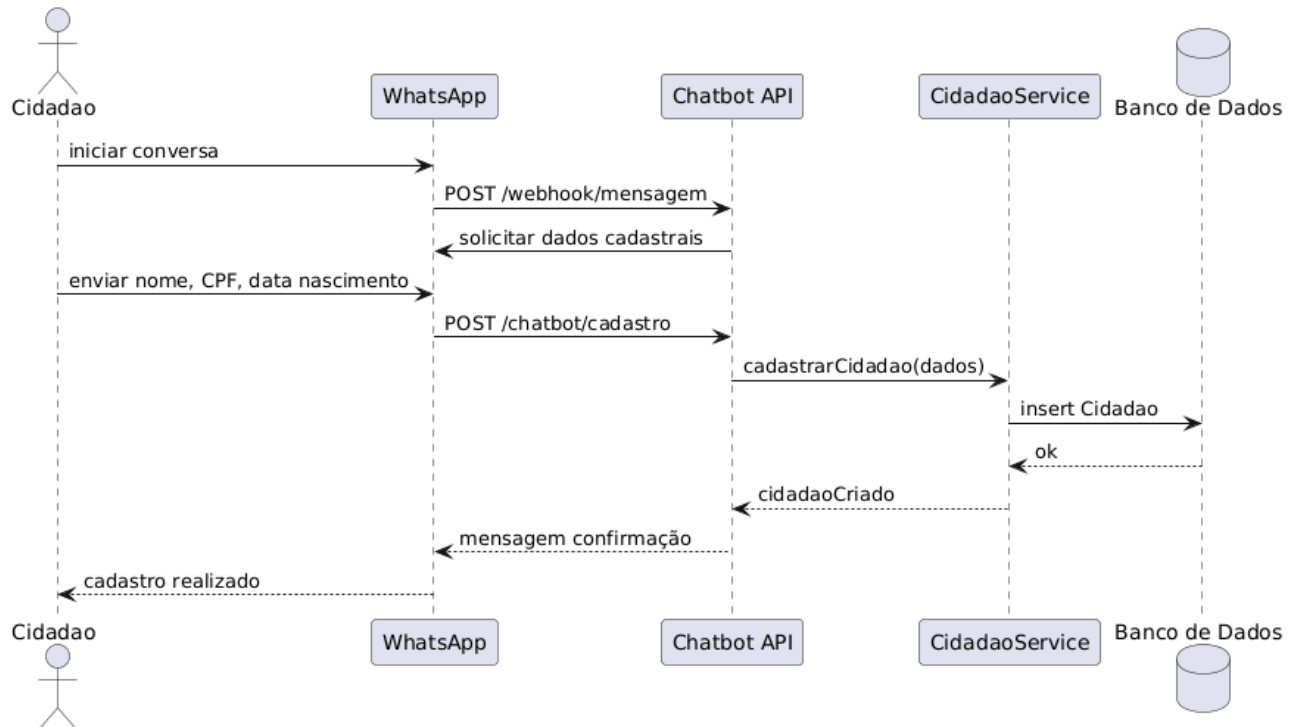


Figura 66 – Diagrama de Sequência: Cadastrar Cidadão

Como mostra a Figura 67, o diagrama descreve o envio de reclamações ou demandas pelo *chatbot*, conforme o caso de uso UC-CH02. O cidadão interage pelo *WhatsApp*, que encaminha a mensagem à *Chatbot API*. O *DemandaService* é acionado para registrar a solicitação no banco de dados, garantindo a persistência e rastreabilidade da demanda. Ao final do processo, o cidadão recebe a confirmação do registro diretamente no canal de comunicação.

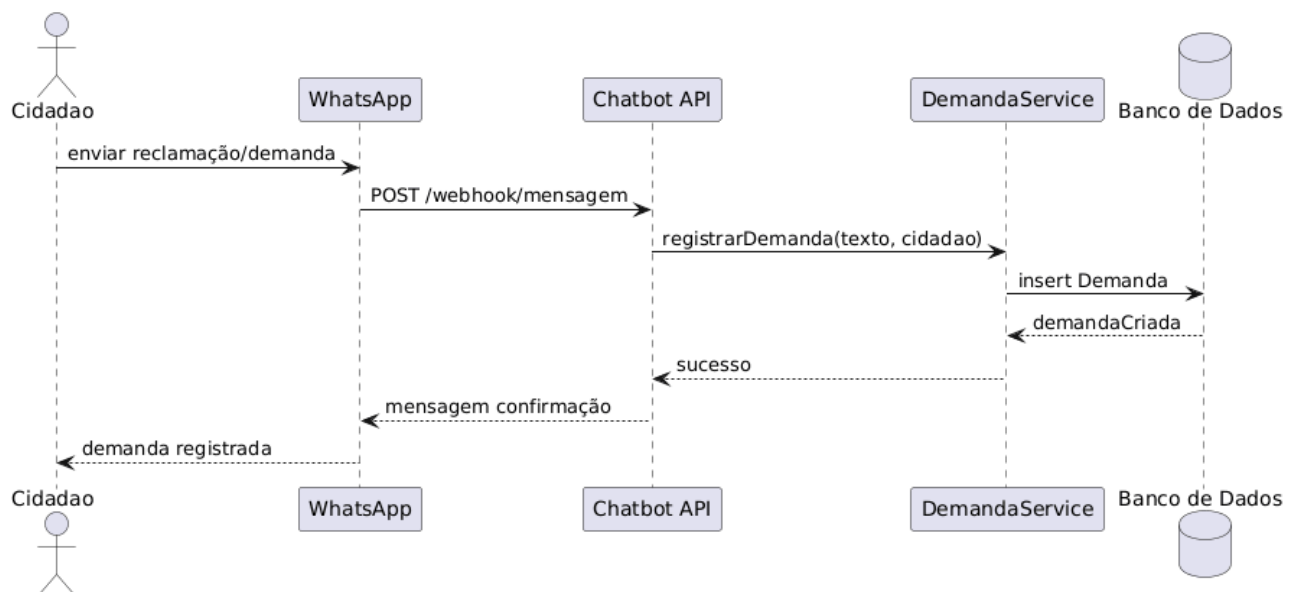


Figura 67 –Diagrama de Sequência: Registrar Demanda

A Figura 68 ilustra o fluxo de consulta do status das demandas pelo *chatbot*, correspondente ao caso de uso UC-CH03. A solicitação do cidadão é encaminhada via *WhatsApp* para a *Chatbot API*, que aciona o *DemandaService*. O serviço consulta as demandas associadas ao cidadão no banco de dados e retorna as informações de status, permitindo o acompanhamento transparente das solicitações.

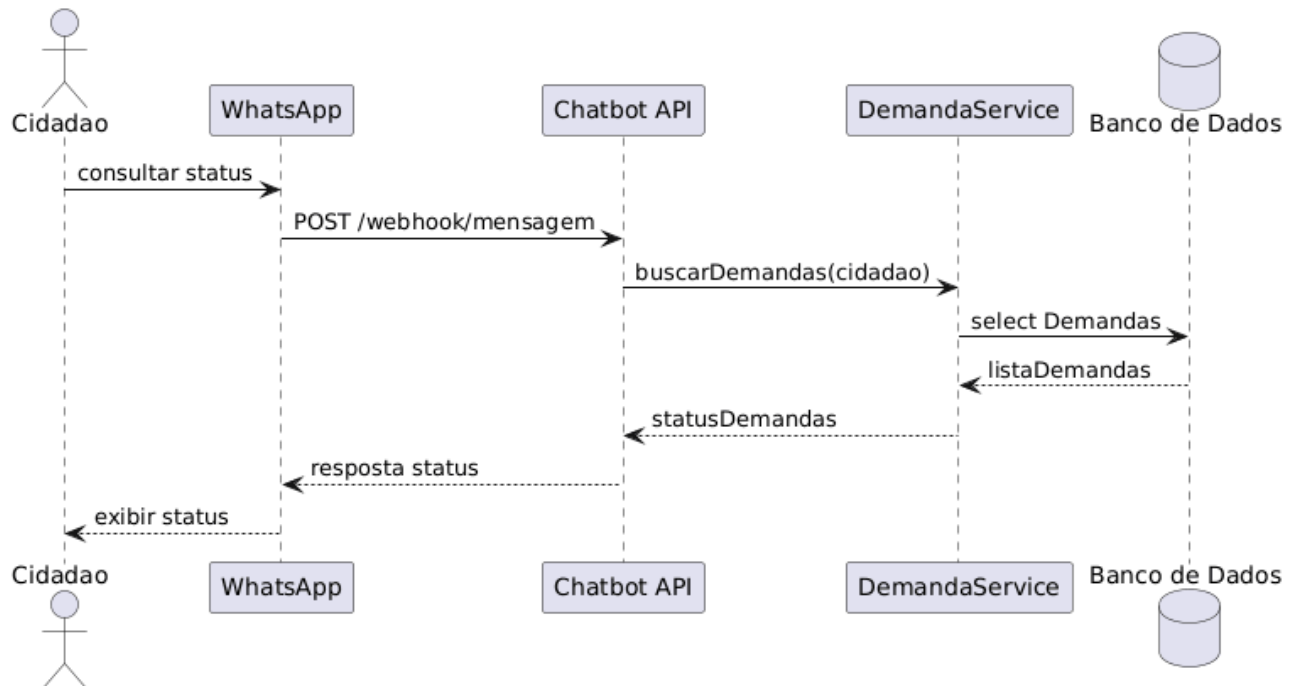


Figura 68 –Diagrama de Sequência: Consultar Demanda

A Figura 69 apresenta o fluxo de notificações automáticas de atualização de demandas, conforme o caso de uso UC-CH04. Sempre que uma demanda tem seu *status* alterado, o *DemandaService* registra a mudança no banco de dados e notifica a *Chatbot API*, que encaminha a atualização ao cidadão por meio do *WhatsApp*, sem a necessidade de solicitação explícita.

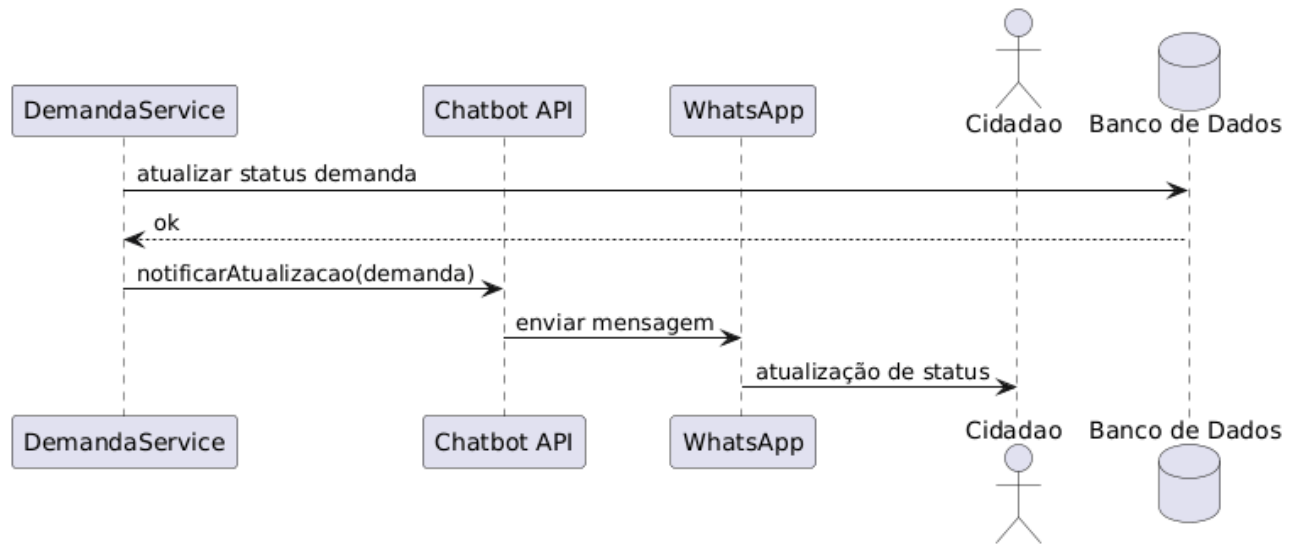


Figura 69 –Diagrama de Sequência: Receber Atualização

Conforme demonstrado na Figura 70, o diagrama representa o fluxo do caso de uso UC-CH05, no qual o cidadão opta por receber conteúdos institucionais pelo *chatbot*. A escolha é encaminhada à *Chatbot API* via *WhatsApp* e registrada pelo *PreferenciaService* no banco de dados, garantindo que o envio de informações respeite a decisão do usuário.

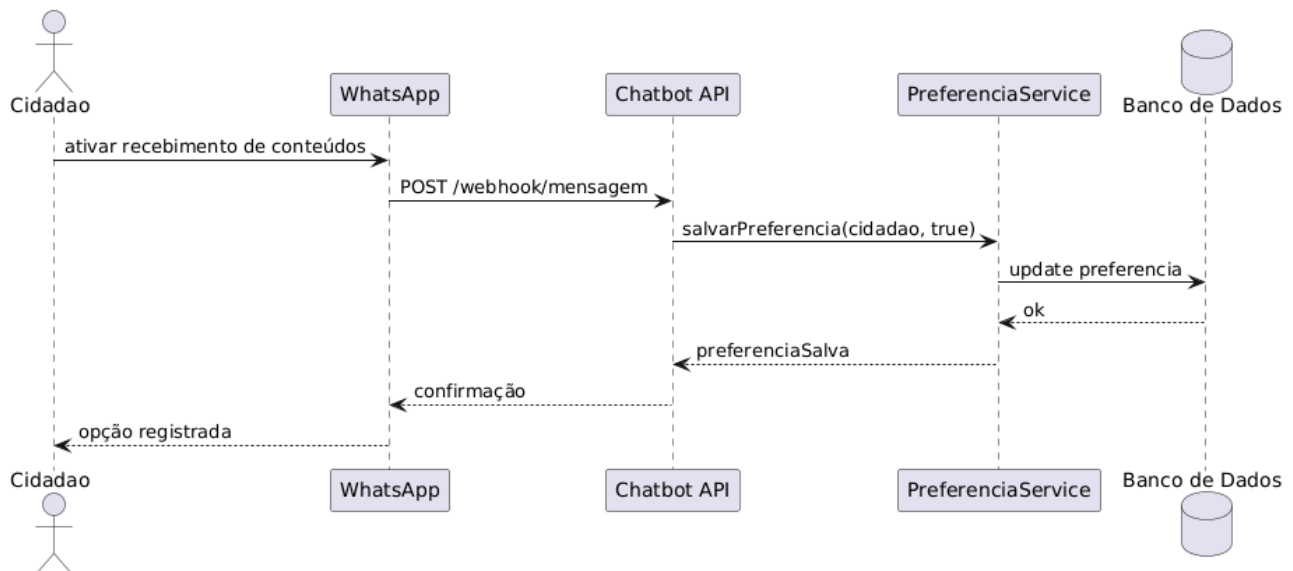


Figura 70 –Diagrama de Sequência: Optar Receber Conteúdo

A Figura 71 demonstra o fluxo de envio de notícias, projetos e atualizações da atuação parlamentar pelo *chatbot*, conforme o caso de uso UC-CH06. Após a publicação de um novo conteúdo no CMS,

o CMSService aciona a *Chatbot API*, que utiliza o *WhatsApp* como canal de distribuição das informações aos cidadãos que optaram por recebê-las.

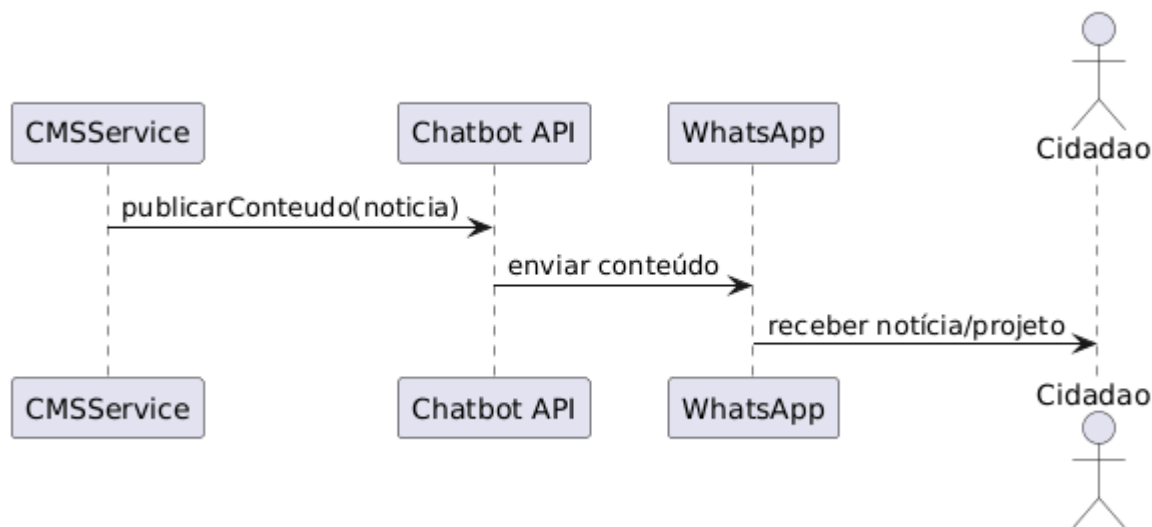


Figura 71 –Diagrama de Sequência: Receber Conteúdo

3.3 Diagramas de Comunicação

Representam o fluxo de mensagens entre os objetos participantes dos casos de uso, destacando as relações estruturais e a cooperação entre componentes durante as operações do sistema.

Como mostra a Figura 72, o diagrama de comunicação do UC01 representa o fluxo de autenticação e autorização do sistema Gabinete Virtual, sendo um processo transversal e obrigatório para todos os demais casos de uso. A interação inicia-se quando o usuário informa suas credenciais por meio do frontend, que encaminha a requisição ao controlador de autenticação da API. O AuthController delega a validação ao AuthService, responsável por consultar o repositório de usuários, verificar as credenciais informadas e, em caso de sucesso, acionar o serviço de geração de tokens JWT. Ao final do processo, o token de autenticação é retornado ao frontend, permitindo o acesso seguro às funcionalidades conforme o perfil e permissões do usuário. Esse caso de uso garante segurança, controle de acesso e conformidade com as políticas definidas no sistema.

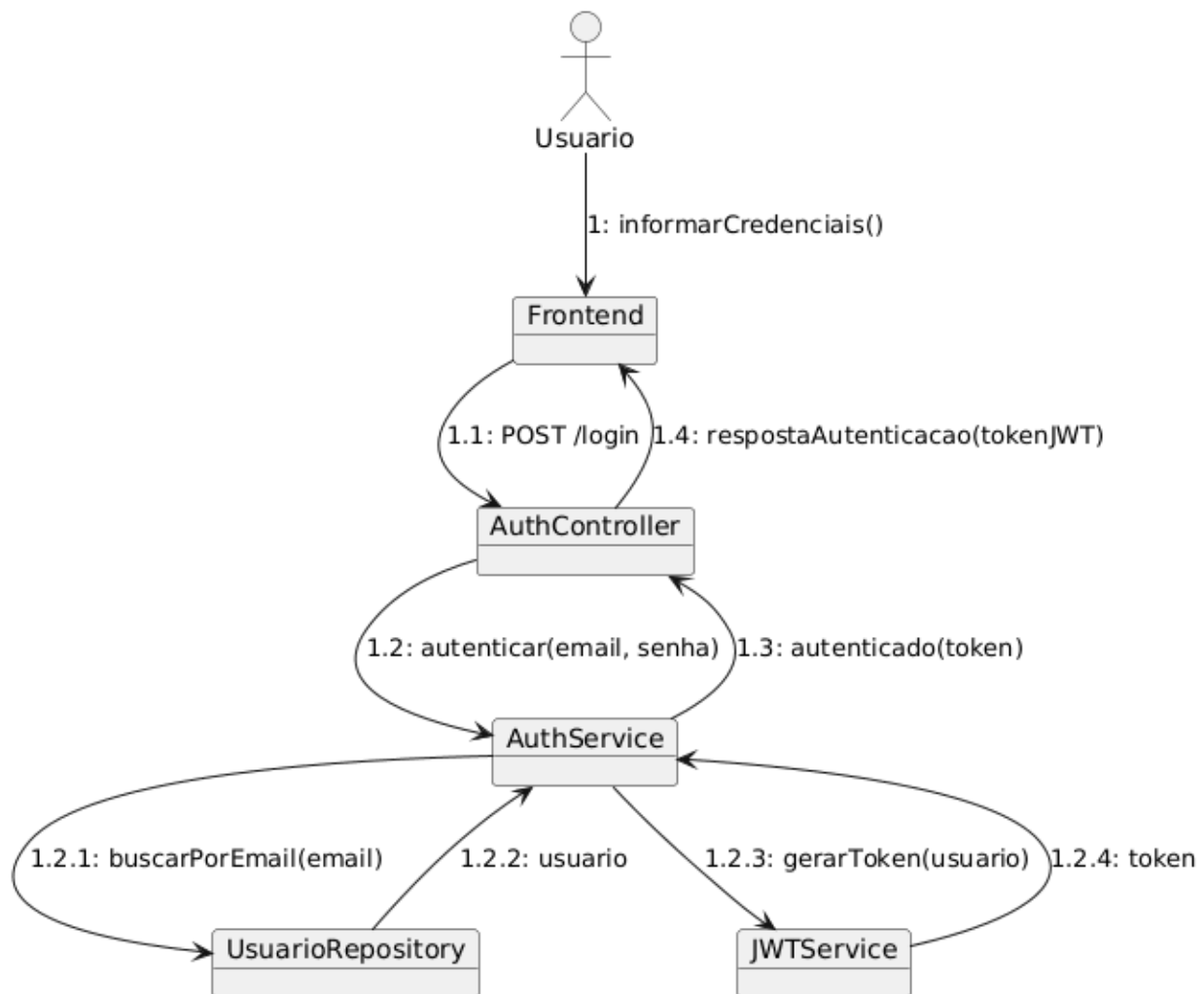
UC01 - Autenticar no Sistema + Validar Permissão

Figura 72 – Diagrama de Comunicação: Autenticar no Sistema

Na Figura 73, o diagrama de comunicação do UC02 descreve as interações necessárias para a manutenção dos cadastros básicos do sistema, fundamentais para o correto funcionamento dos demais módulos. O usuário inicia a ação pelo frontend, que envia a solicitação ao controlador de cadastros. Este controlador repassa a operação ao serviço de aplicação responsável, que aplica as regras de negócio, validações e consistência dos dados. Em seguida, o serviço interage com o repositório correspondente para persistir ou consultar as informações. O resultado da operação é então retornado ao frontend, permitindo a confirmação visual da ação realizada. Esse fluxo garante organização dos dados institucionais e integridade das informações utilizadas em demandas, emendas e relatórios.

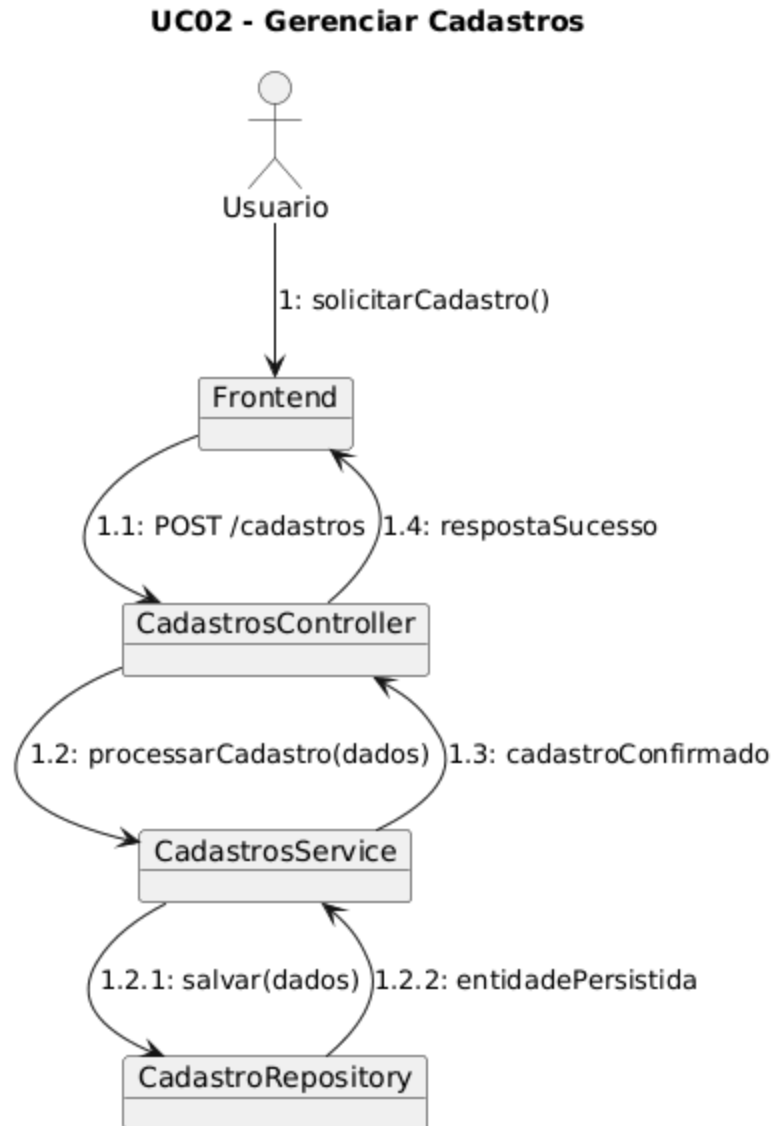


Figura 73 – Diagrama de Comunicação: Cadastrar Cidade

A Figura 74 apresenta o diagrama de comunicação do UC03 representa a gestão do conteúdo institucional disponibilizado no site público do gabinete, como notícias, missão, trajetória e projetos. O diagrama de comunicação demonstra que o usuário interage inicialmente com o frontend para criar ou editar conteúdos, que são encaminhados ao controlador do CMS. O CMSService centraliza a lógica de validação, versionamento e organização das informações, interagindo com o repositório responsável pela persistência dos dados. Após a conclusão da operação, o sistema retorna uma confirmação ao usuário. Esse caso de uso assegura que o conteúdo institucional seja atualizado de forma controlada, mantendo coerência e confiabilidade das informações públicas.

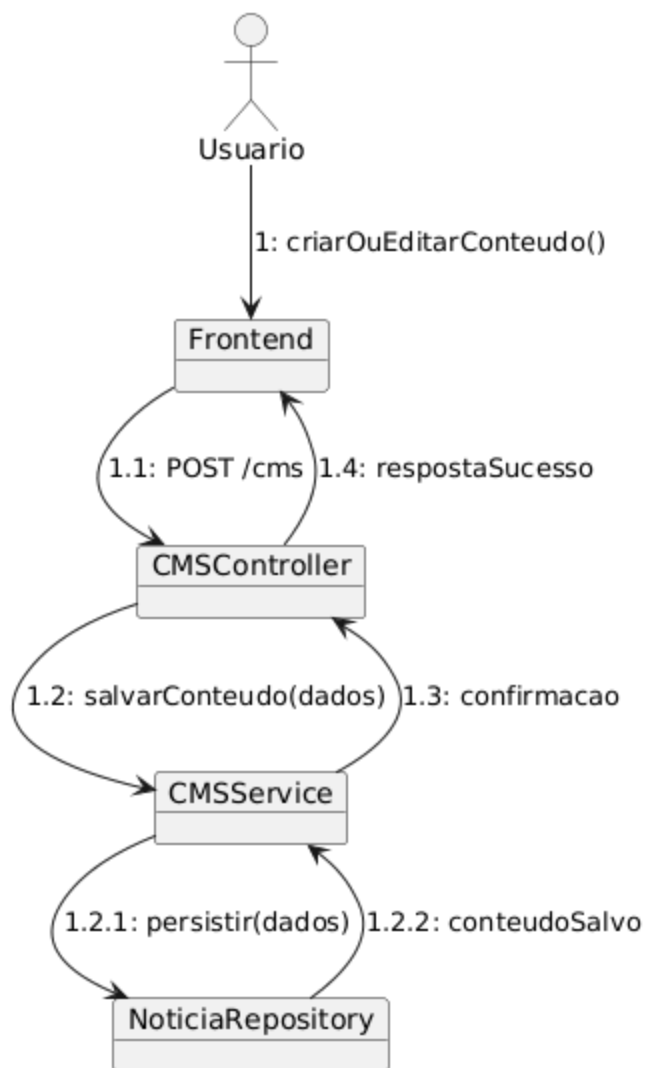
UC03 - Gerenciar Conteúdo do Site

Figura 74 – Diagrama de Comunicação: Consultar Cidades

Como mostra a Figura 75, o diagrama de comunicação do UC04 detalha o processo de gerenciamento dos Projetos de Lei acompanhados pelo gabinete. A interação começa no frontend, onde o usuário solicita o cadastro, atualização ou consulta de um projeto de lei. O controlador específico encaminha a solicitação ao serviço de negócios, que valida os dados, aplica regras de status e delega a persistência ao repositório de projetos de lei. Após a execução da operação, a confirmação é enviada de volta ao frontend. Esse fluxo permite o acompanhamento estruturado dos projetos legislativos, garantindo rastreabilidade e organização das informações.

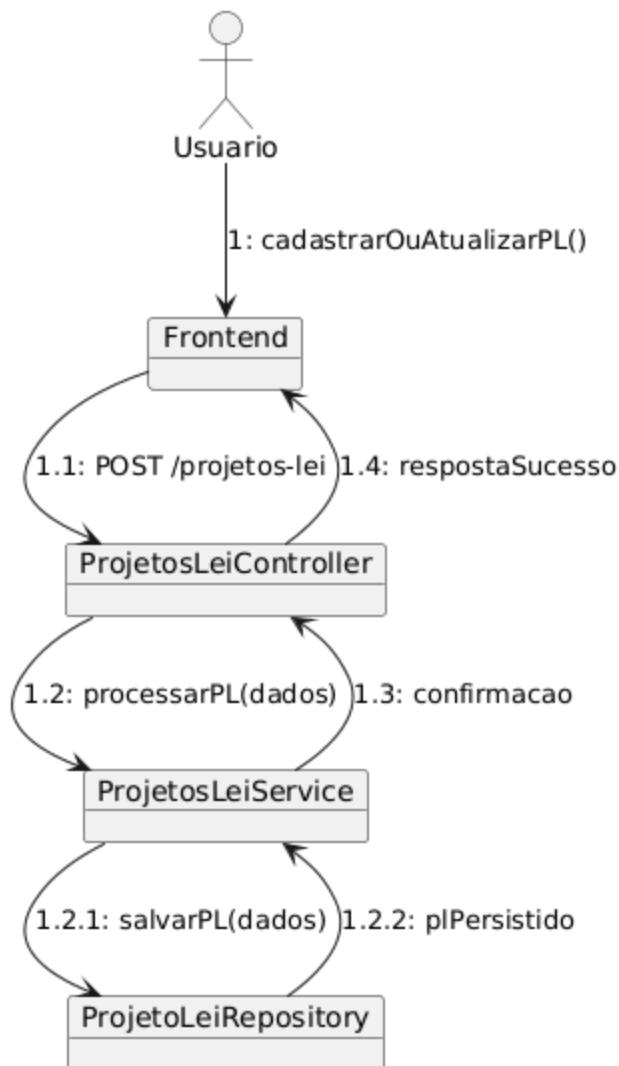
UC04 - Gerenciar Projetos de Lei

Figura 75 – Diagrama de Comunicação: Cadastrar Instituição

Na Figura 76, O UC05 descreve o gerenciamento das emendas parlamentares, incluindo cadastro, atualização de status e consultas. O diagrama de comunicação evidencia a interação entre frontend, controlador de emendas e o serviço de aplicação, que centraliza as regras de negócio relacionadas a valores, status e vínculo com municípios. O serviço utiliza o repositório para persistência das informações e retorna o resultado da operação ao controlador, que responde ao frontend. Esse caso de uso é essencial para o controle transparente das emendas e para o suporte à geração de relatórios legislativos.

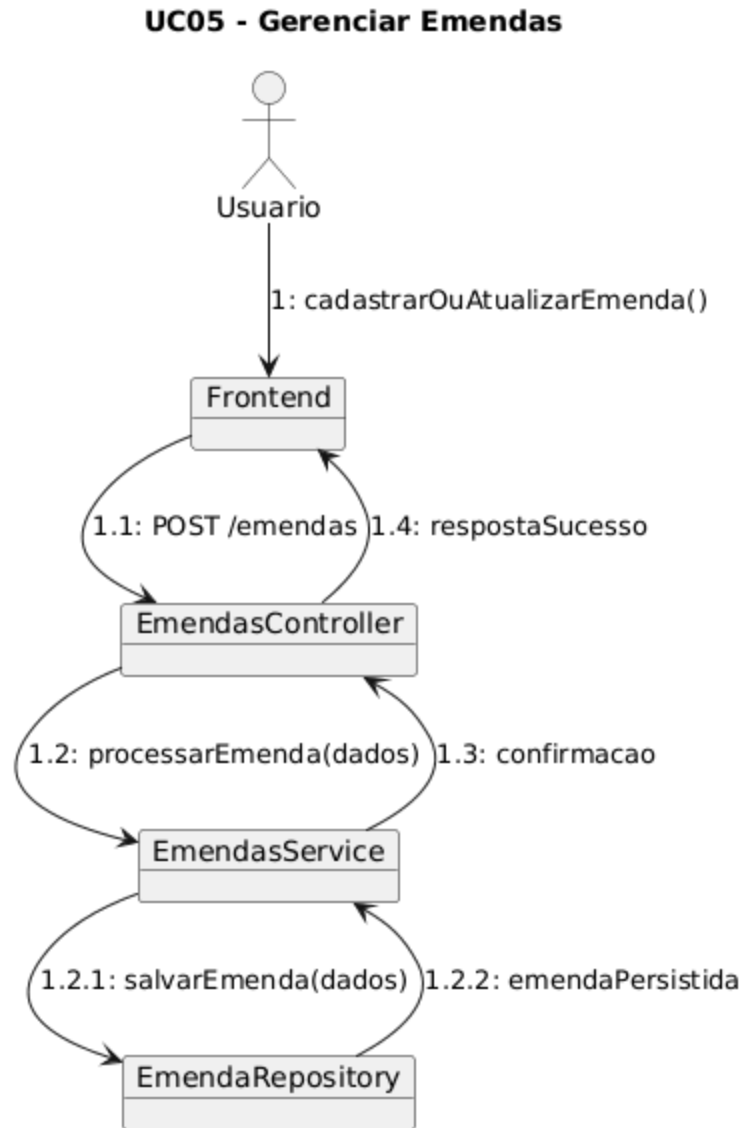


Figura 76 – Diagrama de Comunicação: Consultar Instituições

A Figura 77 apresenta o diagrama de comunicação do UC06 representa o principal fluxo operacional do sistema, responsável pelo registro e acompanhamento das demandas recebidas pelo gabinete. O usuário inicia a ação no frontend, que encaminha a solicitação ao controlador de demandas. O serviço de demandas processa as informações, aplica regras de prioridade, atribuição de responsáveis e prazos, e interage com o repositório para persistir os dados. Além disso, o serviço aciona o componente de notificações para informar os envolvidos sobre atualizações relevantes. Ao final, o sistema retorna a confirmação ao frontend. Esse caso de uso garante organização, rastreabilidade e eficiência no atendimento às demandas da população.

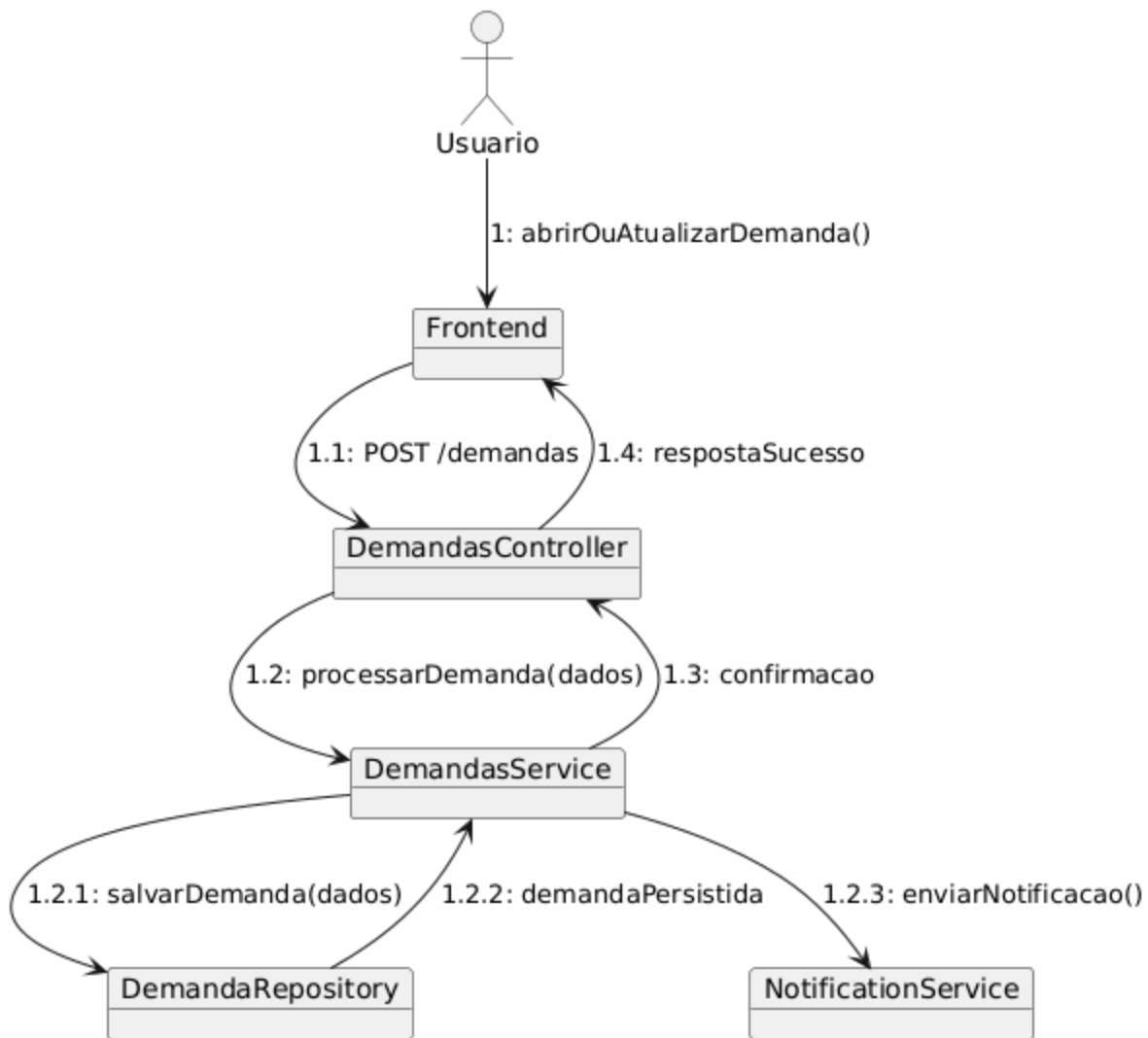
UC06 - Gerenciar Demandas

Figura 77 – Diagrama de Comunicação: Cadastrar Igreja

Como mostra a Figura 78, o UC07 trata do gerenciamento da agenda institucional do gabinete, incluindo criação de eventos, verificação de conflitos e envio de alertas. O diagrama de comunicação mostra que o usuário solicita a operação pelo frontend, que envia a requisição ao controlador de agenda. O serviço de agenda valida horários, identifica possíveis conflitos e persiste os eventos no repositório correspondente. Quando necessário, o serviço também aciona o sistema de notificações para envio de lembretes e alertas automáticos. A resposta final é enviada ao frontend, permitindo o acompanhamento visual da agenda. Esse caso de uso contribui para a organização das atividades parlamentares e prevenção de conflitos de compromissos.

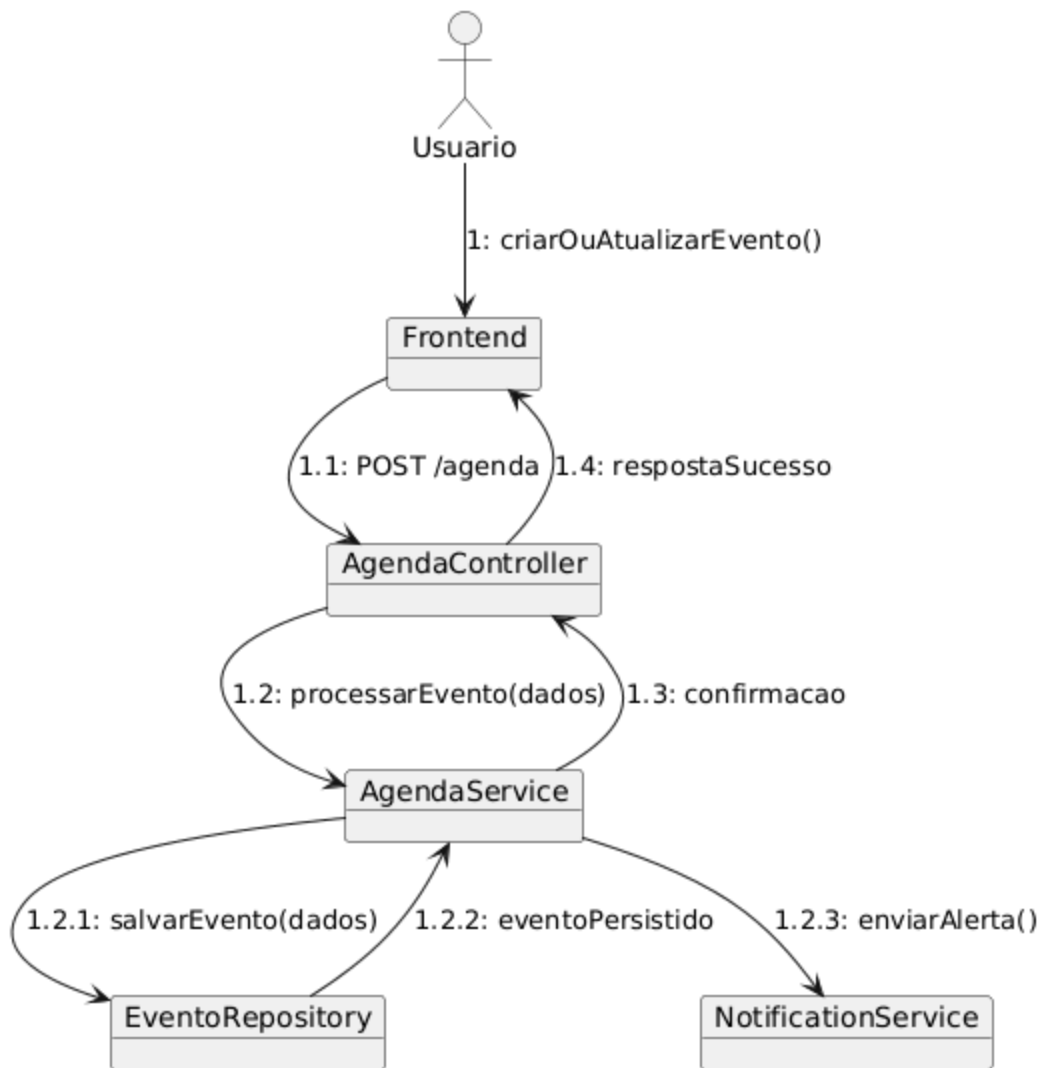
UC07 - Gerenciar Agenda

Figura 78 – Diagrama de Comunicação: Consultar Igrejas

Na Figura 79, o diagrama de comunicação do UC08 representa o processo de geração de relatórios gerenciais e estratégicos do sistema. O usuário solicita o relatório por meio do frontend, que encaminha a requisição ao controlador de relatórios. O serviço de relatórios consolida os dados a partir dos repositórios correspondentes, aplicando filtros, regras de acesso e agregações conforme o tipo de relatório solicitado. Após a consolidação, o relatório é retornado ao frontend para visualização ou exportação. Esse caso de uso fornece suporte à tomada de decisão, oferecendo uma visão analítica e consolidada das informações do gabinete.

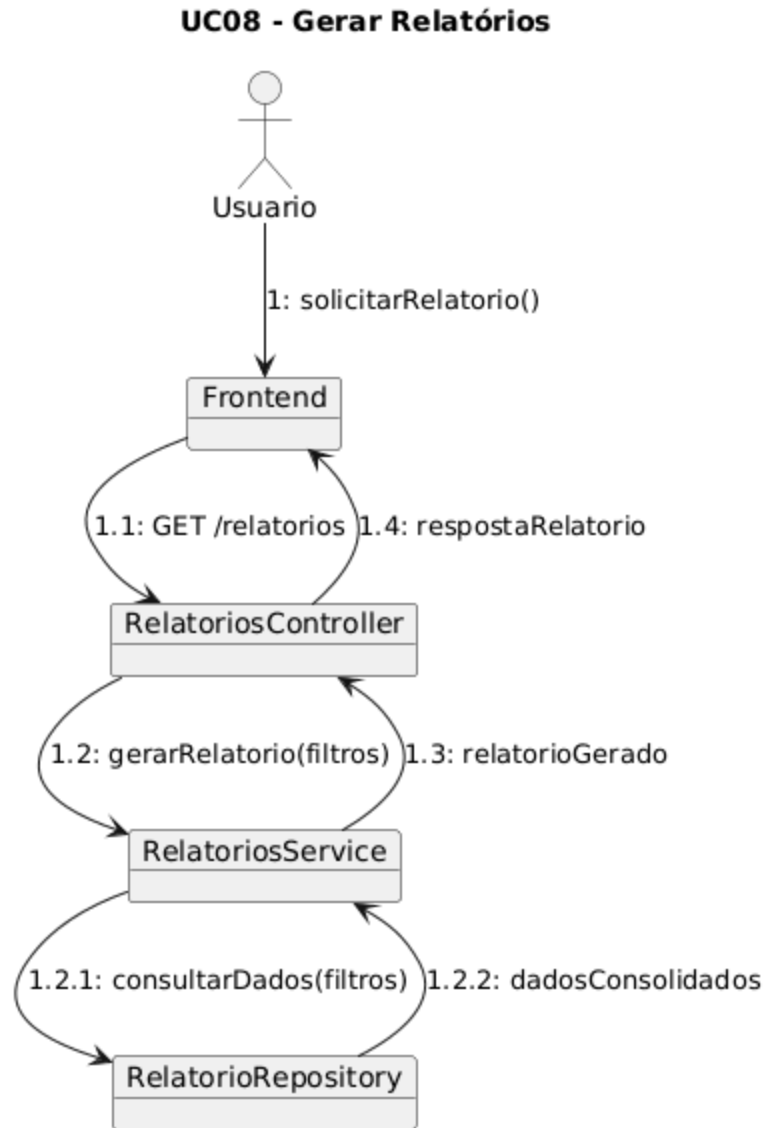


Figura 79 – Diagrama de Comunicação: Cadastrar Liderança

3.4 Arquitetura

A arquitetura lógica do sistema Gabinete Inteligente foi modelada utilizando o C4 Model, uma abordagem moderna para representar sistemas de software em diferentes níveis de abstração. Neste trabalho, foram utilizados dois níveis:

- Nível 1 – Diagrama de Contexto: visão mais ampla do sistema e seus atores externos.
- Nível 2 – Diagrama de Contêineres: visão dos principais blocos de execução internos (frontend, backend, banco de dados etc.).

Cada nível possui rótulos próprios, diagramas independentes e é discutido em subseções específicas, de acordo com a recomendação da banca.

O Diagrama de Contexto (Nível 1), representado na Figura 80, descreve o ambiente geral em que o sistema opera, detalhando quem interage com o Gabinete Inteligente e como essas interações ocorrem. Nesta camada, o sistema é tratado como uma única caixa preta, destacando seus limites e as relações com usuários e serviços externos.

Como mostra o diagrama, os principais atores são:

Deputada: consome informações estratégicas (emendas, agenda, projetos de lei).

Chefe de Gabinete: coordena a agenda e acompanha o andamento das demandas.

Gestora de Demandas: atribui responsáveis, controla prazos e gera relatórios.

Equipe de Atendimento: registra demandas, atualiza informações e interage com lideranças.

Cidadão (Consulta Pública): acessa apenas conteúdos institucionais.

O sistema em si é composto por dois contêineres gerais:

Frontend Web (React): interface que os usuários utilizam no navegador.

Backend API (Laravel): responsável por regras de negócio, persistência de dados e integrações.

Além disso, o sistema se integra com três serviços externos: Banco de Dados (MySQL), Armazenamento de Arquivos (S3/Local) e Serviço de E-mail/Notificações (SMTP/API).

O Nível 1 estabelece o panorama macroscópico, destacando que o fluxo de comunicação ocorre por meio de requisições REST/JSON via HTTPS, sempre mediadas pelo frontend.

Além dos usuários internos e do acesso público via site institucional, o sistema também contempla o atendimento ao cidadão por meio de um chatbot integrado a plataformas de mensagens instantâneas, como o WhatsApp. Nesse cenário, o cidadão interage com o Gabinete Inteligente utilizando o chatbot como canal de comunicação, enviando demandas, reclamações e recebendo atualizações e conteúdos institucionais. Do ponto de vista do Diagrama de Contexto, o chatbot não constitui um sistema independente, mas sim um meio alternativo de interação com o mesmo backend já

existente, respeitando os limites e responsabilidades do sistema principal.

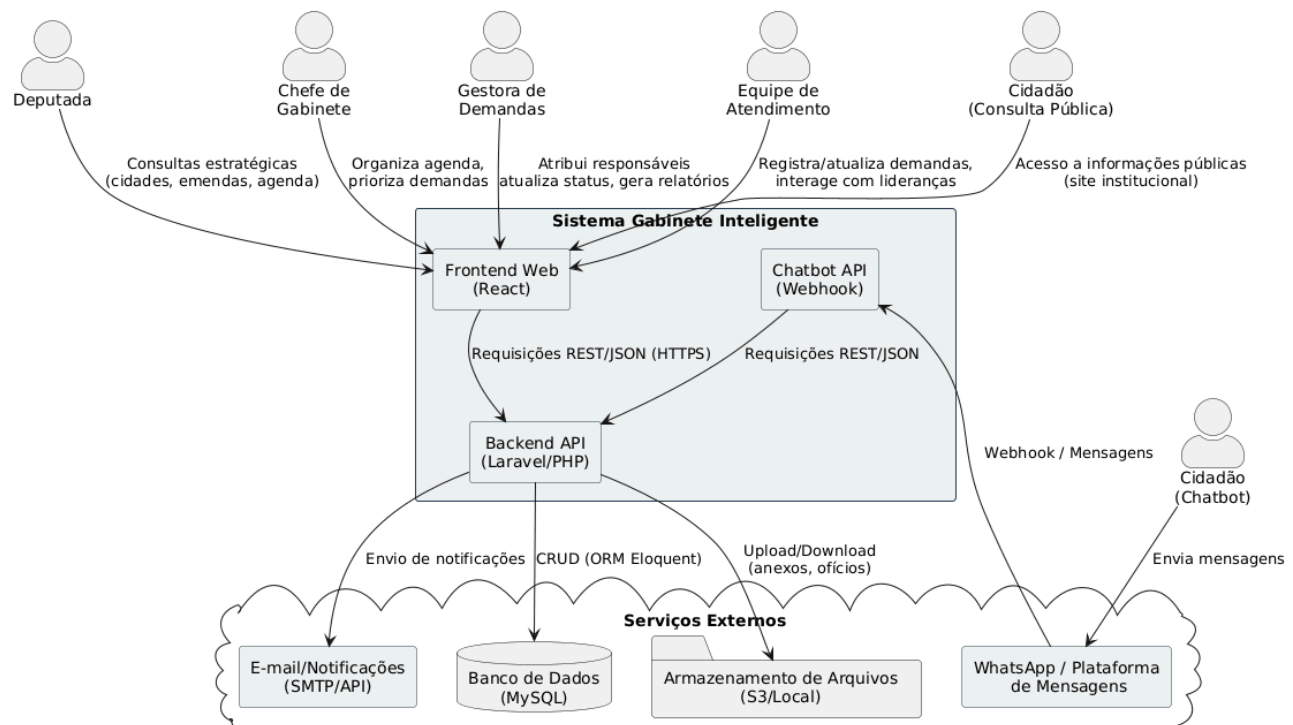


Figura 80 – Diagrama de Contexto

A Figura 81 apresenta o Diagrama de Contêineres (Nível 2), que aprofunda a visão estrutural do sistema, detalhando os principais blocos internos e como eles interagem. Neste nível, a arquitetura é decomposta em contêineres executáveis, cada um com responsabilidades claramente definidas.

Os contêineres principais são:

- **Frontend Web (React):** Executado no navegador. Responsável por interface, navegação, validações iniciais e envio de requisições para a API. Comunica-se exclusivamente via HTTPS com a API.
- **Backend API (Laravel/PHP):**
 - Este contêiner é subdividido em módulos: Módulo de Autenticação (JWT/Guards): controla login, geração de token e permissões. Módulo de Demandas: abertura, atualização, anexos e notificações. Módulo de Emendas: cadastro, status e consultas. Módulo de Cidades e Instituições: gestão de cadastros auxiliares. Módulo de Agenda: eventos, alertas e verificação de conflitos. Módulo de Relatórios: geração de documentos e exportações.
 - A API centraliza toda a lógica de negócio e se comunica com: MySQL: utilizando o ORM Eloquent para operações CRUD. S3/Local Storage: para upload de anexos, ofícios e documentos gerados. SMTP/API: para envio de e-mails e notificações automáticas.

- Banco de Dados (MySQL): Armazena entidades como demandas, emendas, eventos, usuários etc. Cada módulo do backend acessa tabelas específicas, garantindo separação lógica.
- Armazenamento de Arquivos (S3/Local): Responsável por anexos de demandas, relatórios e mídias do site.
- Serviço de E-mail: Utilizado para notificações de prazos, atribuição de responsáveis e alertas da agenda.

O nível 2 demonstra como o sistema é organizado internamente, apresentando uma arquitetura modular, escalável e compatível com boas práticas do Laravel.

Além do Frontend Web, o sistema disponibiliza um contêiner adicional denominado Chatbot API, responsável por integrar plataformas de mensageria instantânea ao backend do Gabinete Inteligente. Esse contêiner atua como um manipulador de webhooks, recebendo mensagens do WhatsApp, interpretando comandos e encaminhando requisições para os módulos internos da API REST. O Chatbot API não contém regras de negócio próprias, reutilizando integralmente os serviços de Demandas, Agenda, CMS e Notificações já existentes, garantindo consistência, reaproveitamento de código e centralização da lógica de negócio.

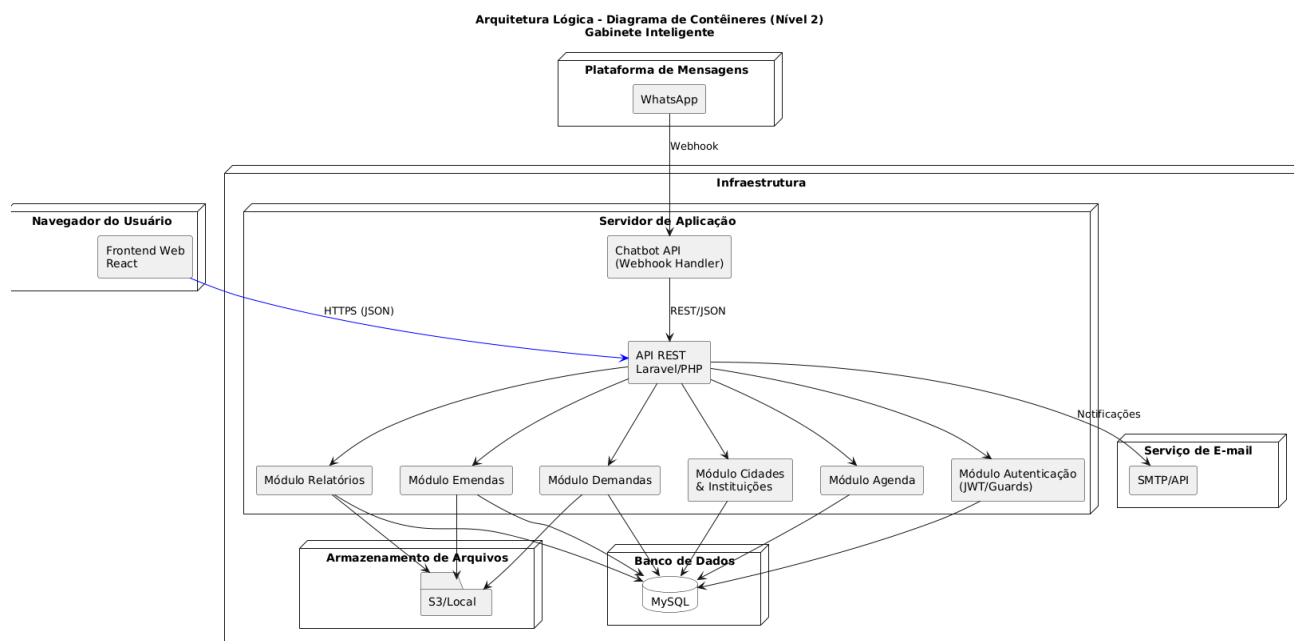


Figura 81 – Diagrama de Contêineres

Além da modelagem em níveis mais altos por meio do C4 Model, o sistema Gabinete Inteligente também foi projetado considerando boas práticas de arquitetura em nível micro, especialmente no contêiner *Backend API*. A Figura 82 mostra a organização do *backend* comportando esse cenário

micro. Essa camada adota uma organização baseada em camadas (*layered architecture*), com o objetivo de promover baixo acoplamento, alta coesão e facilidade de manutenção.

A camada de *Controllers* atua como ponto de entrada das requisições HTTP, sendo responsável apenas por orquestrar o fluxo da operação. Os *controllers* não contêm regras de negócio, delegando o processamento para a Service Layer, o que segue o princípio de *Single Responsibility* do SOLID.

A *Service Layer* concentra a lógica de negócio do sistema, implementando casos de uso como abertura de demandas, geração de relatórios e cadastro de eventos. Essa camada coordena validações, autorizações e interações entre múltiplos repositórios, mantendo a lógica centralizada e reutilizável.

Para a transferência estruturada de dados entre camadas, são utilizados DTOs (*Data Transfer Objects*), que encapsulam os dados recebidos e enviados pela API, evitando o acoplamento direto entre modelos de domínio e interfaces externas.

O acesso a dados é abstraído pela *Repository Layer*, que define contratos (interfaces) para persistência das entidades do domínio. As implementações concretas utilizam o ORM Eloquent, permitindo que a lógica de negócio permaneça independente da tecnologia de persistência, alinhando-se ao princípio de *Dependency Inversion*.

Além disso, serviços transversais, como *AuthorizationService* e *ValidationService*, tratam preocupações comuns a múltiplos módulos, evitando duplicação de código. O sistema também adota um modelo event-driven para determinadas operações, no qual eventos de domínio disparam ações secundárias, como envio de notificações, sem acoplamento direto entre os componentes envolvidos.

Essa organização interna reforça a aplicação dos princípios SOLID, uso de injeção de dependência e separação clara de responsabilidades, garantindo que a arquitetura proposta no nível macro seja efetivamente sustentada por decisões consistentes no nível micro.

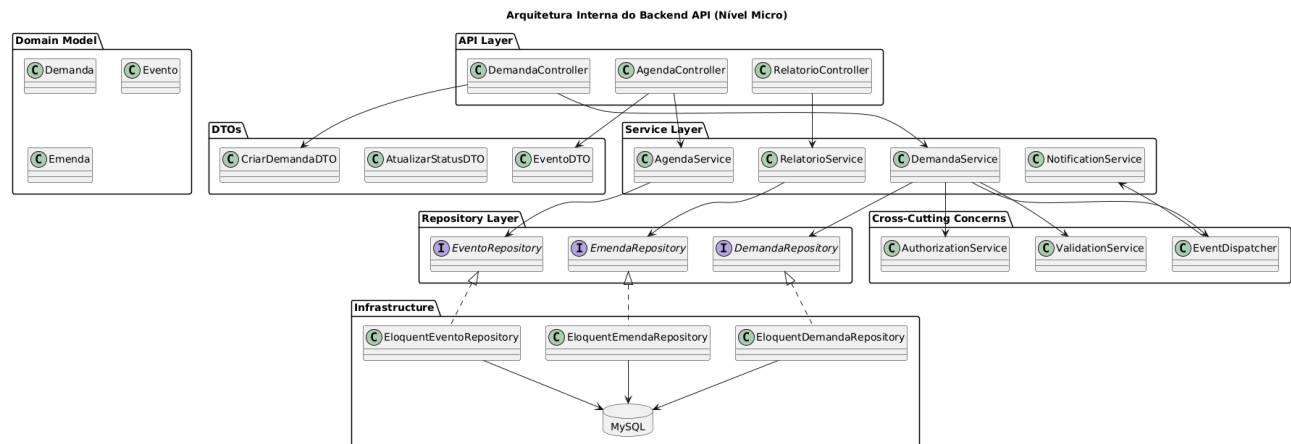


Figura 82 – Arquitetura Backend

3.5 Diagramas de Atividade

A presente subseção descreve o Diagrama de Atividades elaborado para o sistema Gabinete Virtual. O objetivo deste diagrama é fornecer uma visão comportamental das etapas que compõem o fluxo de Gerenciamento de Demandas, considerado o processo mais importante e abrangente do sistema. O Diagrama de Atividades apresentado na Figura 83 representa o fluxo operacional do caso de uso principal do sistema, relacionado ao processo de gerenciamento de demandas. O diagrama inicia-se com o acesso do usuário ao sistema, passando pela verificação de autenticação e permissão, até alcançar as etapas que envolvem o registro e acompanhamento das demandas. A partir desse ponto, o fluxo demonstra como o usuário pode registrar uma nova demanda, atualizar informações, realizar atribuições, definir prazos, anexar documentos e alterar o status conforme a evolução do atendimento. Além disso, o diagrama evidencia as decisões condicionais que orientam o comportamento do sistema, como validação de dados obrigatórios, bloqueio por falta de permissão ou impossibilidade de transição de status. O encerramento do fluxo ocorre quando a demanda é finalizada e o processo segue para arquivamento ou geração de relatórios. Dessa forma, a Figura 95 sintetiza, de forma sequencial, as ações possíveis e as regras que regulam o ciclo de vida de uma demanda no Gabinete Virtual.

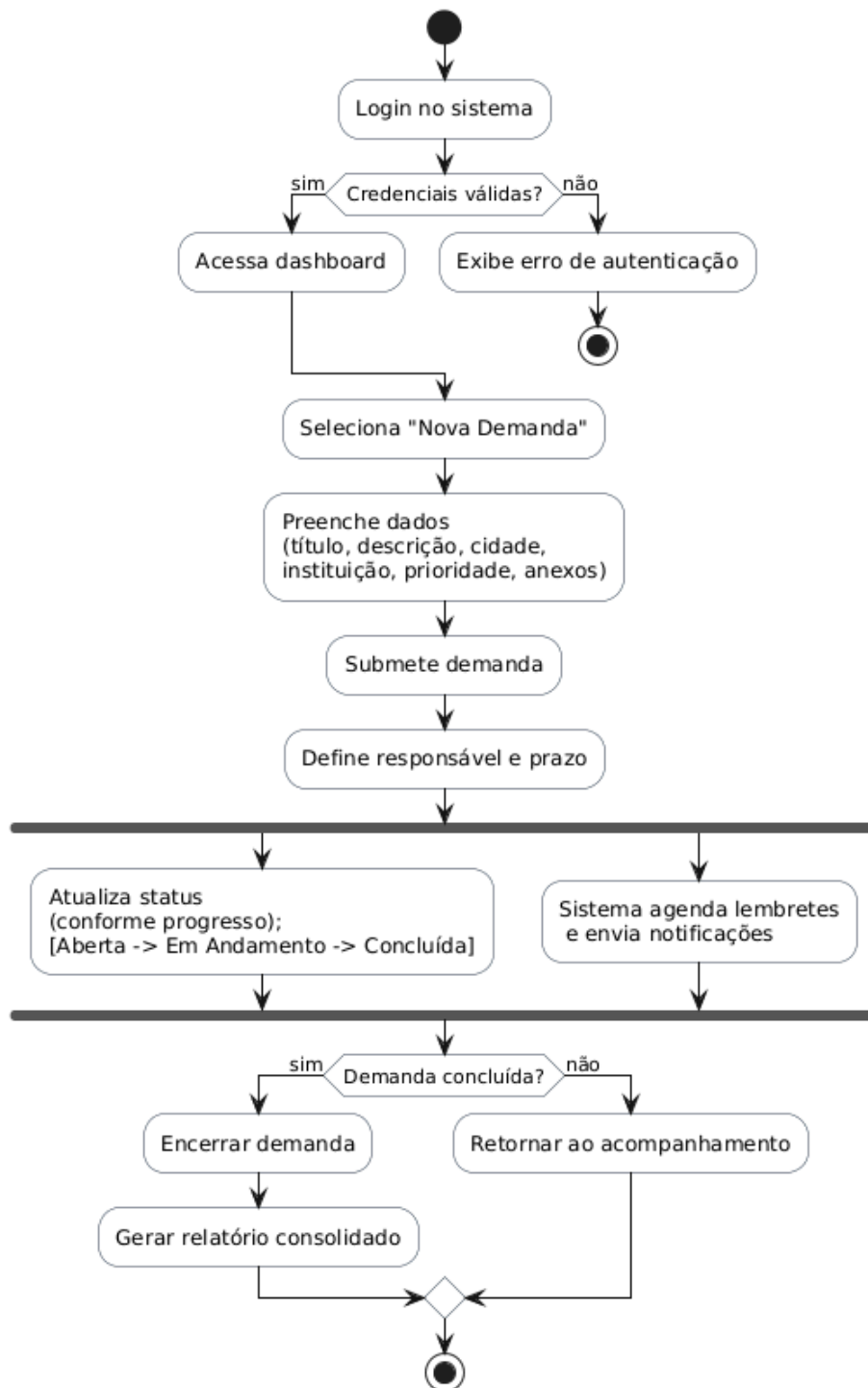
Diagrama de Atividades - Caso Principal: Gerenciar Demanda

Figura 83 – Diagrama de Atividades

3.6 Diagrama de Componentes e Implantação.

Esta seção apresenta a descrição dos Diagramas de Componentes e de Implantação desenvolvidos para o sistema Gabinete Virtual. Esses diagramas representam a visão estrutural e física da aplicação, evidenciando como os módulos internos se organizam e como o sistema é distribuído em ambiente de execução.

O Diagrama de Componentes, apresentado na Figura 85, detalha a organização modular do backend desenvolvido em Laravel. O sistema é estruturado em subsistemas bem definidos, incluindo controladores, serviços de aplicação, mecanismos de autenticação e autorização, domínio e persistência, além da infraestrutura de suporte. Os controladores atuam como ponto de entrada das requisições, delegando a lógica de negócio para os serviços correspondentes. A persistência é centralizada nos modelos Eloquent e no banco de dados MySQL, enquanto serviços de armazenamento e e-mail são acessados por meio de componentes de infraestrutura.

O diagrama também evidencia a integração do *Chatbot* como um componente adicional do backend, responsável por receber mensagens provenientes da plataforma de mensageria instantânea (WhatsApp) e encaminhar comandos aos serviços internos já existentes, como Demandas, Relatórios e Autenticação. Essa abordagem garante reutilização da lógica de negócio e evita duplicação de responsabilidades, mantendo a coerência arquitetural do sistema.

O Diagrama de Implantação, apresentado na Figura 84, descreve a distribuição física do sistema em ambiente de execução. Nele, observa-se a separação entre o *frontend* hospedado como uma aplicação React (SPA), o servidor de aplicação que executa a API Laravel sobre PHP-FPM, e os serviços externos responsáveis por persistência de dados, armazenamento de arquivos e envio de *e-mails*. Adicionalmente, o diagrama contempla a plataforma de mensagens (WhatsApp) como um canal externo de comunicação, integrada ao *backend* por meio de *webhooks* seguros.

Ambos os diagramas reforçam que toda a comunicação ocorre por meio de protocolos seguros (HTTPS) e que o *backend* atua como núcleo central do sistema, concentrando as regras de negócio e garantindo consistência, segurança e escalabilidade, independentemente do canal de acesso utilizado.

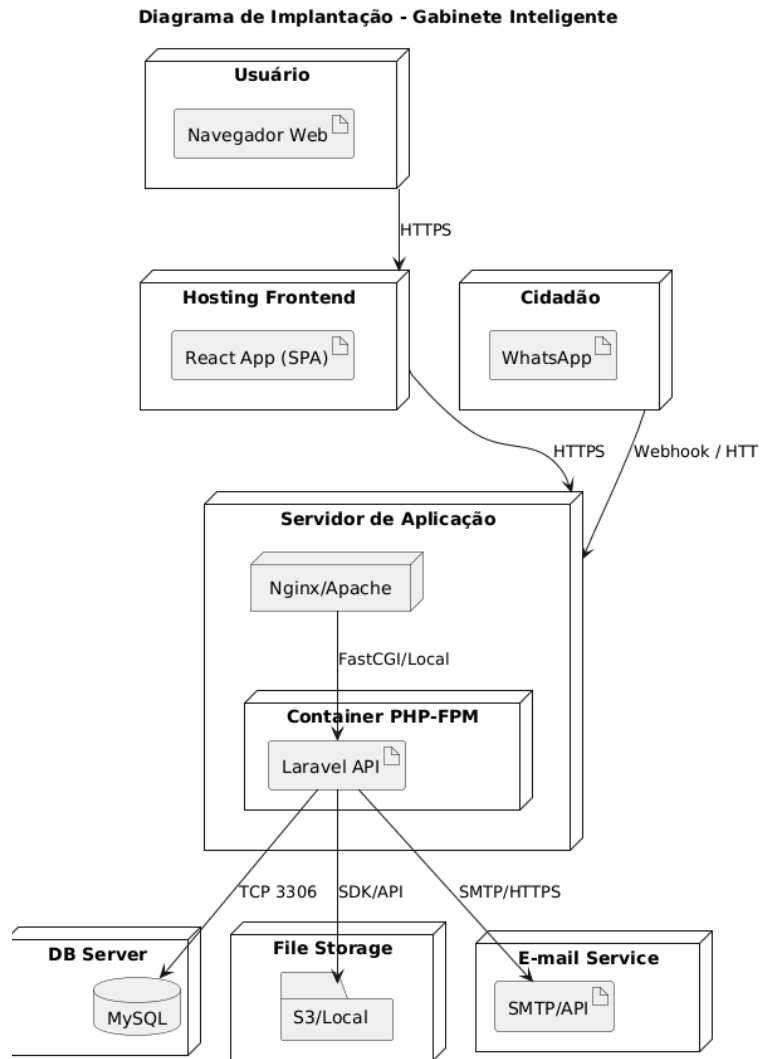


Figura 84 – Diagrama de Implantação

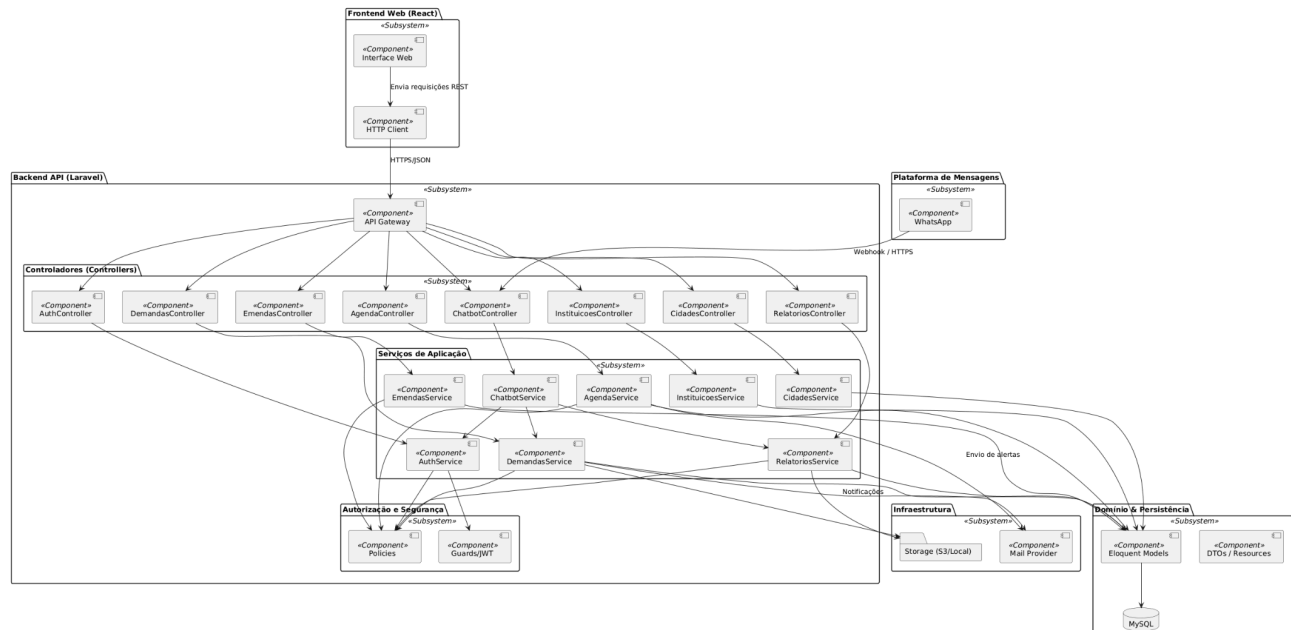


Figura 85 – Diagrama de Componentes

4. Projeto de Interface com Usuário

O projeto de interface define a experiência do usuário e o *design* das telas que compõem o sistema Gabinete Virtual. Nesta seção, são apresentados *wireframes* das principais telas do sistema, que servem como protótipos visuais para orientar a implementação do *frontend* React.

Os *wireframes* foram elaborados considerando os requisitos de usabilidade levantados nas personas, priorizando simplicidade, clareza e eficiência no uso diário do sistema.

4.1 Esboço das Interfaces

As imagens abaixo representam um esboço das principais telas do sistema. Foram feitos *wireframes* para permitir uma visualização inicial do conceito e usabilidade da aplicação. Portanto, ainda que bem desenhados, podem não representar a interface final do sistema.

A Figura 86 representa a tela de autenticação do sistema, primeira interface de contato de todos os usuários internos com a plataforma. Esta tela apresenta um layout centralizado e minimalista,

contendo campos para e-mail institucional e senha, além de um botão primário para efetuar o login. O design prioriza simplicidade e clareza, reduzindo barreiras de entrada ao sistema.

Perfis com acesso: Todos os perfis internos (Deputada, Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas, Equipe de Atendimento e Funcionários).

Elementos principais: Campos de e-mail e senha, botão "Entrar", credenciais de demonstração para ambiente de testes.

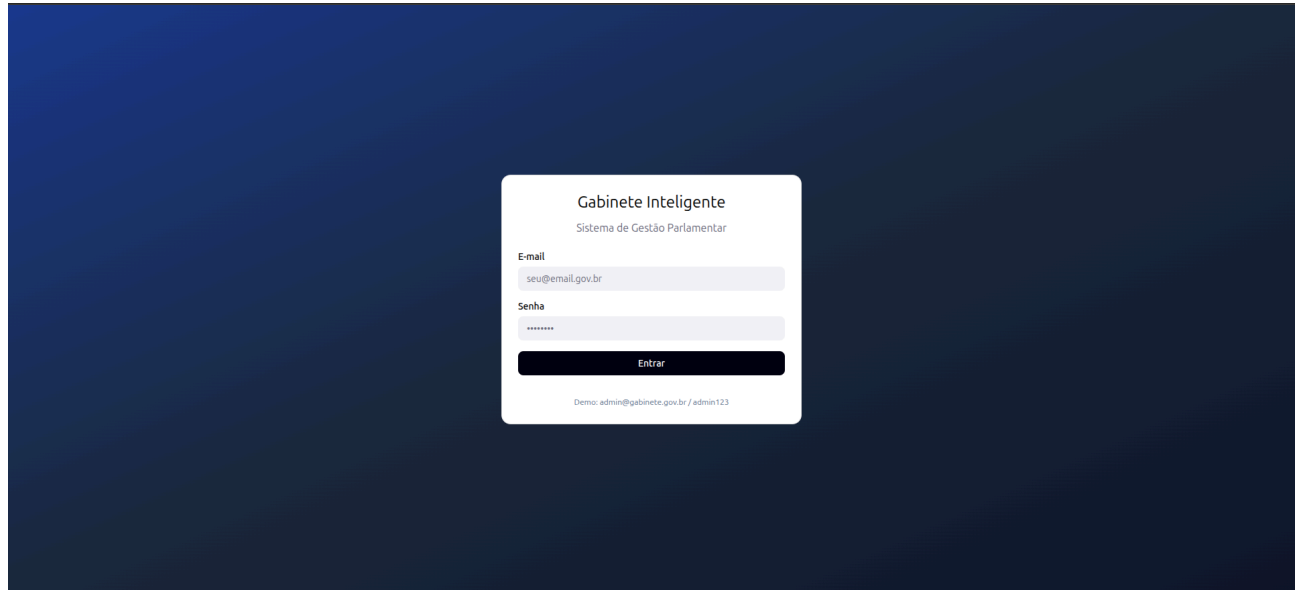
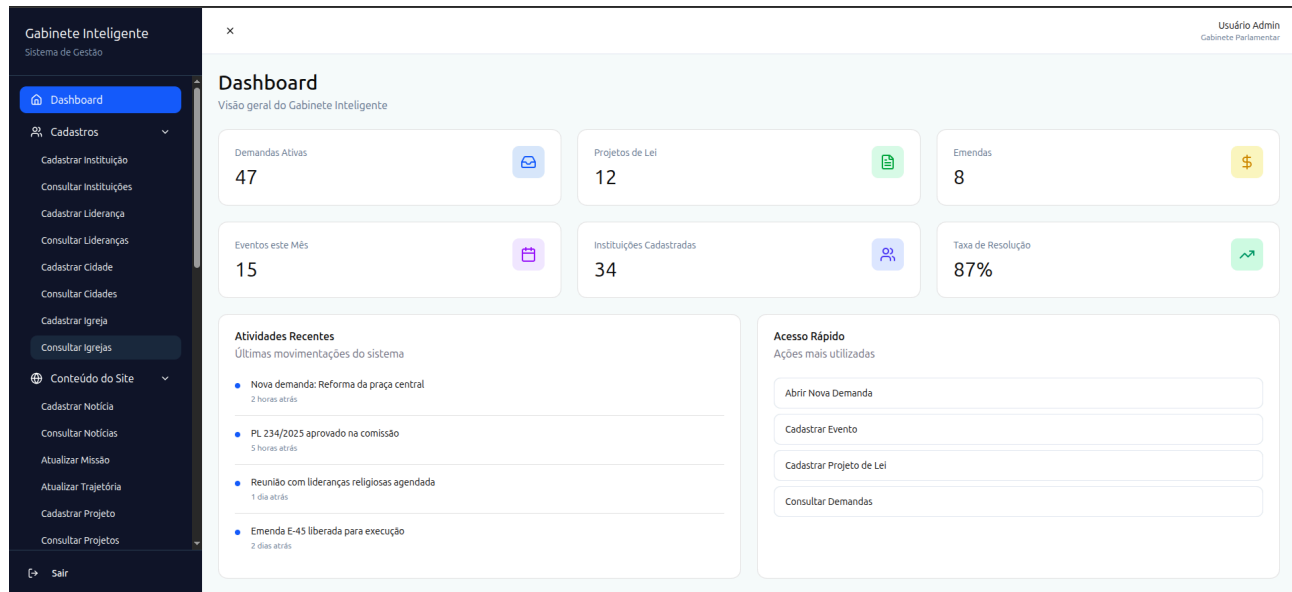


Figura 86 – Tela de Login

Como mostra a Figura 87, o Dashboard constitui a tela inicial após autenticação bem-sucedida, oferecendo uma visão consolidada das principais métricas do gabinete. A interface exhibe cards informativos com totalizadores de demandas ativas, projetos de lei, emendas, eventos programados, instituições cadastradas e taxa de resolução. Complementam a tela painéis de atividades recentes e atalhos rápidos para as funcionalidades mais utilizadas, permitindo navegação eficiente.

Perfis com acesso: Deputada, Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas.

Elementos principais: Indicadores quantitativos, painel de atividades recentes, menu lateral de navegação, atalhos para ações frequentes.

Figura 87 – Tela Inicial - *Dashboard*

A Figura 88 apresenta o formulário de cadastro de instituições, contendo campos para nome da instituição, tipo (Prefeitura, Câmara Municipal, Órgão Estadual, ONG/Associação, Sindicato) e município vinculado. A interface inclui botões de ação primária "Cadastrar Instituição" e secundária "Ver Todas", além de validações em tempo real.

Perfis com acesso: Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas, Funcionários.

Elementos principais: Campos de texto, seletores de tipo e município, botões de ação.

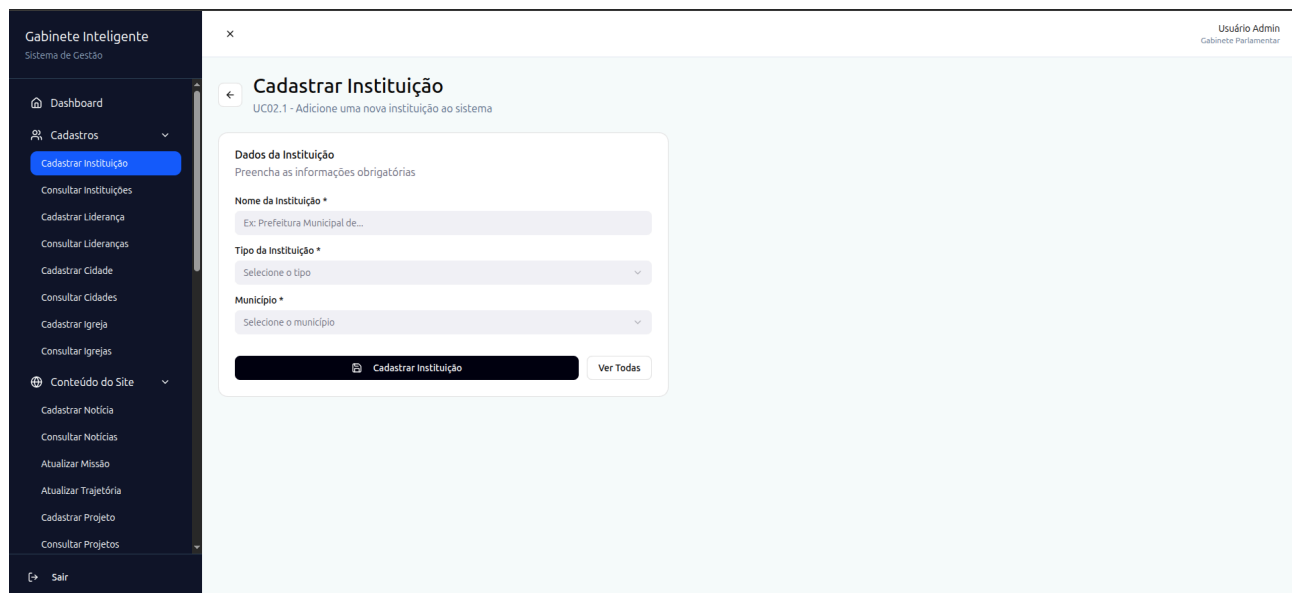


Figura 88 – Tela de Cadastro de Instituição

Na Figura 89, observa-se a interface de consulta que permite filtrar instituições por nome, tipo e município. Os resultados são exibidos em tabela com colunas de nome, tipo, município e ações (editar/excluir). Um botão "Nova Instituição" possibilita acesso rápido ao cadastro.

Perfis com acesso: Todos os perfis internos.

Elementos principais: Filtros de busca, tabela de resultados, botões de ação por linha, botão de novo cadastro.

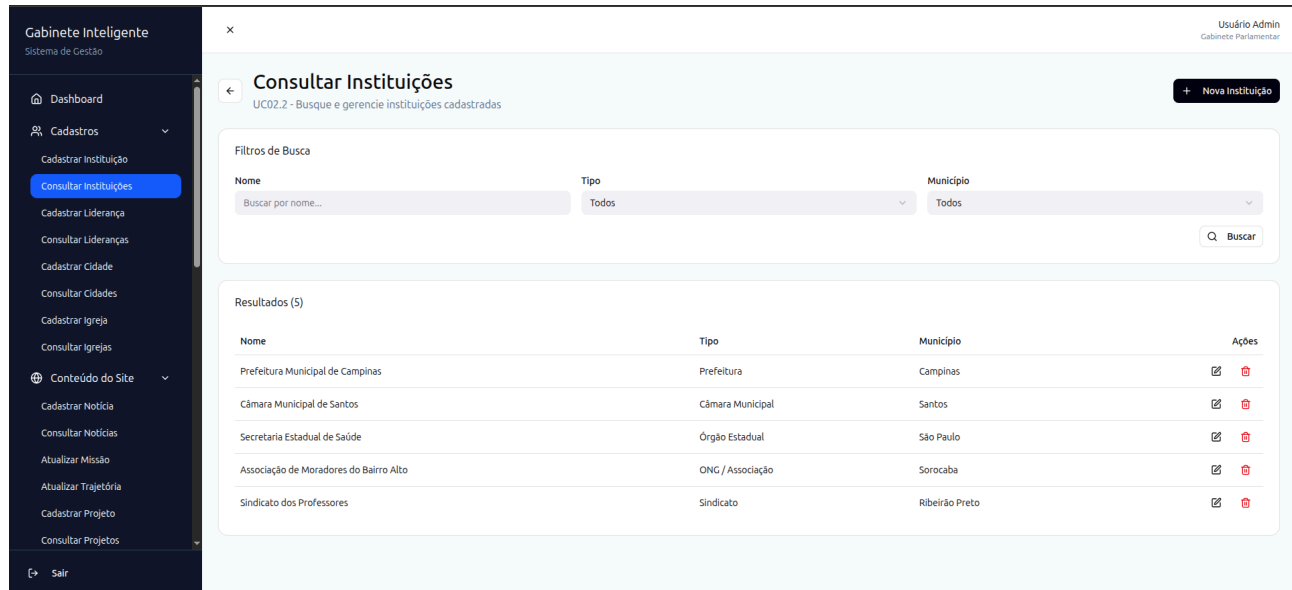


Figura 89 – Tela de Consulta de Instituições

A Figura 90 demonstra o formulário para registro de lideranças políticas e comunitárias, com campos para nome completo, cargo/função, telefone e instituição vinculada. A vinculação com instituição pré-cadastrada garante integridade referencial.

Perfis com acesso: Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas, Funcionários.

Elementos principais: Campos de identificação, seletor de instituição, campo de telefone com máscara.

Gabinete Inteligente
Sistema de Gestão

Usuário Admin
Gabinete Parlamentar

Cadastrar Liderança

UC02.3 - Adicione uma nova liderança ao sistema

Dados da Liderança
Preencha as informações de contato

Nome Completo *
Ex: João Silva

Cargo / Função *
Ex: Prefeito, Secretário, Presidente

Telefone *
(00) 00000-0000

Instituição *
Selecione a instituição

Cadastrar Liderança Ver Todas

Figura 90 – Tela de Cadastro de Lideranças

Como mostra a Figura 91, a consulta de lideranças oferece filtros por nome e cargo, apresentando resultados tabelados com informações de nome, cargo, instituição, telefone e ações disponíveis.

Perfis com acesso: Todos os perfis internos.

Elementos principais: Filtros de busca múltiplos, tabela com dados de contato, ícones de ação.

Gabinete Inteligente
Sistema de Gestão

Usuário Admin
Gabinete Parlamentar

Consultar Lideranças

UC02.4 - Busque e gerencie lideranças cadastradas

+ Nova Liderança

Filtros de Busca

Nome
Buscar por nome...

Cargo
Buscar por cargo...

Q Buscar

Resultados (5)

Nome	Cargo	Instituição	Telefone	Ações
João Silva	Prefeito	Prefeitura Municipal de Campinas	(19) 99876-5432	
Maria Santos	Vereadora	Câmara Municipal de Santos	(13) 98765-4321	
Pedro Oliveira	Secretário de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	(11) 97654-3210	
Ana Costa	Presidente	Associação de Moradores do Bairro Alto	(15) 96543-2109	
Carlos Ferreira	Diretor Sindical	Sindicato dos Professores	(16) 95432-1098	

Figura 91 – Tela de Consulta de Lideranças

A Figura 92 apresenta o formulário simplificado para cadastro de municípios, contendo campos para nome da cidade, região administrativa e população estimada. Este cadastro é fundamental para vincular demandas, emendas e instituições.

Perfis com acesso: Chefe de Gabinete, Funcionários.

Elementos principais: Campos de texto, seletor de região, campo numérico de população.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema "Gabinete Inteligente". No topo, há uma barra de navegação com o nome do sistema e o perfil do usuário "Usuário Admin - Gabinete Parlamentar". À esquerda, um menu lateral contém opções como "Dashboard", "Cadastros" (com subitens para Instituição, Liderança e Cidade), "Conteúdo do Site" e "Sair". O menu "Cadastros" está expandido, e "Cadastrar Cidade" está selecionado. O formulário principal, intitulado "Cadastrar Cidade" com o subtítulo "UC02.5 - Adicione uma nova cidade ao sistema", contém os seguintes campos: "Nome da Cidade" (com o exemplo "Ex: Campinas"), "Região" (um seletor com o texto "Selecione a região") e "População (estimada)" (com o exemplo "Ex: 12000000"). Abaixo dos campos, há uma instrução "Informe a população aproximada do município". No rodapé do formulário, há dois botões: "Cadastrar Cidade" e "Ver Todas".

Figura 92 – Tela de Cadastro de Cidades

Na Figura 93, a interface de consulta permite buscar cidades por nome, exibindo em tabela as informações de nome, região, população e ações disponíveis.

Perfis com acesso: Todos os perfis internos.

Elementos principais: Campo de busca textual, tabela informativa, indicadores populacionais.

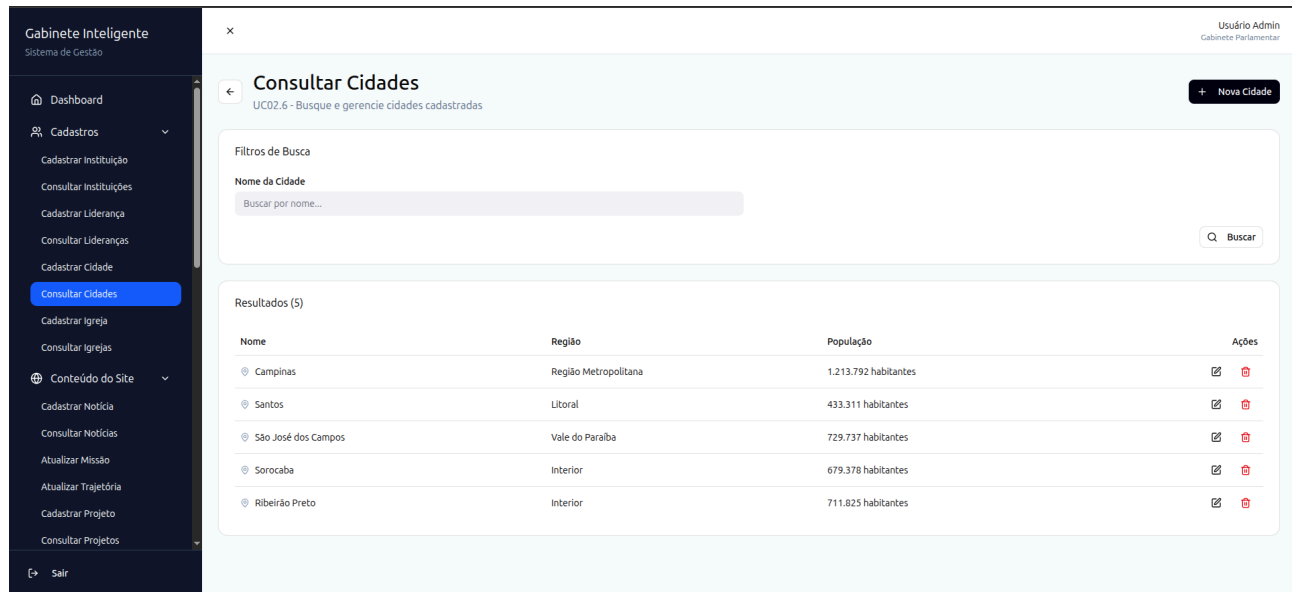


Figura 93 – Tela de Consulta de Cidades

A Figura 94 demonstra o formulário para registro de instituições religiosas, com campos para nome da igreja, tipo/denominação (Católica, Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Adventista, etc.) e município.

Perfis com acesso: Chefe de Gabinete, Funcionários.

Elementos principais: Campos de identificação, seletor de denominação, vínculo com município.

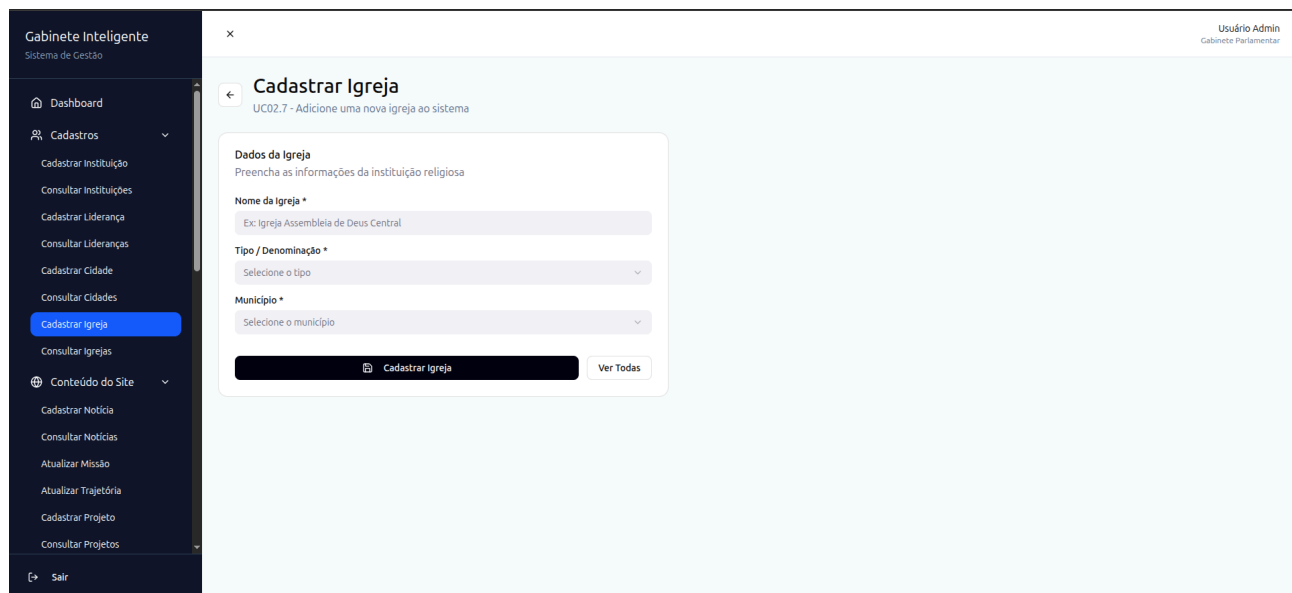


Figura 94 – Tela de Cadastro de Igrejas

Como mostra a Figura 95, a consulta de igrejas permite filtrar por nome, exibindo resultados com nome, tipo, município e ações de edição/exclusão.

Perfis com acesso: Todos os perfis internos.

Elementos principais: Campo de busca, tabela de resultados, ações rápidas.

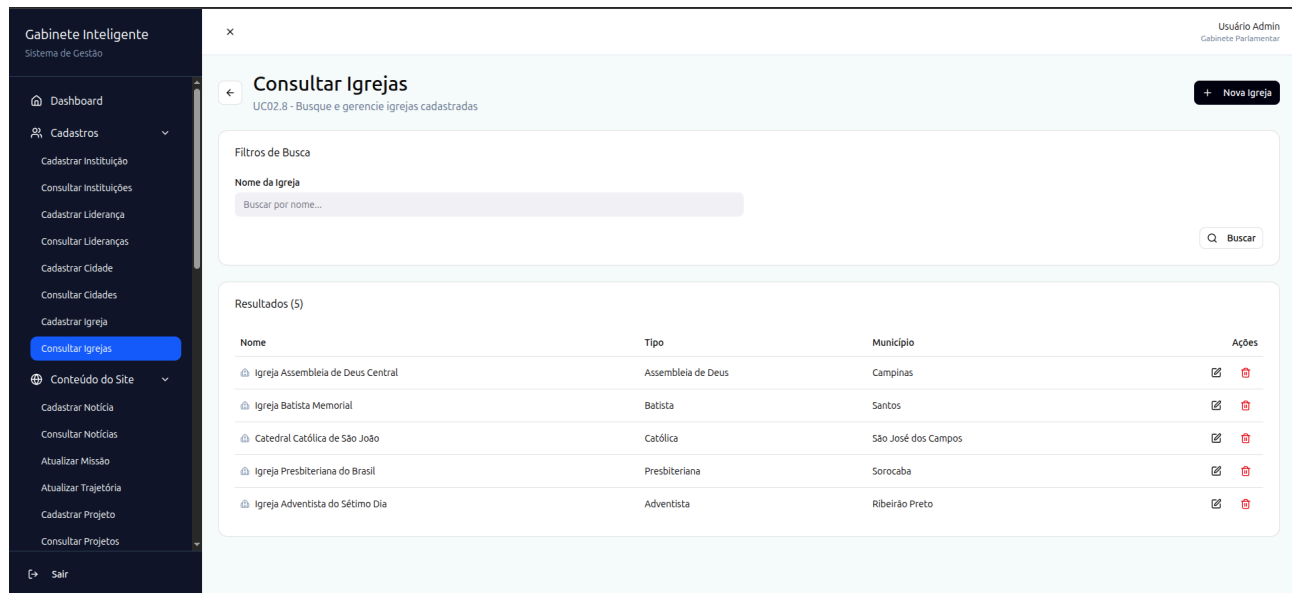


Figura 95 – Tela de Consulta de Igrejas

A Figura 96 apresenta o editor para publicação de notícias no portal institucional, contendo campos para título, conteúdo (com formatação rica), data de publicação e autor. O sistema registra automaticamente o usuário responsável pela publicação.

Perfis com acesso: Chefe de Gabinete, Funcionários com permissão editorial.

Elementos principais: Editor de texto rico, campos de metadados, botão de publicação.

Gabinete Inteligente
Sistema de Gestão

Usuário Admin
Gabinete Parlamentar

Cadastrar Notícia

UC03.1 - Adicione uma nova notícia ao site

Dados da Notícia
Preencha as informações para publicação

Título da Notícia *
Ex: Deputada visita obras da nova escola

Conteúdo *
Escreva o conteúdo completo da notícia...

Utilize parágrafos para melhor formatação

Data de Publicação * **Autor ***
dd/mm/aaaa Nome do autor

Publicar Notícia Ver Todas

Figura 96 – Tela de Cadastro de Notícias

Na Figura 97, a interface permite buscar notícias por título, exibindo resultados com título, autor, data e ações de edição/exclusão.

Perfis com acesso: Todos os perfis internos.

Elementos principais: Filtro por título, listagem cronológica, botão de nova notícia.

Gabinete Inteligente
Sistema de Gestão

Usuário Admin
Gabinete Parlamentar

Consultar Notícias

UC03.2 - Busque e gerencie notícias publicadas

Filtros de Busca

Título
Buscar por título...

Buscar

Resultados (5)

Título	Autor	Data	Ações
Deputada visita obras da nova escola municipal	Assessoria de Comunicação	14/11/2023	
Emenda de R\$ 500 mil aprovada para reforma do hospital	Gabinete Parlamentar	09/11/2023	
Reunião com lideranças religiosas discute projetos sociais	Assessoria de Comunicação	04/11/2023	
Projeto de Lei para apoio a pequenos produtores é aprovado	Gabinete Parlamentar	27/10/2023	
Audiência pública debate segurança nas escolas	Assessoria de Comunicação	19/10/2023	

Figura 97 – Tela de Consulta de Notícias

A Figura 98 demonstra o editor para atualização da seção institucional "Missão" do site. A interface apresenta um campo de texto rico com preview em tempo real, permitindo visualizar como o conteúdo será exibido publicamente.

Perfis com acesso: Deputada, Chefe de Gabinete.

Elementos principais: Editor de texto, área de preview, botão de salvar alterações.

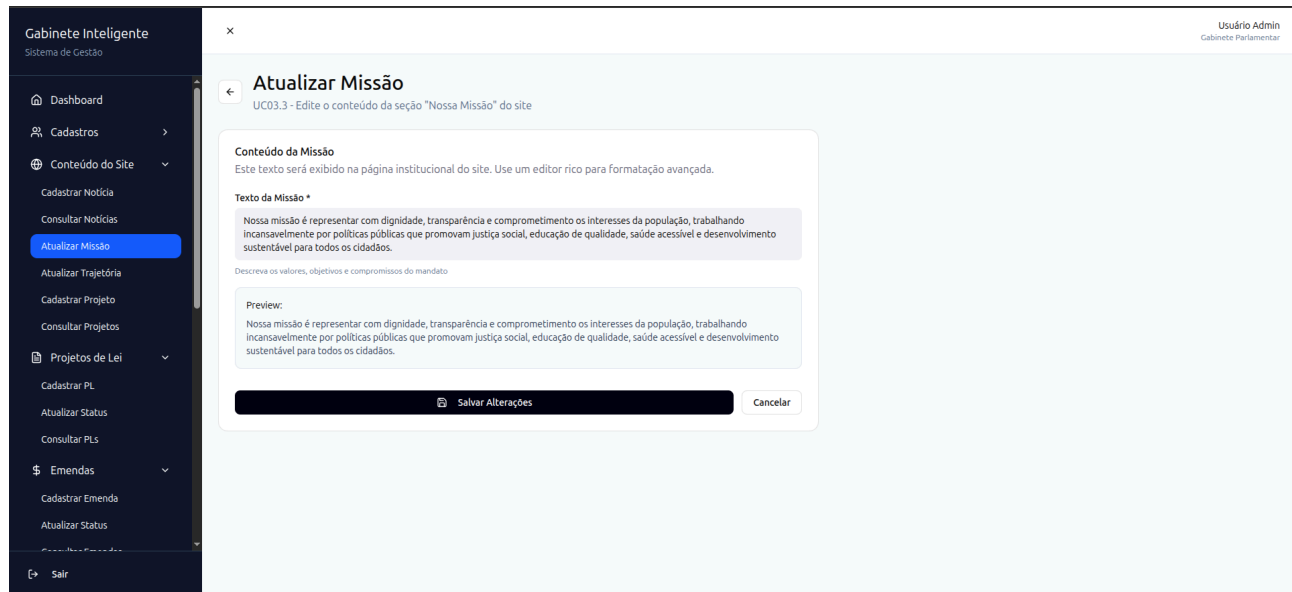


Figura 98 – Tela de Atualização de Missão

Como mostra a Figura 99, similar à tela anterior, esta interface permite editar a seção "Trajetória" do portal, com editor rico e preview.

Perfis com acesso: Deputada, Chefe de Gabinete.

Elementos principais: Editor de texto longo, preview contextual, botão de confirmação.

Gabinete Inteligente
Sistema de Gestão

Dashboard

Cadastros

Conteúdo do Site

Cadastrar Notícia

Consultar Notícias

Atualizar Missão

Atualizar Trajetória

Cadastrar Projeto

Consultar Projetos

Projetos de Lei

Cadastrar PL

Atualizar Status

Consultar PLs

Emendas

Cadastrar Emenda

Atualizar Status

Sair

Usuário Admin
Gabinete Parlamentar

Atualizar Trajetória
UC03.4 - Edite o conteúdo da seção "Trajetória" do site

Trajetória Política e Pessoal
Este texto será exibido na página "Sobre" do site. Conte a história e a jornada política.

Texto da Trajetória *

Nascida em uma família de trabalhadores, sempre acreditou no poder da educação e do trabalho para transformar vidas. Formou-se em Direito e dedicou mais de 15 anos à advocacia popular, defendendo os direitos dos mais vulneráveis.

Em 2018, decidiu entrar na política para ampliar sua atuação e fazer a diferença na vida de mais pessoas. Foi eleita vereadora com expressiva votação e destacou-se pela elaboração de projetos voltados à educação, saúde e assistência social.

Agora como Deputada, continua seu compromisso com a população, trabalhando por um estado mais justo, inclusivo e com oportunidades para todos.

Descreva a história pessoal, formação acadêmica, experiência profissional e trajetória política

Preview:

Nascida em uma família de trabalhadores, sempre acreditou no poder da educação e do trabalho para transformar vidas. Formou-se em Direito e dedicou mais de 15 anos à advocacia popular, defendendo os direitos dos mais vulneráveis.

Em 2018, decidiu entrar na política para ampliar sua atuação e fazer a diferença na vida de mais pessoas. Foi eleita vereadora com expressiva votação e destacou-se pela elaboração de projetos voltados à educação, saúde e assistência social.

Agora como Deputada, continua seu compromisso com a população, trabalhando por um estado mais justo, inclusivo e com oportunidades para todos.

Salvar Alterações Cancelar

Figura 99 – Tela de Atualização de Trajetória

A Figura 100 apresenta o formulário para cadastro de projetos institucionais a serem exibidos no portal público, com campos para nome do projeto, descrição, município beneficiado e status.

Perfis com acesso: Chefe de Gabinete, Funcionários.

Elementos principais: Campos descritivos, seletor de município e status, botão de cadastro.

Gabinete Inteligente
Sistema de Gestão

Dashboard

Cadastros

Conteúdo do Site

Cadastrar Notícia

Consultar Notícias

Atualizar Missão

Atualizar Trajetória

Cadastrar Projeto

Consultar Projetos

Projetos de Lei

Cadastrar PL

Atualizar Status

Consultar PLs

Emendas

Cadastrar Emenda

Atualizar Status

Sair

Usuário Admin
Gabinete Parlamentar

Cadastrar Projeto do Site
UC03.5 - Adicione um novo projeto para ser exibido no site

Dados do Projeto
Preencha as informações do projeto para publicação no site

Nome do Projeto *

Ex: Reforma da Praça Central

Descrição *

Descreva o projeto, seus objetivos e benefícios para a população...

Município *

Selecione o município

Status *

Selecione o status

Cadastrar Projeto Ver Todos

Figura 100 – Tela de Cadastro de Projetos do Site

Na Figura 101, a consulta permite filtrar projetos por nome, exibindo tabela com nome do projeto, município, status e ações disponíveis.

Perfis com acesso: Todos os perfis internos.

Elementos principais: Filtro de busca, tabela de projetos, indicadores de status coloridos.

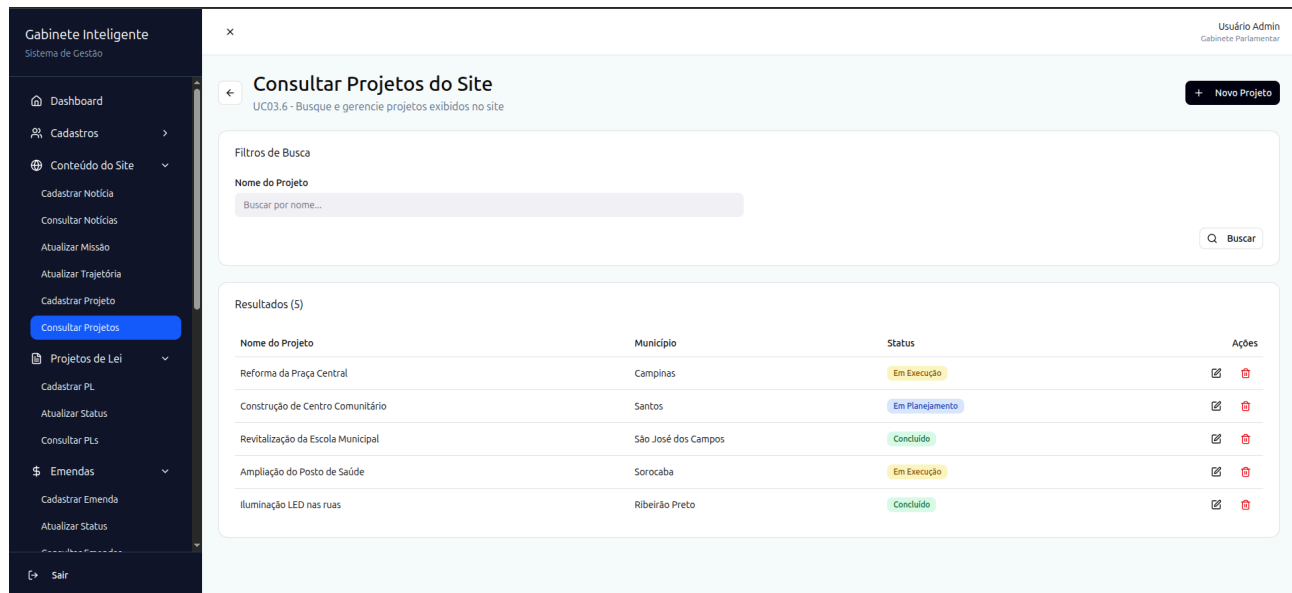


Figura 101 – Tela de Consulta de Projetos do Site

A Figura 102 demonstra o formulário de registro de PLs, contendo campos para número do projeto, descrição/ementa, status inicial e data de protocolo.

Perfis com acesso: Deputada, Chefe de Gabinete, Funcionários.

Elementos principais: Campo de número, editor de ementa, seletor de status, campo de data.

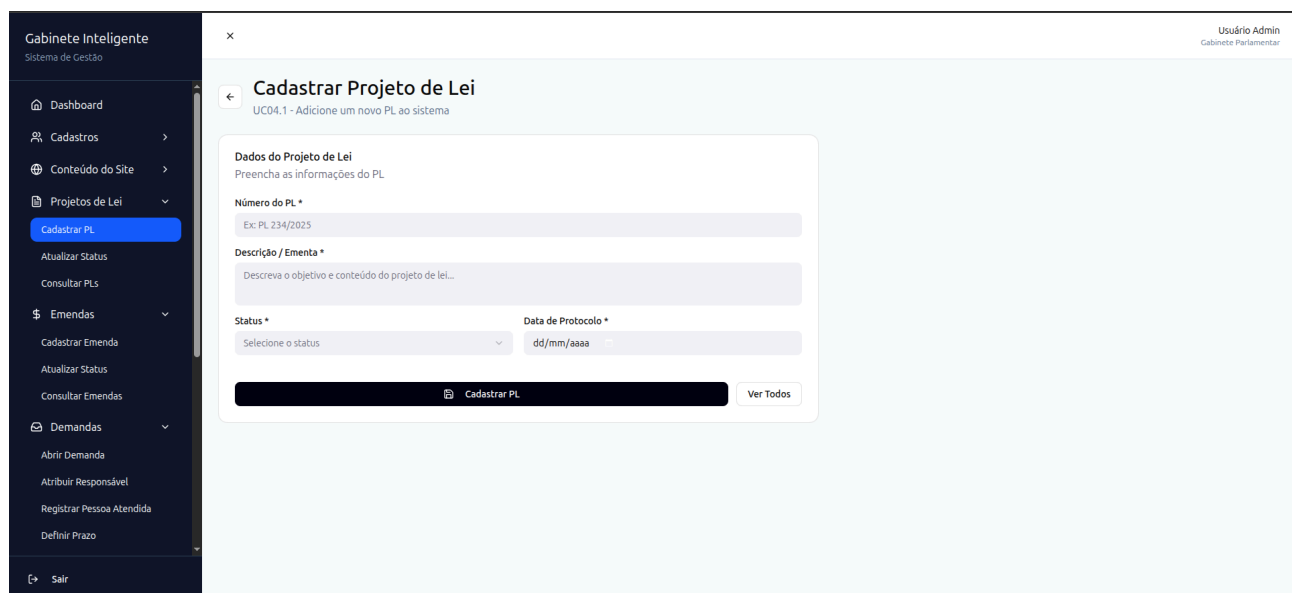


Figura 102 – Tela de Cadastro de Projetos de Lei

Como mostra a Figura 103, esta interface permite atualizar o andamento de projetos de lei, selecionando o PL desejado, definindo novo status (Em Comissão, Em Votação, Aprovado, Sancionado, Rejeitado) e adicionando observações sobre a mudança.

Perfis com acesso: Deputada, Chefe de Gabinete, Funcionários.

Elementos principais: Seletor de PL, seletor de status, campo de observações, botão de atualização.

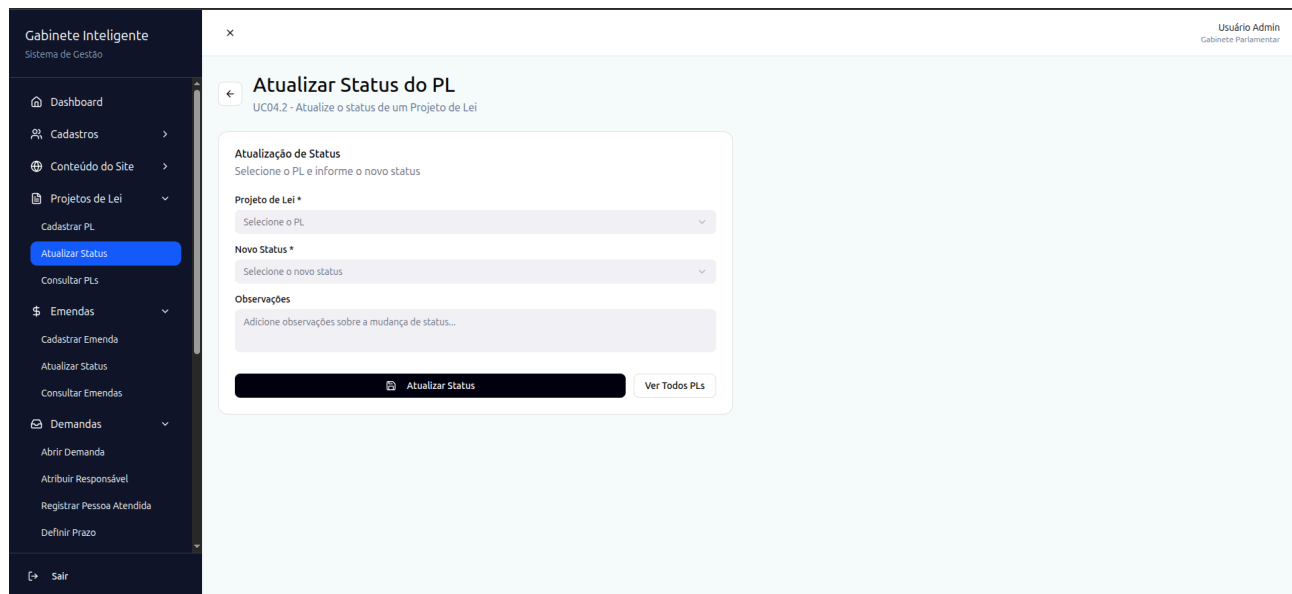


Figura 103 – Tela de Atualização de Status do Projeto de Lei

A Figura 104 apresenta a interface de consulta com filtro por número do PL, exibindo tabela com número, descrição, status e data, além de ações de visualização e edição.

Perfis com acesso: Todos os perfis internos.

Elementos principais: Filtro numérico, tabela de PLs, badges de status, ações por linha.

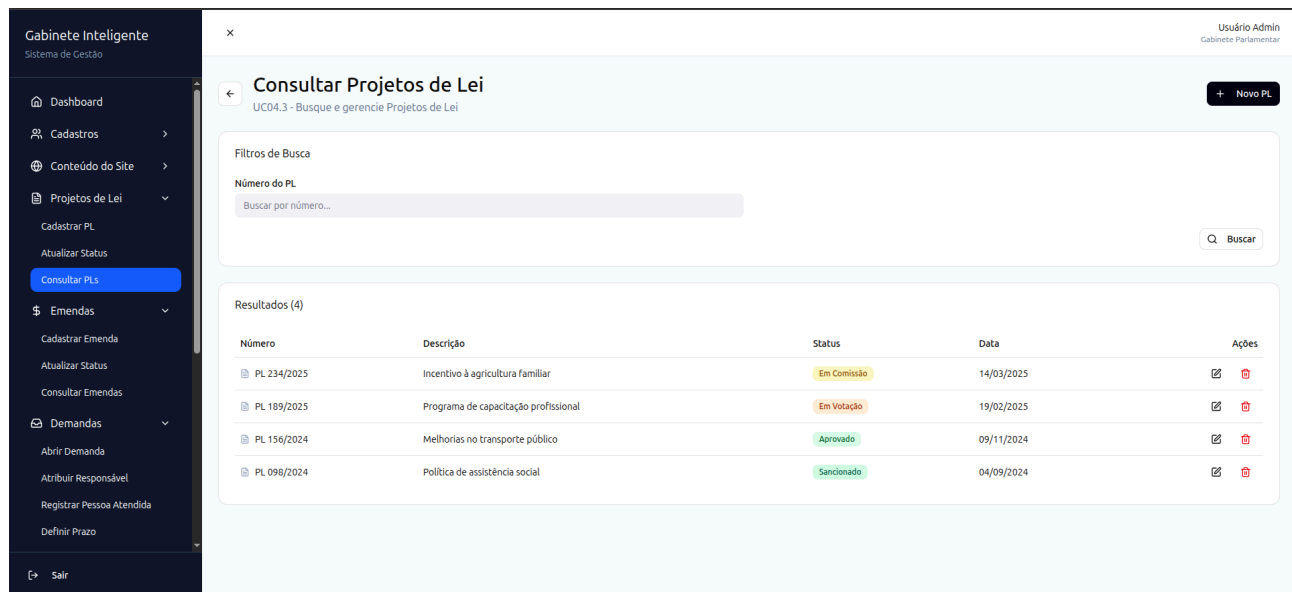


Figura 104 – Tela de Consulta de Projetos de Lei

Na Figura 105, o formulário permite registrar emendas parlamentares com número, valor em reais, finalidade, município beneficiado e status inicial.

Perfis com acesso: Deputada, Chefe de Gabinete, Funcionários.

Elementos principais: Campos numéricos, campo monetário, área de texto, seletores.

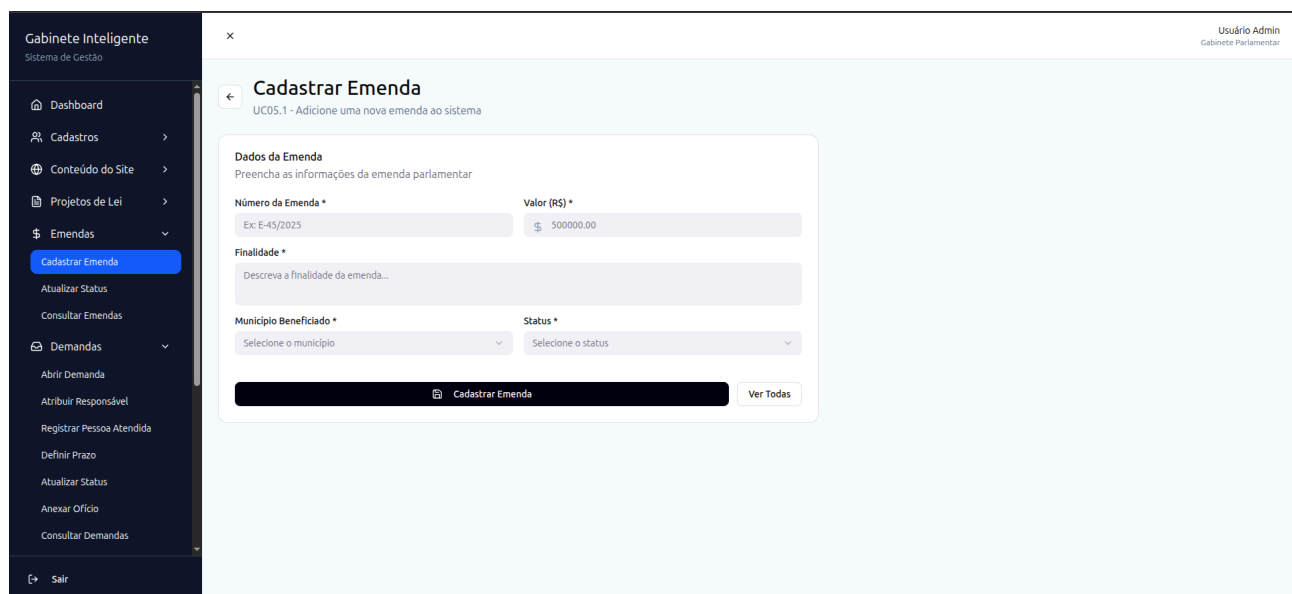


Figura 105 – Tela de Cadastro de Emenda

A Figura 106 demonstra a interface para mudança de status de emendas, com seletor da emenda, novo status (Liberada, Em Análise, Em Execução, Finalizada, Rejeitada) e campo de observações.

Perfis com acesso: Deputada, Chefe de Gabinete, Funcionários.

Elementos principais: Seletor de emenda, seletor de status, campo de observações.

Gabinete Inteligente
Sistema de Gestão

Usuário Admin
Gabinete Parlamentar

Atualizar Status da Emenda

UC05.2 - Atualize o status de uma Emenda

Atualização de Status
Selecione a emenda e informe o novo status

Emenda *
Selecione a emenda

Novo Status *
Selecione o novo status

Observações
Adicione observações sobre a mudança de status...

Atualizar Status Ver Todas Emendas

Figura 106 – Tela de Atualização de Status de Emenda

Como mostra a Figura 107, a consulta permite buscar por número da emenda, exibindo tabela com número, finalidade, valor, município, status e ações.

Perfis com acesso: Todos os perfis internos.

Elementos principais: Filtro de busca, tabela com valores monetários, badges coloridos de status.

Gabinete Inteligente
Sistema de Gestão

Usuário Admin
Gabinete Parlamentar

Consultar Emendas

UC05.3 - Busque e gerencie Emendas Parlamentares

Filtros de Busca

Número da Emenda
Buscar por número...

Buscar

Resultados (4)

Número	Finalidade	Valor	Município	Status	Ações
E-45/2025	Reforma do Hospital Municipal	R\$ 500.000,00	Campinas	Liberada	
E-32/2025	Equipamentos para escolas públicas	R\$ 300.000,00	Santos	Em Execução	
E-28/2024	Pavimentação de vias urbanas	R\$ 750.000,00	Sorocaba	Finalizada	
E-15/2024	Construção de centro esportivo	R\$ 1.000.000,00	Ribeirão Preto	Finalizada	

Figura 107 – Tela de Consulta de Emendas

A Figura 108 apresenta o formulário completo para registro de novas demandas, com campos para título, descrição detalhada, município, instituição solicitante e prioridade (Alta, Média, Baixa).

Perfis com acesso: Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas, Equipe de Atendimento.

Elementos principais: Campos de texto, seletores múltiplos, indicador de prioridade, botão de abertura.

A interface 'Abrir Demanda' do Sistema de Gestão do Gabinete Inteligente apresenta um formulário para registro de novas demandas. O formulário é dividido em seções: 'Dados da Demanda' (com sub-título 'Preencha as informações da solicitação'), 'Título da Demanda *', 'Descrição Completa *', 'Município *', 'Instituição Solicitante *' e 'Prioridade *'. Cada seção possui um campo de texto ou um seletor de lista. O botão 'Abrir Demanda' está localizado na base do formulário, ao lado de um botão 'Ver Todas'. A interface também inclui um menu lateral com opções como 'Dashboard', 'Cadastros', 'Conteúdo do Site', 'Projetos de Lei', 'Emendas', 'Demandas', 'Abrir Demanda', 'Atribuir Responsável', 'Registrar Pessoa Atendida', 'Definir Prazo', 'Atualizar Status', 'Anexar Ofício', 'Consultar Demandas', 'Agenda', 'Cadastrar Evento' e 'Visualizar Calendário'. O usuário logado é 'Usuário Admin' do 'Gabinete Parlamentar'.

Figura 108 – Tela de Abertura de Demanda

Na Figura 109, a interface permite selecionar uma demanda e atribuir um usuário responsável, com notificação automática por e-mail ao designado.

Perfis com acesso: Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas.

Elementos principais: Seletor de demanda, seletor de usuário responsável, botão de atribuição, aviso de notificação.

Gabinete Inteligente
Sistema de Gestão

Usuário Admin
Gabinete Parlamentar

Atribuir Responsável

UC06.2 - Designe um responsável para a demanda

Atribuição de Responsável
Selecione a demanda e o usuário responsável

Demanda *
Selecione a demanda

Usuário Responsável *
Selecione o responsável

O responsável receberá uma notificação
Um e-mail será enviado automaticamente informando sobre a atribuição da demanda.

Atribuir Responsável Ver Demandas

Figura 109 – Tela de Atribuição de Responsável

A Figura 110 demonstra o formulário para vincular dados do cidadão atendido à demanda, com campos para demanda relacionada, nome completo, CPF e telefone.

Perfis com acesso: Gestora de Demandas, Equipe de Atendimento.

Elementos principais: Seletor de demanda, campos de identificação pessoal, botão de registro.

Gabinete Inteligente
Sistema de Gestão

Usuário Admin
Gabinete Parlamentar

Registrar Pessoa Atendida

UC06.3 - Vincule uma pessoa a uma demanda

Dados da Pessoa Atendida
Registre os dados de quem será beneficiado pela demanda

Demanda Relacionada *
Selecione a demanda

Nome Completo *
Ex: Maria da Silva

CPF * **Telefone ***
000.000.000-00 (00) 00000-0000

Registrar Pessoa Ver Demandas

Figura 110 – Tela de Registro de Atendimento

Como mostra a Figura 111, esta tela permite estabelecer data limite para conclusão da demanda, com seletor de demanda, campo de data e aviso sobre lembretes automáticos próximos ao vencimento.

Perfis com acesso: Chefe de Gabinete, Gestora de Demandas.

Elementos principais: Seletor de demanda, campo de data, informativo de notificações, botão de definição.

Figura 111 – Tela de Definição de Prazo

A Figura 112 apresenta o formulário para anexar documentos oficiais às demandas, com campos para identificação da demanda, tipo de documento, número do ofício, data de emissão, órgão de destino, assunto, observações e upload do arquivo digital.

Perfis com acesso: Gestora de Demandas, Equipe de Atendimento.

Elementos principais: Seletor de demanda, campos descritivos do documento, área de upload de arquivo.

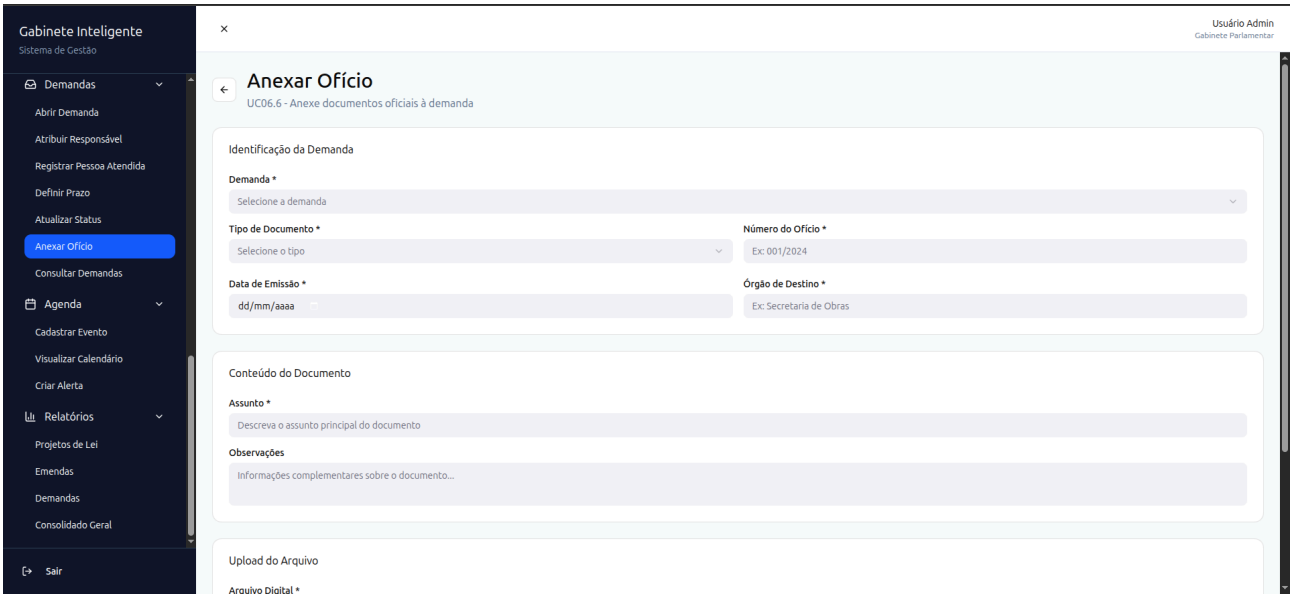


Figura 112 – Tela de Anexo de Ofício

Na Figura 113, a interface permite alterar o status de andamento das demandas, com seletor da demanda, novo status (Em Andamento, Aguardando Resposta, Concluída, Arquivada) e campo de observação.

Perfis com acesso: Gestora de Demandas, Equipe de Atendimento.

Elementos principais: Seletor de demanda, seletor de status, campo de observação, botão de atualização.

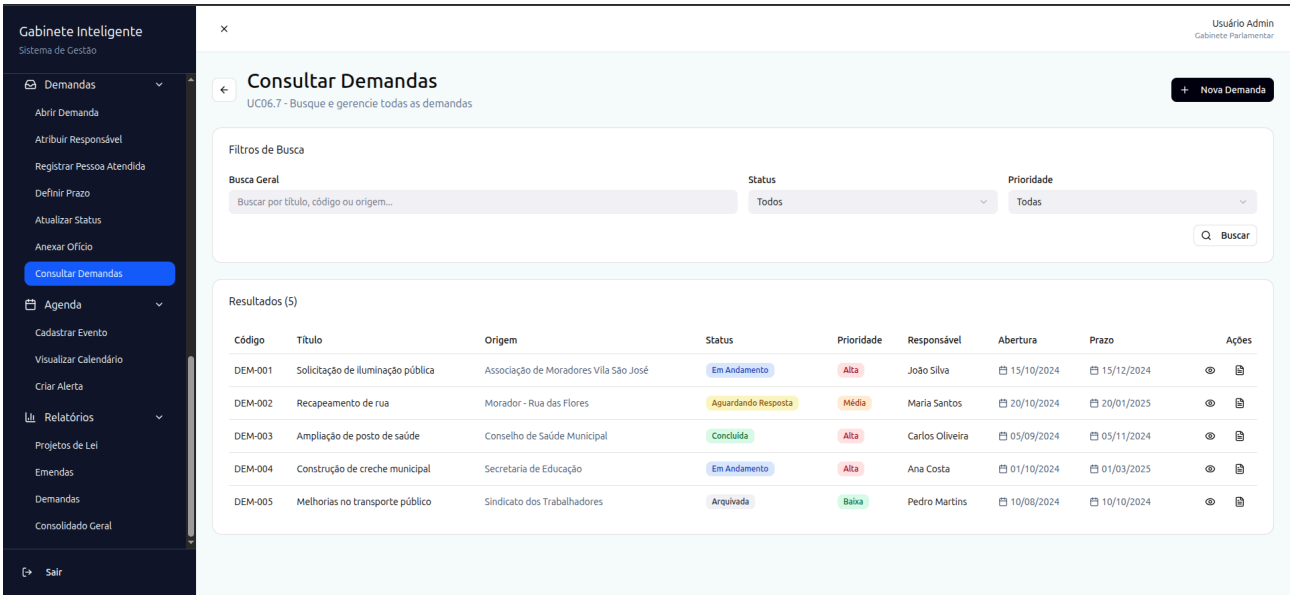


Figura 113 – Tela de Consulta de Demandas

A Figura 114 demonstra a interface de consulta com filtros múltiplos por busca geral, status e prioridade, exibindo tabela completa com código, título, origem, status, prioridade, responsável, data de abertura, prazo e ações (visualizar/anexar).

Perfis com acesso: Todos os perfis internos.

Elementos principais: Filtros combinados, tabela detalhada, badges de status e prioridade, ícones de ação.

A interface de usuário para o sistema "Gabinete Inteligente" apresenta uma barra lateral esquerda com o menu "Agenda" selecionado, contendo a opção "Cadastrar Evento". O formulário principal, intitulado "Cadastrar Evento" com o subtítulo "UC07.1 - Adicione um novo evento à sua agenda", contém os seguintes campos:

- Informações do Evento:**
 - Título do Evento ***: Campo de texto com o exemplo "Ex: Reunião com lideranças comunitárias".
 - Tipo de Evento ***: Menu suspenso com o texto "Selecione o tipo".
 - Local ***: Campo de texto com o exemplo "Ex: Gabinete - Sala de Reuniões".
 - Data de Início ***: Campo de data no formato "dd/mm/aaaa".
 - Hora de Início ***: Campo de hora no formato "--:--".
 - Data de Término**: Campo de data no formato "dd/mm/aaaa".
 - Hora de Término**: Campo de hora no formato "--:--".
 - Descrição**: Área de texto para "Descreva os detalhes e objetivos do evento...".
 - Participantes**: Área de texto para "Liste os participantes esperados...".
 - Cor no Calendário**: Seletor de cor com a instrução "Escolha uma cor para identificar o evento no calendário".

Figura 114 – Tela de Cadastro de Evento

A Figura 115 apresenta o formulário para registro de compromissos na agenda, com campos para título do evento, tipo (Reunião, Audiência, Visita, Sessão), local, data de início, hora de início, data de término, hora de término, descrição, participantes esperados e seletor de cor no calendário.

Perfis com acesso: Deputada, Chefe de Gabinete.

Elementos principais: Campos de identificação do evento, campos de data/hora duplos, editor de descrição, lista de participantes, seletor de cor.

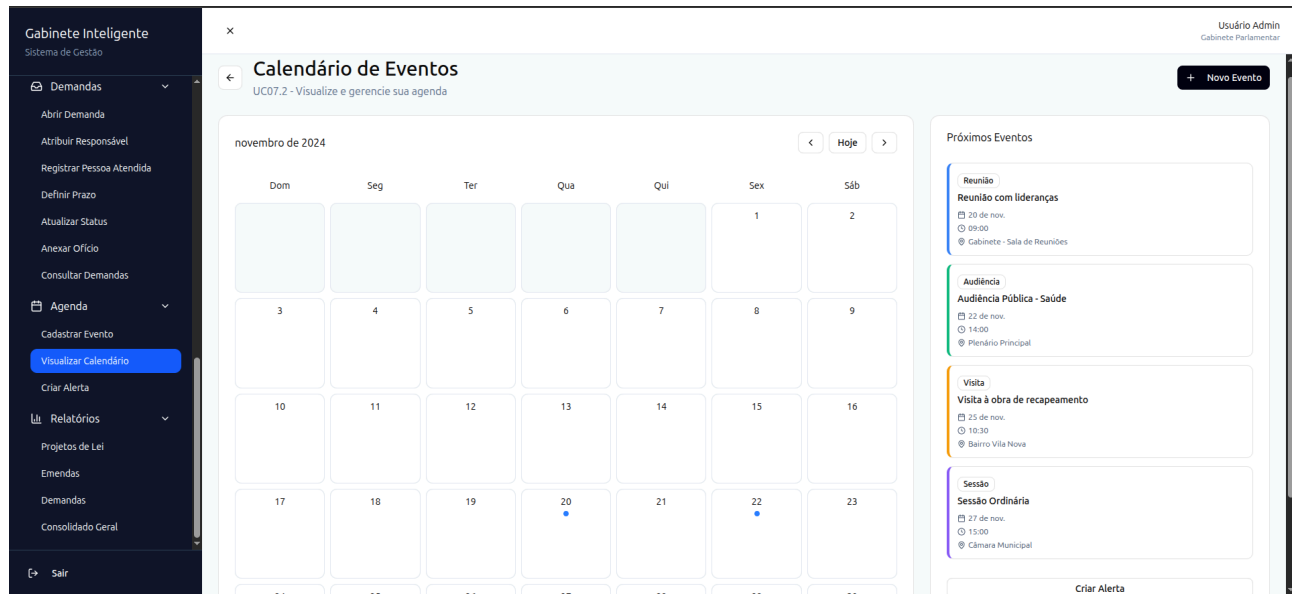


Figura 115 – Tela de Visualização do Calendário

Como mostra a Figura 116, o calendário mensal exibe todos os eventos agendados com indicadores visuais por dia. À direita, um painel lista os próximos eventos com detalhes de tipo, título, data, horário e local. A navegação permite alternar entre meses e um botão "Novo Evento" facilita cadastros rápidos.

Perfis com acesso: Todos os perfis internos.

Elementos principais: Calendário mensal interativo, painel de próximos eventos, navegação temporal, botão de novo evento.

Gabinete Inteligente
Sistema de Gestão

Usuário Admin
Gabinete Parlamentar

Criar Alerta

UC07.3 - Configure lembretes para seus eventos

Informações do Alerta

Título do Alerta *
Ex: Lembrete - Reunião com lideranças

Evento Relacionado
Selecione um evento (opcional)

Data do Alerta *
dd/mm/aaaa

Hora do Alerta *
--:--

Antecedência
Selecione a antecedência

Tipo de Notificação *
Selecione o tipo

Mensagem Personalizada
Digite a mensagem que deseja receber no alerta...

☐ Repetir alerta periodicamente

Dica sobre alertas
Configure alertas com antecedência adequada para garantir que você não perca compromissos importantes. Você pode criar múltiplos alertas para o mesmo evento.

Cancelar Criar Alerta

Figura 116 – Tela de Criação de Alerta

A Figura 117 demonstra o formulário para configurar lembretes automáticos, com campos para título do alerta, evento relacionado (opcional), data do alerta, hora do alerta, antecedência (1 hora antes, 1 dia antes, 1 semana antes, etc.), tipo de notificação (E-mail, Notificação no Sistema) e mensagem personalizada. Um checkbox permite configurar alertas periódicos.

Perfis com acesso: Deputada, Chefe de Gabinete.

Elementos principais: Campos de configuração temporal, seletor de tipo de notificação, editor de mensagem, opção de recorrência.

Gabinete Inteligente
Sistema de Gestão

Usuário Admin
Gabinete Parlamentar

Relatório de Projetos de Lei

UC08.1 - Análise completa dos projetos de lei

5 Total de Projetos

2 Em Tramitação

2 Aprovados

1 Rejeitados

Filtros do Relatório

Período: Ano Atual

Status: Todos

Formato de Exportação: PDF

Imprimir Exportar PDF

Detalhamento dos Projetos

Número	Título	Autor	Status	Data
PL 001/2024	Ampliação da rede de saúde	João Silva	Em Tramitação	15/01/2024
PL 002/2024	Programa de educação digital	Maria Santos	Aprovado	20/02/2024
PL 003/2024	Incentivo ao transporte sustentável	Carlos Oliveira	Em Tramitação	10/03/2024
PL 004/2024	Reforma da praça central	Ana Costa	Rejeitado	05/04/2024
PL 005/2024	Ampliação de bibliotecas públicas	Pedro Martins	Sancionado	22/05/2024

Figura 117 – Tela de Relatório de Projetos de Lei

Na Figura 118, o relatório de emendas apresenta total de emendas (5), valor total (R\$ 2.500.000,00), distribuição por status (2 Aprovadas, 1 Executada) e filtros por período, tipo de emenda e status. A tabela detalha número, tipo, valor, município e status de cada emenda.

Perfis com acesso: Deputada, Chefe de Gabinete.

Elementos principais: Indicadores financeiros, filtros combinados, tabela com valores monetários, opções de exportação.

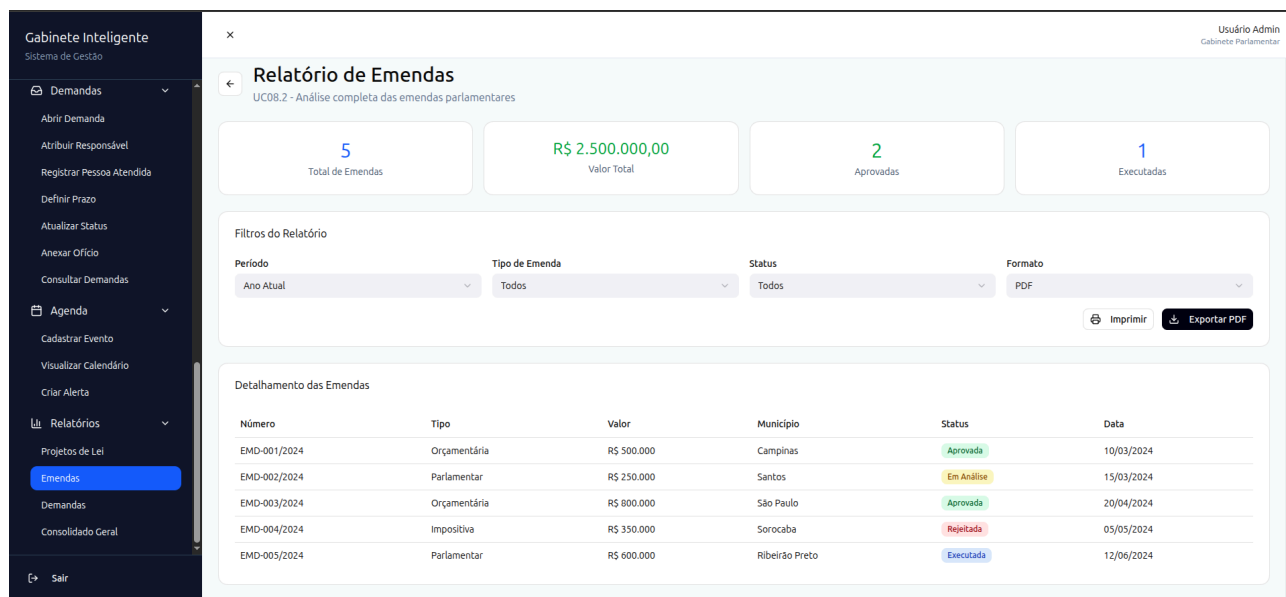


Figura 118 – Tela de Relatório de Emendas

A Figura 119 demonstra o relatório operacional com total de demandas (5), distribuição por status (2 Em Andamento, 1 Concluída, 1 Aguardando) e filtros por período, prioridade, status e formato. A tabela lista código, título, origem, prioridade, status e data de cada demanda.

Perfis com acesso: Deputada, Gestora de Demandas, Equipe de Atendimento.

Elementos principais: Cards quantitativos, filtros múltiplos, tabela operacional, botões de geração.

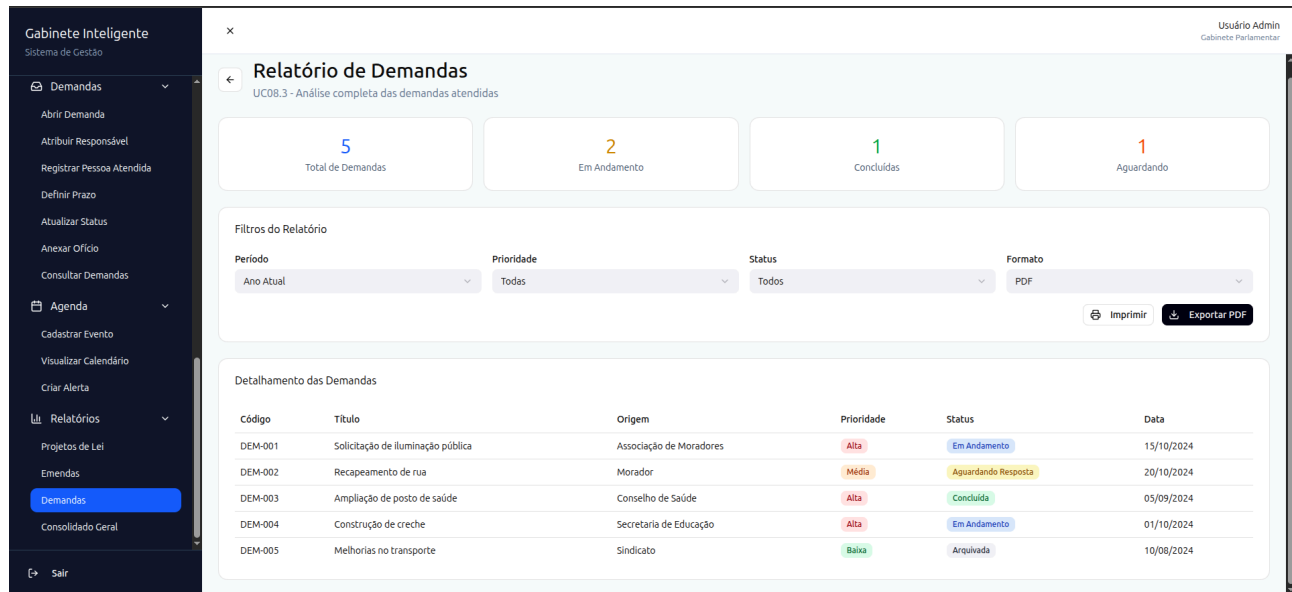


Figura 119 – Tela de Relatório de Demandas

Como mostra a Figura 120, o relatório estratégico exclusivo da Deputada consolida todas as atividades do gabinete em uma única visualização. A seção "Configurações do Relatório" permite selecionar período e formato de exportação (PDF Completo). O relatório é dividido em quatro blocos principais: Projetos de Lei (12 totais, com distribuição: 5 Aprovados, 6 Em Tramitação, 1 Rejeitado, taxa de aprovação 42%), Emendas Parlamentares (18 totais, R\$ 4.500.000,00 destinados, 10 Aprovadas, 5 Executadas), Demandas Atendidas (35 totais, com distribuição não detalhada na imagem) e Agenda e Eventos (42 totais).

Perfis com acesso: Deputada (exclusivo).

Elementos principais: Configurações de período, múltiplos painéis de indicadores, dados legislativos e financeiros consolidados, botões de impressão e exportação.

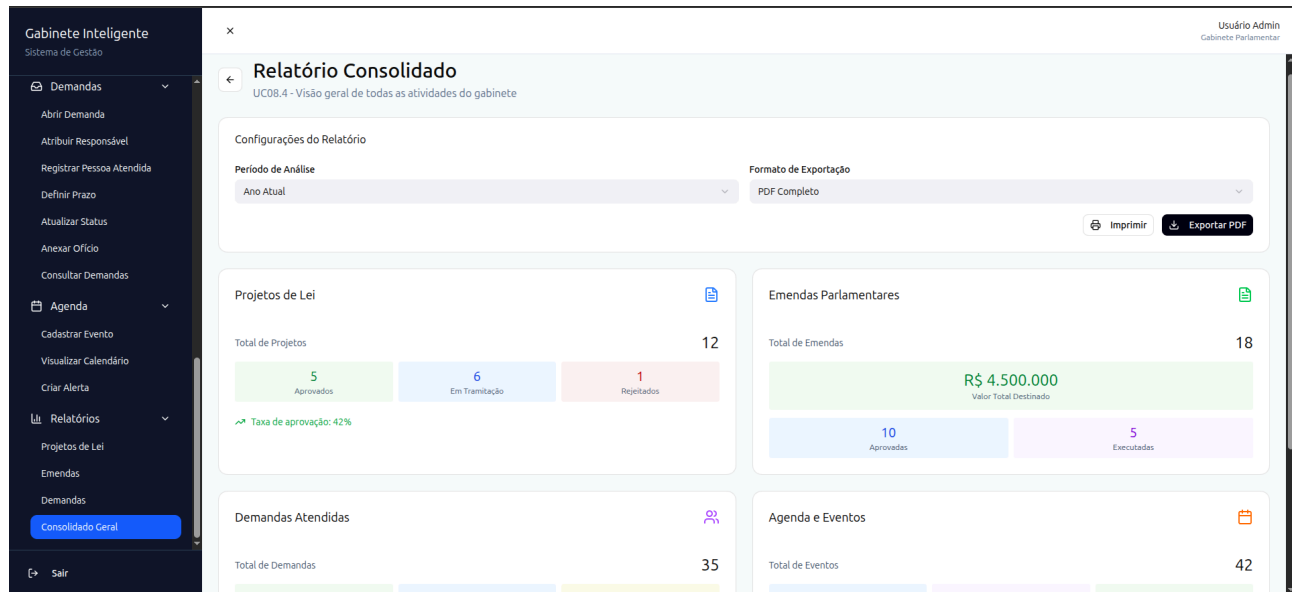
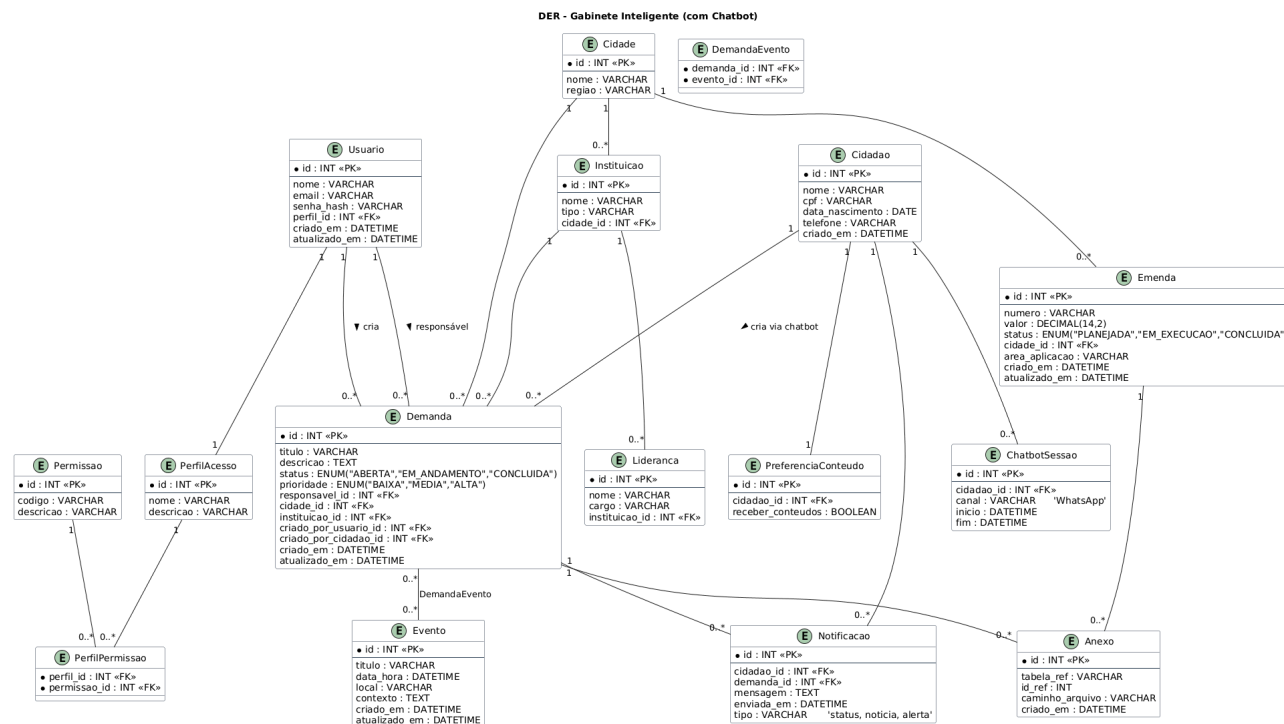


Figura 120 – Tela de Relatório Consolidado

5. Glossário e Modelos de Dados

O modelo de dados foi desenvolvido com base nas principais entidades identificadas nos casos de uso e histórias de usuário. Ele reflete o relacionamento entre demandas, emendas, cidades, instituições e outros objetos do domínio do sistema. A Figura 121 representa o Diagrama de Entidade e Relacionamento para o sistema a ser desenvolvido.



Permissao		
Atributo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador da permissão.
codigo	VARCHAR	Código da permissão.
descricao	VARCHAR	Descrição textual.

Tabela 31 - Glossário para Permissao

PerfilPermissao		
Atributo	Tipo	Descrição
perfil_id	INT (FK)	Perfil associado.
permissao_id	INT (FK)	Permissão atribuída.

Tabela 32 - Glossário para PerfilPermissao

Usuario		
Atributo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador do usuário.
nome	VARCHAR	Nome completo.
email	VARCHAR	E-mail único.
senha_hash	VARCHAR	Senha criptografada.
perfil_id	INT (FK)	Perfil associado.
criado_em	DATETIME	Data de criação.
atualizado_em	DATETIME	Última atualização.

Tabela 33 - Glossário para Usuario

Instituicao		
Atributo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador da instituição.
nome	VARCHAR	Nome da instituição.
tipo	VARCHAR	Tipo da instituição.
cidade_id	INT (FK)	Cidade associada.

Tabela 34 - Glossário para Instituicao

Lideranca		
Atributo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador.
nome	VARCHAR	Nome da liderança.
cargo	VARCHAR	Cargo exercido.
instituicao_id	INT (FK)	Instituição vinculada.

Tabela 35 - Glossário para Lideranca

Emenda		
Atributo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador.
numero	VARCHAR	Número oficial.

Emenda		
valor	DECIMAL(14,2)	Valor financeiro.
status	ENUM	Status da emenda.
cidade_id	INT (FK)	Cidade beneficiada.
area_aplicacao	VARCHAR	Área temática.
criado_em	DATETIME	Data de criação.
atualizado_em	DATETIME	Última atualização.

Tabela 36 - Glossário para Emenda

Demanda		
Atributo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador.
titulo	VARCHAR	Título da demanda.
descricao	TEXT	Descrição detalhada.
status	ENUM	Status atual.
prioridade	ENUM	Prioridade.
responsavel_id	INT (FK)	Responsável.
cidade_id	INT (FK)	Cidade associada.
instituicao_id	INT (FK)	Instituição associada.
criado_por_id	INT (FK)	Usuário criador (quando aplicável)
criado_por_cidadao_id	INT (FK)	Cidadão criador da demanda via chatbot (quando aplicável).
criado_em	DATETIME	Data de criação.
atualizado_em	DATETIME	Última atualização.

Tabela 37 - Glossário para Demanda

Anexo		
Atributo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador.
tabela_ref	VARCHAR	Tabela de referência.
id_ref	INT	ID do registro vinculado.
caminho_arquivo	VARCHAR	Local do arquivo.
criado_em	DATETIME	Data de upload.

Tabela 38 - Glossário para Anexo

Evento		
Atributo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador.
titulo	VARCHAR	Título do evento.
data_hora	DATETIME	Data e hora.
local	VARCHAR	Local de realização.
contexto	TEXT	Descrição contextual.

Evento		
criado_em	DATETIME	Data de criação.
atualizado_em	DATETIME	Última atualização.

Tabela 39 - Glossário para Evento

DemandaEvento		
Atributo	Tipo	Descrição
demanda_id	INT (FK)	Demanda associada.
evento_id	INT (FK)	Evento associado.

Tabela 40 - Glossário para DemandaEvento

Cidadao		
Atributo	Tipo	Descrição
id	INT (FK)	Demanda associada.
nome	VARCHAR	Nome do cidadão
cpf	VARCHAR	CPF do cidadão
data_nascimento	DATE	Data de nascimento do cidadão
telefone	VARCHAR	Número de telefone whatsapp

Tabela 41 - Glossário para Cidadão

ChatbotSessao		
Atributo	Tipo	Descrição
id	INT (FK)	Demanda associada.
cidadao_id	INT (FK)	Cidadão da sessão
canal	VARCHAR	Canal de comunicação (whatsapp)
inicio	DATETIME	Início da sessão
fim	DATETIME	Fim da sessão

Tabela 42 - Glossário para ChatbotSessao

PreferenciaConteudo		
Atributo	Tipo	Descrição
id	INT (FK)	Demanda associada.
cidadao_id	INT (FK)	Cidadão
receber_conteudos	BOOLEAN	Se deseja ou não receber conteúdos

Tabela 43 - Glossário para PreferenciaConteudo

Notificacao		
Atributo	Tipo	Descrição
id	INT (FK)	Demanda associada.
cidadao_id	INT (FK)	Cidadão
demanda_id	INT (FK)	Demanda relacionada (quando aplicável)
mensagem	TEXT	Conteúdo da notificação enviada
tipo	VARCHAR	Tipo da notificação (<i>status</i> , notícia, alerta)
enviada_em	DATETIME	Data e hora do envio

Tabela 44 - Glossário para PreferenciaConteudo

6. Casos de Teste

Esta seção apresenta o Plano de Teste de Aceitação e o Plano de Teste de Integração do sistema Gabinete Virtual. Cada necessidade do sistema é acompanhada de três casos de teste de aceitação, contendo entradas, saídas esperadas e mudanças de estado do software.

Em seguida, são apresentados os testes de integração, cobrindo os módulos que se comunicam entre si (Demandas, Emendas, Agenda, Cadastros e Site Oficial), bem como as estratégias adotadas.

6.1 Plano de Teste de Aceitação

A seguir apresentam-se as necessidades mapeadas no Documento de Visão e os respectivos casos de teste de aceitação. Cada tabela subsequente descreve casos detalhados contextualizados.

6.1.1 Necessidade 1 – Centralização de Informações do Gabinete

Caso de Teste 1 — Cadastro de Emenda

Item

Descrição

Entrada	Dados completos de uma emenda (valor, município, finalidade, status)
Processo	Usuário com permissão acessa <i>Gerenciar Emendas</i> → <i>Cadastrar</i>
Saída Esperada	Registro persistido no banco de dados, mensagem de confirmação
Alteração de Estado	Emenda armazenada e listada para consultas

Caso de Teste 2 — Consulta de Demandas

Item	Descrição
Entrada	Pesquisa por demandas filtradas por status “Em andamento”
Saída Esperada	Lista das demandas corretamente filtradas
Alteração de Estado	Nenhuma — operação de leitura

Caso de Teste 3 — Consulta de Lideranças

Item	Descrição
Entrada	Município = “Uberaba”
Saída Esperada	Lista de lideranças cadastradas no município selecionado
Alteração de Estado	Nenhuma

6.1.2 Necessidade 2 – Acompanhamento Organizado de Demandas

Caso de Teste 4 — Abertura de Demanda

Item	Descrição
Entrada	Formulário preenchido com título, origem, responsável e prazo

Saída Esperada Demanda salva com status “Aberta”

Alteração de Estado Novo registro incluído na tabela de demandas

Caso de Teste 5 — Alteração de Status

Item	Descrição
Entrada	Operador atualiza status para “Concluída”
Saída Esperada	Status atualizado com registro em histórico
Alteração de Estado	Histórico da demanda incrementado

Caso de Teste 6 — Atribuição de Responsável

Item	Descrição
Entrada	Seleção de responsável “Fernanda – Gestora de Demandas”
Saída Esperada	Nome do responsável atualizado
Alteração de Estado	Campo responsável modificado

6.1.3 Necessidade 3 – Gestão Estratégica das Emendas Parlamentares

Caso de Teste 7 — Relatório por Município

Item	Descrição
Entrada	Município = “Montes Claros”
Saída Esperada	Tabela de emendas destinadas ao município
Alteração de Estado	Nenhuma

Caso de Teste 8 — Mudança de Status da Emenda

Item	Descrição
Entrada	Status alterado para "Em execução"
Saída Esperada	Registro atualizado; log gravado
Alteração de Estado	Campo <i>status</i> modificado

Caso de Teste 9 — Consulta de Emenda por Finalidade

Item	Descrição
Entrada	Filtro “Saúde”
Saída Esperada	Listagem de emendas na categoria “Saúde”

6.1.4 Necessidade 4 – Cadastro Estruturado de Cidades, Lideranças e Instituições

Caso de Teste 10 — Cadastro de Instituição

Item	Descrição
Entrada	Nome, tipo (prefeitura), cidade
Saída Esperada	Instituição cadastrada

Caso de Teste 11 — Vínculo Instituição → Liderança

Item	Descrição
Entrada	Liderança: “Carlos”, Instituição: “Secretaria de Obras”
Saída Esperada	Vínculo apresentado na página de detalhes

Caso de Teste 12 — Consulta de Igreja no Município

Item	Descrição
Entrada	Município = “Contagem”
Saída Esperada	Lista de igrejas cadastradas

6.1.5 Necessidade 5 – Organização da Agenda da Deputada

Caso de Teste 13 — Registrar Evento

Item	Descrição
Entrada	Título, data, cidade, descrição
Saída Esperada	Evento registrado e visível no calendário

Caso de Teste 14 — Alerta de Conflito de Agenda

Item	Descrição
Entrada	Registrar evento no mesmo horário
Saída Esperada	Mensagem de conflito exibida

Caso de Teste 15 — Consulta do Calendário

Item	Descrição
Entrada	Mês = Dezembro
Saída Esperada	Exibe compromissos cadastrados

6.2 Plano de Teste de Integração

A presente seção descreve o Plano de Teste de Integração do sistema *Gabinete Virtual*, cujo objetivo é validar o comportamento conjunto entre os diversos módulos que compõem a aplicação, assegurando que suas interações ocorram de forma correta, estável e coerente com os requisitos definidos no Documento de Visão e nos modelos de projeto. Diferentemente dos testes de aceitação, que verificam funcionalidades individuais sob a perspectiva do usuário final, os testes de integração concentram-se nas interfaces internas entre subsistemas, avaliando se os fluxos de dados, dependências e comunicações entre componentes funcionam de maneira consistente.

Considerando que o *Gabinete Virtual* é composto por módulos interdependentes — como Demandas, Emendas Parlamentares, Agenda, Cadastros e Conteúdo do Site — torna-se fundamental assegurar que as operações realizadas em um módulo repercutam corretamente nos demais. Isso inclui, por exemplo, validar que eventos cadastrados na agenda recuperam informações de municípios registrados no módulo de cadastros, ou que relatórios de emendas utilizam corretamente os vínculos entre cidades e registros parlamentares.

Além de verificar o fluxo natural entre esses subsistemas, o Plano de Teste de Integração também contempla cenários de falhas de comunicação, inconsistências entre dados e respostas inesperadas das interfaces. Dessa forma, garante-se não apenas a integridade do funcionamento conjunto, mas também a resiliência do sistema frente a erros. A seguir, são detalhadas as interfaces envolvidas na integração entre módulos, os casos de teste propostos e a estratégia geral adotada para garantir a qualidade e robustez do sistema como um todo.

6.2.1 Interfaces de Integração

Integração	Interface	Descrição
Demandas Cadastros	↔ API REST /institutions, /leaders	Demanda depende de dados relacionados
Emendas ↔ Cidades	API REST /cities/:id/emendas	Relatório por município requer integração

Agenda ↔ Municípios	API REST /cities/:id	Eventos vinculados a contextos municipais
Site Projetos/Emendas	↔ API REST Pública	Conteúdo exibido externamente

6.2.2 Estratégia de Teste de Integração

A estratégia adotada segue:

1. Testes Bottom-Up para serviços internos (repositórios → serviços → controladores).
2. Testes de Contrato (Contract Testing) para APIs REST internas consumidas pelo frontend.
3. Testes End-to-End (E2E) usando Cypress/Playwright simulando o fluxo completo:
 - Login → Cadastro → Consulta → Relatório.
4. Testes de Regressão Automatizados aplicados a endpoints críticos.
5. Simulação de Falhas (Chaos Testing leve):
 - indisponibilidade de tabelas, erros HTTP, retornos nulos.

Exemplos de Casos de Teste de Integração

Caso de Integração 1 — Demanda Dependendo de Instituição

Entrada	Cadastro de nova demanda vinculada a Instituição ID 15
Processo	API valida existência da instituição
Saída Esperada	Demanda Criada: instituição exibida no detalhe
Falha Esperada	Erro 404 caso instituição inexistente

Caso de Integração 2 — Agenda ↔ Cidades

Entrada	Criar evento com cidade “Curvelo”
Saída	Evento salvo: renderização mostra nome e contexto

7. Plano de Desenvolvimento

O processo de implementação do sistema Gabinete Virtual será conduzido de forma incremental e iterativa, inspirado em práticas de metodologias ágeis, garantindo flexibilidade, adaptação contínua às necessidades reais do gabinete parlamentar e evolução progressiva do *software*. Essa abordagem considera o sistema como um ecossistema integrado, composto pelo *frontend web*, *backend API* e *chatbot*, permitindo que diferentes canais de interação evoluam de maneira coordenada e coerente.

A estratégia adotada privilegia ciclos curtos de desenvolvimento, organizados em sprints quinzenais, nos quais funcionalidades são projetadas, implementadas, testadas e avaliadas de forma incremental. Durante esses ciclos, haverá validações frequentes junto aos usuários-chave, como a Deputada, a Chefe de Gabinete, a Gestora de Demandas e a Equipe de Atendimento, possibilitando que o sistema seja continuamente refinado com base em *feedback* real. O *chatbot* será validado em conjunto com esses usuários, especialmente nos fluxos de envio de demandas, consulta de *status* e recebimento de notificações, garantindo aderência ao contexto institucional.

A gestão do projeto será realizada por meio de ferramentas de apoio, como Jira ou Trello, utilizadas para organizar o *backlog*, planejar *sprints*, priorizar tarefas e acompanhar o progresso das atividades. Cada *sprint* contempla etapas de análise de requisitos, implementação de módulos isolados ou integrados, desenvolvimento de funcionalidades do *chatbot*, produção de testes automatizados e validações intermediárias. O uso de quadros de tarefas, definição clara de prioridades e revisões frequentes contribuirá para a visibilidade, rastreabilidade e controle do andamento do desenvolvimento.

O GitHub Classroom será utilizado como ambiente oficial de versionamento, atendendo às diretrizes institucionais e permitindo histórico completo das alterações realizadas ao longo do projeto. A estratégia de *branches* seguirá um fluxo estruturado, com separação entre *branches* de desenvolvimento, funcionalidades e correções, garantindo isolamento adequado de mudanças, facilidade de revisão e integração contínua entre *backend*, *frontend* e *chatbot*.

Para assegurar a qualidade da implementação, o projeto adotará práticas de Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD), utilizando GitHub Actions para automatizar processos essenciais, como execução de testes, análise estática de código, *build* do *frontend*, validação do *backend* e implantação em ambiente de homologação. Essas rotinas automatizadas reduzem erros humanos,

promovem consistência entre os ambientes e aceleram a disponibilização de versões estáveis para avaliação, incluindo as funcionalidades do *chatbot* integradas ao *backend*.

A garantia de qualidade será reforçada por meio da adoção abrangente de testes automatizados. No *backend*, desenvolvido em Laravel, serão aplicados testes unitários, de integração e de API utilizando PHPUnit e Pest, contemplando tanto os módulos tradicionais quanto os endpoints responsáveis pela integração com o *chatbot*. No *frontend*, construído em React, serão realizados testes de componentes com Jest e Testing Library, complementados por testes de ponta a ponta com Cypress, que simulam o comportamento real do usuário. Esses testes também contemplarão fluxos completos que envolvem o *chatbot*, como abertura de demandas e consulta de informações.

Além da automação de testes, o processo prevê revisões sistemáticas de código por meio de *pull requests*, validação contínua dos requisitos junto aos usuários reais e auditoria periódica das funcionalidades mais sensíveis, como autenticação, cadastros, fluxo de demandas, notificações e integração do *chatbot*. A participação ativa do gabinete nas avaliações incrementais assegura que as entregas estejam alinhadas ao contexto político-administrativo e às necessidades reais do mandato.

Ao longo do desenvolvimento, diversos artefatos de Engenharia de Software serão produzidos ou atualizados, incluindo diagramas UML (casos de uso, sequência, classes, componentes e implantação), modelos de dados, contratos de operação, relatórios de testes, protótipos de interface, fluxos conversacionais do *chatbot* e documentação técnica. Esses artefatos sustentam o processo de implementação, facilitam a manutenção futura e garantem consistência com o Documento de Visão e com a arquitetura proposta.

Dessa forma, o plano de desenvolvimento do Gabinete Virtual, incluindo o *chatbot* como canal adicional de interação, combina rigor técnico, práticas modernas de engenharia de *software* e participação efetiva dos usuários. Essa abordagem assegura que o sistema evolua com qualidade, previsibilidade e alinhamento ao domínio parlamentar, resultando em um produto robusto, confiável e adequado às demandas institucionais do gabinete.

8. Cronograma e Processo de Implementação

O cronograma do TCC II foi estruturado em quinzenas, cobrindo o período entre a primeira quinzena de fevereiro de 2026 e a segunda quinzena de junho de 2026. Esse planejamento distribui de forma progressiva e organizada todas as etapas necessárias para a implementação, testes, integração do *chatbot*, documentação e preparação da defesa do Sistema Gabinete Virtual.

O cronograma, apresentado na Tabela 41, inicia-se com atividades de alinhamento, revisão dos artefatos produzidos durante o TCC I e preparação do ambiente técnico de desenvolvimento. Essa etapa inicial também contempla a definição da arquitetura final, incluindo a estratégia de integração do *chatbot* como canal adicional de interação com o sistema.

Na sequência, o planejamento avança para as fases de implementação dos principais módulos do sistema, iniciando pelos componentes centrais (autenticação, perfis de acesso, cadastros básicos e gestão de demandas) que servem de base tanto para o *frontend web* quanto para o *chatbot*. A partir dessas fundações, são implementados os módulos legislativos, a gestão de agenda, o CMS e os serviços de geração de relatórios.

Paralelamente à evolução do *backend*, o cronograma contempla o desenvolvimento e integração do *chatbot*, incluindo a implementação do *Webhook*, tratamento de mensagens, cadastro do cidadão, envio de demandas, consulta de status e recebimento de notificações. Essa abordagem garante que o chatbot reutilize integralmente os serviços já existentes, mantendo a coerência arquitetural do sistema.

A partir do mês de maio, o foco se desloca para testes integrados entre *frontend*, *backend* e *chatbot*, refinamento das funcionalidades, otimização das rotinas e ajustes de usabilidade. Essa fase assegura que o sistema esteja estável, aderente aos requisitos e alinhado às especificações técnicas propostas. Por fim, no mês de junho, concentram-se as atividades de finalização do *frontend* e do *chatbot*, revisão detalhada da documentação, consolidação dos artefatos técnicos, elaboração dos slides e preparação para a apresentação perante a banca avaliadora. A última quinzena é dedicada à entrega final e à defesa do trabalho.

Esse planejamento escalonado permite que o desenvolvimento avance de forma contínua e controlada, reduzindo riscos, garantindo tempo adequado para validações e possibilitando que cada

módulo, incluindo o *chatbot*, seja implementado, integrado e validado com qualidade antes da entrega final.

Período	Atividades Previstas
1ª Quinzena – Fevereiro/2026	Início oficial do TCC II; Revisão final dos artefatos; Alinhamento com orientador; Ajustes na documentação; Definição do escopo da implementação e da integração do <i>chatbot</i> .
2ª Quinzena – Fevereiro/2026	Preparação do ambiente; Estruturação inicial do <i>backend</i> ; Definição das entidades; Configuração do banco de dados. Definição do fluxo de integração do <i>chatbot</i> (<i>Webhook</i>).
1ª Quinzena – Março/2026	Implementação da autenticação e perfis; Cadastros básicos; Criação das primeiras rotas; Estrutura inicial do Chatbot API. Testes iniciais.
2ª Quinzena – Março/2026	Implementação da gestão de demandas; Histórico; Integração inicial com <i>frontend</i> ; Integração do <i>chatbot</i> para envio de demandas; Testes integrados.
1ª Quinzena – Abril/2026	Implementação da gestão de emendas e PLs; Validação de <i>status</i> ; Criação de serviços auxiliares. Integração do <i>chatbot</i> para consulta de status.
2ª Quinzena – Abril/2026	Implementação da agenda; CMS; Integração com <i>frontend</i> ; Integração do <i>chatbot</i> para recebimento de conteúdos e notificações; Testes dos módulos.
1ª Quinzena – Maio/2026	Desenvolvimento dos relatórios; Criação de componentes visuais; Ajustes de usabilidade.
2ª Quinzena – Maio/2026	Testes completos; Correções; otimização de consultas; Revisão dos módulos.
1ª Quinzena – Junho/2026	Conclusão do <i>frontend</i> e <i>chatbot</i> ; Revisão da documentação; Preparação da apresentação.

2ª Quinzena – Junho/2026	Entrega final; Defesa; Consolidação dos artefatos no GitHub Classroom.
--------------------------	--

Tabela 41 - Cronograma do Sistema